



Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**



Grado en Matemáticas e Informática

Trabajo Fin de Grado

Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis.

Autor: Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Tutor(a): María Del Carmen Escribano Iglesias y Raquel Natividad Gonzalo Palomar

Madrid, Abril 2025

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado
Grado en Matemáticas e Informática

Título: Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis.

Abril 2025

Autor: Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Tutor: María Del Carmen Escribano Iglesias y Raquel Natividad Gonzalo Palomar

Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

El presente Trabajo Fin de Grado aborda, desde una perspectiva simultáneamente teórica y computacional, la cuestión central de la *localización de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev* cuando el producto interior incorpora derivadas de primer orden. Mientras que en la ortogonalidad estándar los ceros permanecen confinados a la envoltura convexa del soporte de la medida, en el contexto Sobolev pueden emigrar fuera de dicha envoltura e incluso adquirir parte imaginaria, fenómeno detectado por Althammer y Meijer y aún insuficientemente caracterizado. El objetivo esencial del trabajo es identificar criterios que garanticen la acotación (o revelen la fuga) de los ceros y, con ello, clarificar la relación entre la geometría de los soportes, la estructura del producto de Sobolev y el espectro del operador multiplicación por z .

Para conseguirlo se ha elaborado primero un **marco teórico unificado**. Tras repasar los conceptos básicos de polinomios ortogonales y matrices de momentos, se extiende la teoría al caso Sobolev continuo y discreto, introduciendo la familia de truncaciones de operadores D_n y analizando su radio espectral $\rho(D_n)$ y sus valores singulares $\sigma_{k,n}$. Esta caracterización permite conectar la acotación de los ceros con la norma de D y con la convergencia asintótica de $\rho(D_n)$, al tiempo que pone de relieve el papel diagnóstico del segundo valor singular $\sigma_{2,n}$, poco atendido en la literatura previa.

Sobre esta base se ha implementado en MAPLE un **módulo genérico** que, a partir de cualquier par de medidas (μ_0, μ_1) con soportes finitos o compactos, (i) genera la matriz de Gram, (ii) produce la sucesión de polinomios ortogonales normalizados, (iii) construye las matrices D_n y calcula $\rho(D_n)$ y $\sigma_{k,n}$, y (iv) dibuja en el plano complejo los ceros y los soportes, y en la recta real los valores singulares y los módulos de los ceros.

Con la infraestructura anterior se han analizado tres **familias representativas**:

Caso real. Para medidas reales absolutamente continuas y derivadas hasta primer orden, los experimentos confirman que los ceros permanecen acotados exactamente por el radio de la envoltura convexa cuando $\mathcal{D}$ es acotado; además, $\rho(D_n)$ converge monótonamente a ese radio y $\sigma_{2,n}$ se separa linealmente de $\sigma_{1,n}$, lo que sugiere su utilidad como test de acotación.

Caso circunferencia. Se han reproducido y extendido los ejemplos de dos circunferencias concéntricas, tangentes y disjuntas. En todos ellos la familia $\{\varphi_n\}$ mantiene sus ceros dentro del disco de cota $\|\mathcal{D}\|$, aun cuando los soportes no se

intersectan, lo que refuerza la hipótesis de que la acotación depende sólo de la envoltura convexa global y no de la conectividad del soporte.

Caso discreto. En la mezcla de una medida continua con un átomo externo se observa la *pérdida repentina de acotación*: a partir de cierto grado, un subconjunto de ceros se fuga hacia el átomo, fenómeno que se refleja en la divergencia simultánea de $\rho(\mathbf{D}_n)$ y $\sigma_{2,n}$. Esta evidencia sustenta la necesidad de condiciones adicionales —más allá de la finitud de los momentos— para asegurar la estabilidad de los ceros en presencia de masas puntuales.

De la combinación de teoría y experimentación surgen dos **conjeturas originales**. (i) En todo producto Sobolev cuyos soportes sean compactos, el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n)$ coincide con el radio máximo de la envoltura convexa de $\text{supp}(\mu_0) \cup \text{supp}(\mu_1)$. (ii) Cuando la norma $\|\mathcal{D}\|$ es infinita, el segundo valor singular satisface $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = \max_{z \in \text{supp}(\mu_0) \cup \text{supp}(\mu_1)} |z|$, proporcionando así una nueva cota inferior para la desconexión espectral.

Las **aportaciones principales** del trabajo pueden resumirse así: (1) unificar en un mismo texto los distintos criterios de acotación de ceros dispersos en la bibliografía; (2) introducir diagramas $(\rho(\mathbf{D}_n), \sigma_{2,n})$ como herramienta gráfica para diagnosticar la acotación de D ; (3) aportar evidencia empírica sobre la influencia de átomos externos y soportes no conexos; y (4) formular conjeturas que, de ser probadas, refinarían las cotas espectrales convencionales.

En conjunto, el trabajo ilustra la *sinergia entre análisis funcional, teoría espectral y experimentación numérica*, mostrando cómo la visualización interactiva puede guiar la intuición y acelerar el descubrimiento de patrones ocultos. Sus resultados consolidan algunos teoremas clásicos, extienden otros a geometrías más generales y abren líneas futuras hacia productos Sobolev de orden superior, medidas matriciales y algoritmos paralelos para grados elevados. Creemos que estas contribuciones constituyen un paso significativo en la comprensión del comportamiento de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev y sientan las bases para desarrollos posteriores tanto teóricos como computacionales.

Palabras clave: Polinomios ortogonales de Sobolev, ceros, radio espectral, valores singulares, visualización numérica, operador de multiplicación.

Abstract

This Final Degree Project tackles, from a joint theoretical-computational perspective, the central question of the *location of the zeros of Sobolev orthogonal polynomials* when the inner product includes first-order derivatives. Whereas in standard orthogonality the zeros remain confined to the convex hull of the measure's support, in the Sobolev setting they may escape that hull and even acquire an imaginary component—a phenomenon detected by Althammer and Meijer that is still not fully characterised. The essential goal of the work is to identify criteria that guarantee the boundedness (or reveal the escape) of the zeros and, in doing so, to clarify the relationship among the geometry of the

supports, the structure of the Sobolev product, and the spectrum of the multiplication operator by z .

To this end a **unified theoretical framework** has been developed. After reviewing the basic concepts of orthogonal polynomials and moment matrices, the theory is extended to the continuous and discrete Sobolev cases, introducing the family of operator truncations $\mathbf{D}_n$ and analysing their spectral radius $\rho(\mathbf{D}_n)$ and singular values $\sigma_{k,n}$. This characterisation connects the boundedness of the zeros with the norm of D and with the asymptotic behaviour of $\rho(\mathbf{D}_n)$, while highlighting the diagnostic role of the second singular value $\sigma_{2,n}$, scarcely addressed in previous literature.

On this basis a **generic MAPLE module** has been implemented that, for any pair of measures (μ_0, μ_1) with finite or compact supports, (i) builds the Gram matrix, (ii) generates the normalised sequence of orthogonal polynomials, (iii) constructs the matrices $\mathbf{D}_n$ and computes $\rho(\mathbf{D}_n)$ and $\sigma_{k,n}$, and (iv) plots in the complex plane the zeros and the supports, and on the real line the singular values and the moduli of the zeros.

With this infrastructure three **representative families** have been analysed:

Real case. For absolutely continuous real measures and first-order derivatives, experiments confirm that the zeros remain bounded exactly by the radius of the convex hull when $\mathcal{D}$ is bounded; moreover, $\rho(\mathbf{D}_n)$ converges monotonically to that radius and $\sigma_{2,n}$ separates linearly from $\sigma_{1,n}$, suggesting its usefulness as a boundedness test.

Circular case. The examples of two concentric, tangent, and disjoint circles have been reproduced and extended. In all of them the family $\{\varphi_n\}$ keeps its zeros inside the disc of radius $\|\mathcal{D}\|$, even when the supports do not intersect, reinforcing the hypothesis that boundedness depends only on the global convex hull and not on the connectivity of the support.

Discrete case. In the mixture of a continuous measure with an external atom, a *sudden loss of boundedness* is observed: beyond a certain degree, a subset of zeros escapes towards the atom, a phenomenon reflected in the simultaneous divergence of $\rho(\mathbf{D}_n)$ and $\sigma_{2,n}$. This evidence underlines the need for additional conditions—beyond finite moments—to ensure the stability of zeros in the presence of point masses.

From the combination of theory and experimentation two **original conjectures** emerge. (i) For every Sobolev product with compact supports, $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n)$ equals the maximum radius of the convex hull of $\text{supp}(\mu_0) \cup \text{supp}(\mu_1)$. (ii) When the norm $\|\mathcal{D}\|$ is infinite, the second singular value satisfies $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = \max_{z \in \text{supp}(\mu_0) \cup \text{supp}(\mu_1)} |z|$, thus providing a new lower bound for spectral disconnection.

The **main contributions** can be summarised as follows: (1) unifying in a single text the different criteria for zero boundedness scattered throughout the literature; (2) introducing $(\rho(\mathbf{D}_n), \sigma_{2,n})$ diagrams as a graphical tool to diagnose the boundedness of $\mathcal{D}$; (3) providing empirical evidence on the influence of external

atoms and non-connected supports; and (4) formulating conjectures that, once proven, would refine conventional spectral bounds.

Overall, the work illustrates the *synergy between functional analysis, spectral theory, and numerical experimentation*, showing how interactive visualisation can guide intuition and accelerate the discovery of hidden patterns. Its results consolidate some classical theorems, extend others to more general geometries, and open future lines towards higher-order Sobolev products, matrix-valued measures, and parallel algorithms for high degrees. We believe that these contributions represent a significant step towards understanding the behaviour of the zeros of Sobolev orthogonal polynomials and lay the groundwork for further theoretical and computational developments.

Keywords: Sobolev orthogonal polynomials, zeros, spectral radius, singular values, numerical visualisation, multiplication operator.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Polinomios Ortogonales	1
1.2. Matrices de momentos asociadas a productos internos	3
1.3. Operador multiplicación por z	4
1.4. Productos internos de Sobolev	7
1.5. Planteamiento del problema	11
1.6. Estado del arte	11
2. Casos Analizados y Conjeturas	17
2.1. Caso Real	18
2.2. Caso Circunferencia	42
2.3. Análisis y Conjeturas	62
3. Conclusiones y trabajo futuro	71
3.1. Trabajos Futuros	71
3.2. Conclusiones y aportaciones	75
Bibliografía	77
Anexos	81
A. Primer anexo	81

Capítulo 1

Introducción

Los polinomios ortogonales constituyen un área fundamental de la matemática con numerosas aplicaciones. En este trabajo nos centramos en una generalización particular: los polinomios ortogonales de Sobolev. La característica distintiva de estos polinomios es que su ortogonalidad viene dada por productos internos que involucran derivadas, lo que resulta en propiedades notablemente diferentes a las de los polinomios ortogonales clásicos.

Antes de adentrarnos en el estudio de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev, es esencial establecer el marco teórico que usaremos a lo largo del trabajo. En este sentido, comenzaremos por definir los siguientes conceptos del álgebra lineal.

1.1. Polinomios Ortogonales

Definición 1. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo (normalmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). El espacio de polinomios en una variable se define como

$$\mathbb{P}[z] = \left\{ p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k : a_k \in \mathbb{K}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ denotamos $\mathbb{P}_n[z] = \{p \in \mathbb{P}[z] : \deg p \leq n\}$, de modo que $\mathbb{P}[z] = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_n[z]$. El conjunto $\{1, z, z^2, \dots, z^n\}$ forma una base de $\mathbb{P}_n[z]$, luego $\dim(\mathbb{P}_n[z]) = n + 1$.

Definición 2. Sea μ una medida de Borel positiva con soporte infinito $\text{supp}(\mu) = \{z : \mu(B_r(z)) > 0 \forall r > 0\}$. Definimos en $\mathbb{P}[z]$ un producto interno cualquiera por

$$\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z), \quad p, q \in \mathbb{P}[z].$$

Esta forma sesqui-lineal satisface:

1. $\langle p, q \rangle = \overline{\langle q, p \rangle}$,
2. $\langle \alpha p + \beta r, q \rangle = \alpha \langle p, q \rangle + \beta \langle r, q \rangle$,

Capítulo 1. Introducción

3. $\langle p, p \rangle > 0$ si $p \neq 0$.

Definición 3. Un **espacio prehilbertiano** o **espacio con producto interno** $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio vectorial X dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$), que satisface las siguientes propiedades para todo $x, y, z \in X$ y $\alpha \in \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$):

1. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (simetría hermitiana)
2. $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ (linealidad en la primera variable)
3. $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0$ si y solo si $x = 0$ (definida positiva)

Un **espacio de Hilbert** es un espacio prehilbertiano que además es completo respecto a la norma inducida por el producto interno $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, es decir, toda sucesión de Cauchy converge a un elemento del espacio.

Definición 4. Sea $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ un sistema generador de un subespacio $W \subset V$ con producto interno. Construimos recursivamente

$$u_0 = v_0, \quad u_k = v_k - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, \quad k = 1, \dots, n.$$

El conjunto ortonormal $e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$ satisface $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ y $\text{span}\{e_0, \dots, e_n\} = W$.

El proceso de Gram-Schmidt es fundamental para construir bases ortonormales, una herramienta esencial en el estudio de los polinomios ortogonales.

Dado un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en $\mathbb{P}[z]$, la sucesión de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ se obtiene aplicando el algoritmo de Gram-Schmidt a la base monomial $\{1, z, z^2, \dots\}$:

$$\deg \varphi_n = n, \quad \langle \varphi_n, \varphi_k \rangle = \delta_{nk}.$$

Cada P_n es único salvo su signo si se exige que su coeficiente principal sea positivo.

Definición 5. Sea $p \in \mathbb{P}[z] \setminus \{0\}$. El conjunto de ceros de p es

$$Z(p) = \{z \in \mathbb{C} : p(z) = 0\}.$$

Además, para la sucesión de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ asociada al producto interno, definimos el conjunto de ceros Z

$$Z = \bigcup_{n=0}^{\infty} Z_n = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, P_n(z) = 0\}.$$

donde $Z_n = Z(P_n)$ es el conjunto de ceros del polinomio P_n .

La localización y propiedades de estos conjuntos de ceros son un tema central en la teoría de polinomios ortogonales. Para facilitar su estudio, a menudo se recurre a representaciones matriciales.

1.2. Matrices de momentos asociadas a productos internos

Definición 6. [1] Una matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ se denomina **hermitiana** si $A = A^*$, donde A^* denota la matriz conjugada transpuesta de A . En el caso real, una matriz simétrica satisface $A = A^t$.

Una matriz hermitiana A se dice:

1. **Definida positiva** (HPD) si para todo vector no nulo $x \in \mathbb{C}^n$, se cumple $xAx^* > 0$. Equivalentemente, si todos sus autovalores son estrictamente positivos.
2. **Semidefinida positiva** (HPSD) si para todo vector $x \in \mathbb{C}^n$, se cumple $xAx^* \geq 0$. Equivalentemente, si todos sus autovalores son no negativos.

Para una matriz hermitiana, el producto escalar $\langle x, y \rangle_A = xAy^*$ define un producto interno si y solo si A es definida positiva.

Definición 7. Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno en el espacio de los polinomios $\mathbb{P}[z]$ y considérese la base algebraica $\mathcal{B} = \{z^k\}_{k \geq 0}$. La matriz de momentos asociada a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es la matriz infinita

$$M = (c_{i,j})_{i,j \geq 0}, \quad c_{i,j} := \langle z^i, z^j \rangle, \quad i, j \in \mathbb{N}_0.$$

En particular, si existe una medida de Borel μ con soporte infinito tal que $\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z)$, entonces

$$c_{i,j} = \int z^i \overline{z^j} d\mu(z).$$

Esta matriz de momentos encapsula la información del producto interno respecto a la base monomial.

Desde una perspectiva matricial, que facilita el análisis algebraico, podemos considerar que una matriz infinita HPD M induce en $\mathbb{P}[z]$ el siguiente producto:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_M = vMw^*, \quad (1.1)$$

donde $v = (v_0, v_1, \dots, v_n, 0, \dots)$, $w = (w_0, w_1, \dots, w_m, 0, \dots) \in c_{00} = \{(x_n)_{n=1}^\infty \in \mathbb{C}^\mathbb{N} : \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid x_n = 0, \forall n \geq n_0\}$ para polinomios $p(z) = \sum_{k=0}^n v_k z^k$ y $q(z) = \sum_{k=0}^m w_k z^k$. La matriz de momentos $M = (c_{ij})_{i,j=0}^\infty$ definida por: $c_{ij} = \langle z^i, z^j \rangle_M$, induce una norma Hilbertiana denotada por: $\|p(z)\|_M^2 = \langle p(z), p(z) \rangle_M, \forall p(z) \in P[z]$

Definición 8. Sea $A = (a_{ij})_{i,j \geq 0}$ una matriz infinita. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos su sección principal de orden n (también llamada truncación o submatriz principal) como

$$A_n = (a_{ij})_{0 \leq i, j \leq n-1} = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & \cdots & a_{0n-1} \\ a_{10} & a_{11} & \cdots & a_{1n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{(n-1)0} & a_{(n-1)1} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix}.$$

Estas secciones permiten “aproximar” A por operadores de rango finito y realizar cálculos numéricos.

Las secciones principales son cruciales para el análisis numérico y la aproximación de operadores definidos por matrices infinitas.

1.3. Operador multiplicación por z

Definición 9. El operador multiplicación por z , lo denotaremos como $\mathcal{D}$, y es la aplicación $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \mapsto \mathbb{P}[z]$ tal que: $\mathcal{D}(p(z)) = zp(z)$. Esta aplicación es lineal ya que

$$\mathcal{D}(\alpha p(z) + \beta q(z)) = z(\alpha p(z) + \beta q(z)) = \alpha \mathcal{D}(p(z)) + \beta \mathcal{D}(q(z))$$

Denotaremos como $\mathbf{D}$ la representación matricial del operador multiplicación por z en la base de los polinomios ortonormales.

Definición 10. El operador multiplicación $\mathcal{D}$ se dice **acotado** en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ si existe una constante $C > 0$ tal que

$$\|\mathcal{D}(p)\| \leq C\|p\|, \quad \forall p \in \mathbb{P}[z].$$

La menor constante C que satisface esta desigualdad se denomina **norma del operador** y se denota por $\|\mathcal{D}\|$.

La acotación de este operador tiene importantes consecuencias para la localización de los ceros de los polinomios ortogonales. A continuación, se presenta cómo se representa este operador en la base de polinomios ortonormales.

Proposición 1. Sea $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ una base ortonormal de $\mathbb{P}[z]$ respecto a un producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$. $z\varphi_n(z)$ es un polinomio de grado $n+1$ que se puede expresar en términos de la base ortonormal como:

$$z\varphi_n(z) = d_{0,0}\varphi_0(z) + d_{1,0}\varphi_1(z) + \cdots + d_{n,0}\varphi_n(z) + d_{n,n+1}\varphi_{n+1}(z)$$

Esta expresión recurrente define la matriz infinita $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j=0}^{\infty}$ que representa al operador multiplicación $\mathcal{D}$ respecto de la base de polinomios ortonormales. Denotamos por $\mathbf{D}_n$ a la sección de orden n .

Proposición 2. Para todos los índices $i, j \geq 0$ se verifica

$$d_{i,j} = 0 \quad \text{si } i > j + 1.$$

En consecuencia $\mathbf{D}$ es una matriz Hessenberg superior infinita:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & d_{0,2} & d_{0,3} & \cdots \\ d_{1,0} & d_{1,1} & d_{1,2} & d_{1,3} & \cdots \\ 0 & d_{2,1} & d_{2,2} & d_{2,3} & \cdots \\ 0 & 0 & d_{3,2} & d_{3,3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

El patrón de ceros proviene del hecho de que $\deg(z\varphi_j) = j + 1$, de modo que al expandir $z\varphi_j$ en la base solo aparecen $\varphi_0, \dots, \varphi_{j+1}$.

La estructura de Hessenberg de la matriz $\mathbf{D}$ es una propiedad clave que simplifica muchos análisis. Esta matriz posee varias propiedades importantes, especialmente en relación con los ceros de los polinomios ortonormales.

Propiedades de la matriz $\mathbf{D}$

- Si el producto interior procede de una medida real en un intervalo (caso clásico), la relación de tres términos $z\varphi_j = a_{j+1}\varphi_{j+1} + b_j\varphi_j + a_j\varphi_{j-1}$ hace que $\mathbf{D}$ sea *tridiagonal y simétrica* (matriz de Jacobi), un caso particular dentro de las Hessenberg.
- Las secciones principales $\mathbf{D}_n = (d_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$ son matrices $(n+1) \times (n+1)$ cuya transpuesta tiene como autovalores los ceros del polinomio φ_{n+1} . Esto conecta la teoría espectral de $\mathbf{D}$ con la localización de ceros.
- El determinante de $\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_n$ denotado por $|\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_n|$ donde $\mathbf{I}_n$ es la matriz identidad de dimensiones $(n+1) \times (n+1)$ es un polinomio proporcional a $\varphi_{n+1}(z)$, es decir, tienen las mismas raíces.

La conexión entre los autovalores de las secciones de $\mathbf{D}$ y los ceros de los polinomios ortonormales es un resultado fundamental, cuya demostración se detalla a continuación.

Demostración. Sea z_0 una raíz de $\varphi_{n+1}(z)$, es decir, $\varphi_{n+1}(z_0) = 0$. Entonces:

$$z_0\varphi_0(z_0) = d_{0,0}\varphi_0(z_0) + d_{1,0}\varphi_1(z_0)$$

$$z_0\varphi_1(z_0) = d_{0,1}\varphi_0(z_0) + d_{1,1}\varphi_1(z_0) + d_{2,1}\varphi_2(z_0)$$

$$z_0\varphi_n(z_0) = d_{0,n}\varphi_0(z_0) + d_{1,n}\varphi_1(z_0) + \cdots + d_{n,n}\varphi_n(z_0) + d_{n+1,n}\varphi_{n+1}(z_0)$$

Puesto que $\varphi_{n+1}(z_0) = 0$, la última igualdad queda:

$$z_0\varphi_n(z_0) = d_{0,0}\varphi_0(z_0) + d_{1,0}\varphi_1(z_0) + \cdots + d_{n,0}\varphi_n(z_0).$$

Capítulo 1. Introducción

Esto se puede expresar matricialmente de la siguiente forma

$$z_0 \begin{pmatrix} \varphi_0(z_0) \\ \varphi_1(z_0) \\ \vdots \\ \varphi_n(z_0) \end{pmatrix} = \mathbf{D}_n^t \begin{pmatrix} \varphi_0(z_0) \\ \varphi_1(z_0) \\ \vdots \\ \varphi_n(z_0) \end{pmatrix}$$

lo cual significa que z_0 es autovalor de la matriz $\mathbf{D}_n^t$ siendo el autovector $(\varphi_0(z_0), \varphi_1(z_0), \dots, \varphi_n(z_0))$ (que es no nulo ya que $\varphi_0(z)$ es constante).

Por lo tanto, todos las raíces de φ_n son autovalores de la matriz $\mathbf{D}_n^t$.

□

Este resultado establece una correspondencia directa entre el problema algebraico de encontrar autovalores y el problema analítico de encontrar ceros de polinomios.

Como consecuencia, el determinante de $\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_n$ un polinomio mónico.

El enfoque matricial no solo se limita a la representación del operador multiplicación, sino que también permite caracterizar los propios polinomios ortogonales.

Siguiendo con el enfoque matricial propuesto por C. Escribano y R. Gonzalo, sabemos que los polinomios mónicos ortogonales de Sobolev se pueden obtener a partir de la matriz del operador multiplicación $\mathcal{D}$ y la matriz de momentos asociada al producto interno $\mathbf{M}$.

Definición 11. [2] El **radio espectral** de una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, denotado por $\rho(A)$, se define como el máximo de los valores absolutos de sus autovalores:

$$\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es autovalor de } A\} \quad (1.2)$$

Definición 12. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ matriz finita, la matriz $\mathbf{A}^* \mathbf{A}$ ($\mathbf{A}^t \mathbf{A}$ en el caso de matrices con entradas reales) es una matriz hermitiana de orden n y semidefinida positiva. Por lo tanto, tiene n autovalores mayores o iguales que cero contados con su multiplicidad

$$0 \leq \lambda_n \leq \dots \leq \lambda_2 \leq \lambda_1$$

Los valores singulares de $\mathbf{A}$ son:

$$\sigma_k = \sqrt{\lambda_k}$$

siendo:

$$0 \leq \sigma_n \leq \dots \sigma_2 \leq \sigma_1$$

Utilizando el criterio de Rayleigh y el Principio de min-max de Courant-Fischer [3] se tiene que estos valores singulares tienen relación con la norma de aplicaciones lineales y continuas cuando consideramos la norma euclídea en los espacios $\mathbb{C}^n$. De hecho,

1.

$$\sigma_1^2 = \max\{\langle \mathbf{A}^* \mathbf{A}x, x \rangle : \|x\| = 1\} = \max\{\|\mathbf{A}x\|^2 : \|x\| = 1\} = \|\mathbf{A}\|^2$$

2. Principio min-max: el segundo mayor valor singular de una matriz es el mínimo de las normas de las restricciones de la aplicación $\mathbf{A}$ a los espacios de codimensión 1.

$$\sigma_2^2 = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \max\{\|\mathbf{A}x\|^2, x \in V, \|x\| = 1\} = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \|\mathbf{A}/V\|^2$$

siendo $\mathbf{A}/V$ la restricción de la aplicación lineal $\mathbf{A}$ al subespacio V .

Los valores singulares, especialmente el mayor, están directamente relacionados con la norma del operador, lo que es crucial para el análisis de la acotación. Para simplificar la discusión futura, introducimos la siguiente notación.

Definición 13. Sea $\mathbf{D}_n$ la sección de la matriz infinita $\mathbf{D}$ operador multiplicación por z definido en el espacio de polinomios $\mathbb{P}[z]$. Definimos:

1. Los valores singulares de $\mathbf{D}_n$ se denotan como $\sigma_{1,n} \geq \sigma_{2,n} \geq \dots, \sigma_{n,n}$
2. El radio espectral como $\rho(\mathbf{D}_n)$
3. El conjunto de ceros de φ_n como Z_n

Proposición 3. Sea $\mathcal{D}$ el operador multiplicación por z en ℓ_2 y $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j \geq 0}$ su matriz infinita. Sea $\mathbf{D}_n = (d_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$ la sección de orden $n+1$. Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\| = \|\mathcal{D}\|.$$

Esta proposición establece una conexión importante entre las normas de las secciones finitas y la norma del operador infinito.

Utilizando este resultado se tiene que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n}(\mathbf{D}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\| = \|\mathcal{D}\|$$

que siempre existe pudiendo ser ∞ en el caso no acotado.

Con estos fundamentos de álgebra lineal y teoría de operadores establecidos, podemos ahora adentrarnos en la definición específica de los productos internos de Sobolev.

1.4. Productos internos de Sobolev

Una vez establecidos los conceptos básicos del álgebra lineal, debemos extender nuestro marco teórico al contexto de espacios funcionales, donde se desarrolla el estudio de los polinomios ortogonales de Sobolev. Para ello, necesitamos introducir las nociones de espacios prehilbertianos y espacios de Hilbert, que

Capítulo 1. Introducción

nos permitirán formalizar los distintos productos internos respecto a los cuales definiremos la ortogonalidad. Estos productos internos pueden tomar diversas formas, ya sean continuos o discretos, reales o complejos, y son fundamentales para caracterizar las propiedades de los polinomios ortogonales asociados.

Definición 14. Sea $S_a(r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\}$ la circunferencia de centro $a \in \mathbb{C}$ y radio $r > 0$. Denotaremos por $dm_{a;r}$ la **medida de Lebesgue** en $S_a(r)$. Para toda función continua $f : S_a(r) \rightarrow \mathbb{C}$ definimos

$$\int_{S_a(r)} f(z) dm_{a;r}(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta,$$

de modo que $dm_{a;r}$ queda normalizada ($dm_{a;r}(S_a(r)) = 1$).

Esta medida es fundamental para definir productos internos en el plano complejo, especialmente en el contexto de los polinomios ortogonales en la circunferencia unitaria o en otras circunferencias.

Los productos internos que se trabajarán son de la forma:

1. Continuo Real con Soportes Compactos

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t) dt \quad (1.3)$$

donde $w_1(t)$ y $w_2(t)$ son pesos continuos, no negativos y distintos de la función $f \equiv 0$.

2. Discreto Real con Átomo

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + p'(c)q'(c) \quad (1.4)$$

con $w_1(t)$ peso continuo, no negativo y distinto de la función $f \equiv 0$.

3. Continuo Complejo en Circunferencias

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_b(r_b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_a(r_a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}. \quad (1.5)$$

4. Discreto Complejo en Circunferencia con Átomo

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_b(r_b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + p'(c) \overline{q'(c)}. \quad (1.6)$$

Definición 15. [4] Sea $\mu = (\mu_1, \mu_2)$ un conjunto de medidas de Borel, positivas y finitas, con soportes $\text{supp}(\mu_1), \text{supp}(\mu_2) \subset \mathbb{C}$ y μ_1 con soporte infinito, y sea $p, q \in \mathbb{P}[z]$. Definimos el producto de Sobolev de orden m asociado a μ como

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{C}} p(z) \overline{q(z)} d\mu_1(z) + \int_{\mathbb{C}} p'(z) \overline{q'(z)} d\mu_2(z).$$

Para los casos discretos, la medida de Dirac juega un papel crucial.

Definición 16. Sea $a \in \mathbb{C}$. La medida de Dirac en a , denotada δ_a , es la medida de Borel definida por

$$\delta_a(A) = \begin{cases} 1, & a \in A, \\ 0, & a \notin A, \end{cases} \quad A \subset \mathbb{C} \text{ Borel}.$$

Para cualquier función medible $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ se cumple

$$\int_{\mathbb{C}} f(z) d\delta_a(z) = f(a).$$

En particular, si p es un polinomio,

$$|p(a)|^2 = \int_{\mathbb{C}} |p(z)|^2 d\delta_a(z).$$

Cuando se desea ponderar la masa, se emplea el “átomo ponderado” $\lambda \delta_a$ ($\lambda > 0$), para el cual $\int f d(\lambda \delta_a) = \lambda f(a)$.

Observación: En los casos discretos con átomo, la medida utilizada es la medida de Dirac, es decir, se considera un átomo en un punto específico del espacio complejo, lo que permite evaluar la función en ese punto y ponderar su contribución al producto interno.

Definición 17. En los casos continuos denotamos $R := \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$, y en el caso discreto con átomo, $R := \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \{c\}\}$.

Este valor R proporciona una medida del tamaño de la región donde se definen las medidas del producto de Sobolev. Al igual que con los productos internos generales, los productos de Sobolev también admiten una representación matricial.

Definición 18. [4] Sea $\mu = (\mu_1, \mu_2)$ un conjunto de medidas de Borel, positivas, con soporte compacto en $\mathbb{C}$. Denotemos por

$$\mathbf{M}_j := \mathbf{M}(\mu_j) = (c_{n,m}^{(j)})_{n,m \geq 0}, \quad c_{n,m}^{(j)} := \int_{\mathbb{C}} z^n \bar{z}^m d\mu_j(z), \quad j = 1, 2,$$

las respectivas matrices de momentos (cada una HSPD). La matriz de momentos Sobolev de orden k asociada al sistema μ es entonces

$$\mathbf{M}_S = \mathbf{M}_1 + \Lambda \mathbf{M}_2 \Lambda^*$$

donde $\Lambda = (\lambda_{i,j})_{i,j \geq 0}$ es la matriz infinita que representa el operador derivación definida por:

$$\lambda_{i,j} = \begin{cases} j & \text{si } i = j - 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Capítulo 1. Introducción

o equivalentemente:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Luego el producto matricial interno de Sobolev asociada a un conjunto de matrices HPSD $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ con $\mathbf{M}_1$ siendo HPD en $\mathbb{P}[z]$ se define como:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = v(\mathbf{M}_1 + \Lambda \mathbf{M}_2 \Lambda^*) w^*.$$

La matriz Λ representa el operador de derivación en la base monomial. Cuando se utilizan medidas de Dirac, la matriz de momentos asociada tiene una estructura particular.

Definición 19. [4] Sea δ_a la medida de Dirac concentrada en $a \in \mathbb{C}$. Sus momentos son $c_{n,m} = \int_{\mathbb{C}} z^n \bar{z}^m d\delta_a(z) = a^n \bar{a}^m$, $n, m \geq 0$.

La matriz de momentos asociada, denotada $M(a) = M(\delta_a)$, es por tanto

$$M(a) = (a^n \bar{a}^m)_{n,m \geq 0} = \begin{pmatrix} 1 & \bar{a} & \bar{a}^2 & \bar{a}^3 & \cdots \\ a & |a|^2 & a\bar{a}^2 & a\bar{a}^3 & \cdots \\ a^2 & a^2\bar{a} & |a|^4 & a^2\bar{a}^3 & \cdots \\ a^3 & a^3\bar{a} & a^3\bar{a}^2 & |a|^6 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Nótese que dicha matriz de momentos no define un producto interno.

Aunque $M(a)$ por sí sola no define un producto interno (ya que no es definida positiva, solo semidefinida positiva), puede ser un componente en la construcción de productos internos de Sobolev más generales.

Escribano y Gonzalo generalizaron la definición de producto interno de Sobolev a producto interno de Sobolev matricial, considerando matrices que no necesariamente provienen de medidas de Borel.

Definición 20. [4] Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HPSD, siendo $\mathbf{M}_1$ HPD, el producto matricial de Sobolev inducido, denotado por $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{M}_S}$, se define como:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(z), q(z) \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p'(z), q'(z) \rangle_{\mathbf{M}_2}, \quad \forall p(z), q(z) \in \mathbb{P}[z] \quad (1.7)$$

Observación Cuando $\mathbf{M}_1$ es la matriz de momentos de una medida μ_1 y $\mathbf{M}_2$ de μ_2 , los cuatro casos (1.3)-(1.6) se recuperan como casos particulares.

Con estas definiciones establecidas, podemos formular el problema central de este trabajo.

1.5. Planteamiento del problema

Sean μ_1 y μ_2 dos medidas de Borel positivas con soporte compacto, con μ_1 con soporte infinito, sea $\langle \cdot, \cdot \rangle_S$ el producto interno de Sobolev asociado y sea Z el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales de Sobolev $\{\varphi_i\}_{i \geq 0}$. ¿Es Z acotado?

El problema central que motiva este trabajo es el siguiente: Esta cuestión fundamental no ha sido completamente resuelta en la literatura, especialmente cuando los soportes son disjuntos o cuando no se cumple la hipótesis de dominación secuencial, conceptos que se verán después.

El estudio de la acotación de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev se traslada, mediante el uso de la representación matricial del operador multiplicación $\mathcal{D}$, al análisis del *radio espectral* de las secciones de la matriz infinita. Sabemos que si la sucesión $\{\rho(\mathbf{D}_n)\}_{n \geq 0}$ esta acotada, entonces el *conjunto de ceros* Z estará acotado.

Objetivo: Determinar condiciones necesarias y suficientes para la acotación del *conjunto de ceros* en cada uno de los casos (1.3)-(1.6) de productos internos de Sobolev, estableciendo relaciones entre:

- la acotación de Z ,
- la acotación del operador multiplicación $\mathcal{D}$,
- el comportamiento asintótico de $\rho(\mathbf{D}_n)$.
- el comportamiento asintótico $\sigma_{1,n}$ y $\sigma_{2,n}$.

Metodología: Para la parte computacional emplearemos MAPLE con el fin de:

1. generar las matrices $\mathbf{D}_n$ para valores crecientes de n ,
2. calcular los radios espectrales $\rho(\mathbf{D}_n)$ y analizar su comportamiento asintótico,
3. visualizar los polinomios ortogonales y localizar sus ceros en el plano complejo,
4. contrastar numéricamente las cotas teóricas obtenidas y explorar casos donde las condiciones clásicas de dominación secuencial no se satisfacen.

Antes de abordar este problema, es importante revisar el estado actual del conocimiento en esta área.

1.6. Estado del arte

En la literatura se ha abordado el problema de los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev mayoritariamente desde la perspectiva de la localización general de los ceros.

Capítulo 1. Introducción

Primero vamos a probar que la acotación del operador multiplicación $\mathcal{D}$ en $\mathbb{P}[z]$ es condición suficiente para la acotación de los ceros de los polinomios ortogonales respecto a un producto inducido por una matriz HPD.

Proposición 4. [4] Sea $\mathbf{M}$ una matriz HPD y $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la secuencia de polinomios ortonormales asociados al producto interno inducido por $\mathbf{M}$. Si $\mathcal{D}$ está acotado en $\mathbb{P}[z]$, el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales asociados a $\mathbf{M}$ está acotado. Además,

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Demostración. Asumamos que para $z_0 \in Z$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $\varphi_n(z_0) = 0$. Luego, $\varphi_n(z) = (z - z_0)P_{n-1}(z)$, $0 \neq P_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}[z]$. Por lo tanto, $\varphi_n(z_0) = z_0 P_{n-1}(z_0) - z_0 P_{n-1}(z_0)$ y porque $\varphi_n(z)$ y $P_{n-1}(z)$ son ortogonales en $\mathbf{M}$ se sigue que

$$\|z P_{n-1}(z)\|^2 = \langle \varphi_n(z) + z_0 P_{n-1}(z), \varphi_n(z) + z_0 P_{n-1}(z) \rangle = \|\varphi_n(z)\|^2 + |z_0|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2,$$

por lo que,

$$|z_0|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2 = \|z P_{n-1}(z)\|^2 - \|\varphi_n(z)\|^2 < \|z P_{n-1}(z)\|^2 =$$

$$\|z P_{n-1}(z)\|^2 = \|\mathcal{D}(P_{n-1})\|^2 \leq \|\mathcal{D}\|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2.$$

Como $\|P_{n-1}(z)\| \neq 0$, se concluye que

$$|z_0|^2 < \|\mathcal{D}\|,$$

como se requería. □

Este resultado fundamental y usado extensamente en la literatura establece que los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev están contenidos en un disco centrado en cero cuyo radio es la norma del operador $\mathcal{D}$, si dicho operador está acotado. Veamos resultados que nos permiten acotar la norma del operador multiplicación $\mathcal{D}$.

Para acotar el operador multiplicación, G. López y H. Pijeira [5] introdujeron el concepto de medidas secuencialmente dominadas.

Definición 21. [5] Diremos que el producto de Sobolev con dos medidas es secuencialmente dominado si

$$\text{supp}(\mu_2) \subset \text{supp}(\mu_1), \quad j = 1, 2.$$

y

$$d\mu_2 = f_1 d\mu_1, \quad f_1 \in L_{\infty}(\mu_1).$$

Esta condición de dominación secuencial es clave para garantizar la acotación del operador multiplicación en ciertos casos.

En el caso continuo real, se tiene que como consecuencia de la Definición 22:

Corolario 1. *El producto interno de Sobolev*

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t) dt$$

es secuencialmente dominado cuando se cumple que $[c, d] \subset [a, b]$ y $\exists c > 0, w_2(t) \leq c \cdot w_1(t)$ continuos.

Para trabajar con matrices de momentos introduciremos la definición para esta noción de secuencial dominación y un teorema análogo que nos dará la acotación. Estos conceptos fueron generalizados por Escribano y Gonzalo [4] para el caso matricial.

Definición 22. [4] Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HSPD. Diremos que $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ es secuencialmente dominada si existe una constante positiva C tal que

$$\mathbf{M}_2 \leq C \cdot \mathbf{M}_1.$$

donde $\mathbf{A} \leq \mathbf{B}$ significa que $v\mathbf{A}v^* \leq v\mathbf{B}v^*$ para todo $v \in c_{00}$.

Teorema 1. [4] Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HPD secuencialmente dominada. Asuma que para $j = 1, 2$ el operador multiplicación $\mathcal{D}_j$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_j}$. Considera el producto matricial de Sobolev siguiente:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_2}.$$

Entonces, el operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_S}$.

Este teorema es una herramienta poderosa para establecer la acotación del operador multiplicación en el contexto de productos de Sobolev matriciales. Un corolario directo se aplica a los productos de Sobolev definidos en circunferencias.

Corolario 2. Como consecuencia del Teorema 1, el producto interno de Sobolev

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_b(r_b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_a(r_a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}.$$

es secuencialmente dominado cuando se cumple que $S_a(r_a) \subset \mathbb{D}_b(r_b)$, donde $\mathbb{D}_b(r_b) = \{z \in \mathbb{C} : |z - b| < r_b\}$ denota el disco abierto de centro b y radio r_b . La condición en los pesos se tiene ya que $w_1(z) \equiv w_2(z) \equiv 1$.

Cuando se introducen términos discretos en el producto de Sobolev, como la evaluación de la derivada en un punto, el concepto de punto de evaluación acotado se vuelve relevante.

Los puntos de evaluación acotados constituyen una herramienta fundamental para extender los resultados de acotación del operador multiplicación a productos internos de Sobolev con componentes discretas. Como veremos en los resultados siguientes, cuando un punto es de evaluación acotada respecto a la

Capítulo 1. Introducción

medida principal μ_1 , es posible garantizar la acotación del operador multiplicación en productos internos de Sobolev que incluyen términos discretos como $|p'(a)|^2$, lo que a su vez asegura la acotación del conjunto de ceros de los polinomios ortogonales asociados.

Definición 23. [6] Decimos que $a \in \mathbb{C}$ es un **punto de evaluación acotado** de una medida μ (abreviado **bpe** de μ) si existe una constante $C > 0$ tal que

$$|p(a)|^2 \leq C \int |p(z)|^2 d\mu(z), \quad p(z) \in \mathbb{P}[z].$$

Definición 24. [6] Para un conjunto compacto $K \subset \mathbb{C}$, la **envoltura convexa polinómica** de K , denotada por $P_C(K)$, se define como

$$P_C(K) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |p(z)| \leq \max_{\xi \in K} |p(\xi)| \text{ para todo } p \in \mathbb{P}[z] \right\}.$$

La envoltura convexa polinómica juega un papel importante en la caracterización de los puntos de evaluación acotados.

En particular, por [7], [8]

1. Para el caso real, cuando K es union de intervalos, $P_C(K)$ coincide con K .
2. Para el caso circunferencia, cuando K es $S_a(r)$, $P_C(K)$ coincide con $\mathbb{D}_a(r)$.

Estos resultados conectan la geometría del soporte de la medida con las propiedades analíticas de los puntos de evaluación.

Lema 1. [6] Todo **punto de evaluación acotado** de una medida μ está contenido en la envoltura polinómica convexa del soporte de μ .

Además, todo **punto de evaluación acotado** de una medida μ es un punto de evaluación de la matriz de momentos asociada a μ .

La noción de punto de evaluación acotado se extiende naturalmente al contexto de matrices de momentos.

Definición 25. [6] Sea M una matriz hermitica positiva definida (HPD) y $a \in \mathbb{C}$. Decimos que a es un **punto de evaluación acotado** (bpe) de M si existe una constante $C > 0$ tal que

$$|p(a)|^2 \leq C \|p(z)\|_M^2, \quad p(z) \in \mathbb{P}[z].$$

Existe una equivalencia útil entre ser un punto de evaluación acotado y la dominación secuencial.

Proposición 5. [6] Sea M una matriz HPD y $a \in \mathbb{C}$. Entonces son equivalentes:

1. a es un **punto de evaluación acotado** de M ;
2. el conjunto $\{M, M(a)\}$ es secuencialmente dominado;

Esta equivalencia permite aplicar resultados de dominación secuencial al estudio de puntos de evaluación acotados. La siguiente proposición muestra cómo la propiedad de ser un punto de evaluación acotado se preserva bajo la adición de un término de derivada.

Proposición 6. [6] Sea M una matriz HPD tal que el operador de multiplicación D es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_M)$, y sea $a \in \mathbb{C}$ punto de evaluación acotado de M . Entonces D también es acotado en $\mathbb{P}[z]$ respecto a la norma

$$\|p(z)\|_{MS}^2 = \|p(z)\|_M^2 + |p'(a)|^2.$$

Un corolario importante de este resultado se aplica a productos de Sobolev discretos en circunferencias.

Corolario 3. [6] Sea $m_{b;r_b}$ una medida de Lebesgue soportada en una circunferencia $S_b(r_b)$. Supongamos que $a \in \mathbb{D}_b(r_b)$ y consideremos la norma de Sobolev discreta

$$\|p\|_S^2 = \int_{S_b(r_b)} |p(z)|^2 dm_{b;r_b} + |p'(a)|^2, \quad p \in \mathbb{P}[z].$$

Entonces el operador multiplicación $D: p(z) \mapsto zp(z)$ es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_S)$. En consecuencia, el conjunto de ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev asociados está acotado.

Estos resultados proporcionan condiciones suficientes para la acotación de los ceros en varios escenarios importantes.

Además de las técnicas basadas en matrices de momentos y acotación de operadores, existen otros enfoques en la literatura para estudiar la acotación del conjunto de ceros de polinomios ortogonales de Sobolev. Estos métodos alternativos no requieren necesariamente el uso de representaciones matriciales ni el análisis de la acotación del operador multiplicación.

Un enfoque geométrico importante se basa en el análisis directo de las propiedades de los soportes de las medidas involucradas. Por ejemplo, cuando los soportes de las medidas μ_1 y μ_2 son disjuntos, es posible obtener cotas explícitas para la localización de los ceros utilizando técnicas de análisis complejo y teoría de potencial.

Otro método relevante utiliza las propiedades asintóticas de los coeficientes de las relaciones de recurrencia de tres términos que satisfacen los polinomios ortogonales de Sobolev. Este enfoque, desarrollado por varios autores, permite estudiar el comportamiento de los ceros sin necesidad de construir explícitamente las matrices asociadas.

También se han desarrollado técnicas basadas en desigualdades integrales y métodos variacionales que proporcionan información sobre la distribución asintótica de los ceros. Estos métodos son particularmente útiles cuando se busca información cualitativa sobre el comportamiento de los ceros más que cotas cuantitativas precisas.

Capítulo 1. Introducción

Un ejemplo concreto de estas técnicas alternativas se presenta en el siguiente resultado para soportes disjuntos:

Teorema 2. [9] *En un producto Sobolev del Caso Real Continuo, si $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cap \text{co}(\text{supp}(\mu_2)) = \emptyset$, entonces, los ceros de φ_n están contenidos en el disco centrado en el punto de $\text{co}(\text{supp}(\mu_2))$ más alejado de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1))$ y radio el diámetro de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cup \text{co}(\text{supp}(\mu_2))$. Donde $\text{co}(K)$ es la envoltura convexa de un conjunto K ,*

$$\text{co}(K) = \left\{ \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : x_j \in K, \lambda_j \geq 0, \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, m \in \mathbb{N} \right\};$$

es decir, el menor conjunto convexo que contiene a K o, equivalentemente, la intersección de todos los subconjuntos convexos cerrados de C que contienen a K .

Capítulo 2

Casos Analizados y Conjeturas

En el capítulo 1 se establecieron los cimientos teóricos que guiarán todo el trabajo: se revisaron las nociones básicas de polinomios ortogonales y sus matrices de momentos, se introdujo el operador de multiplicación $\mathcal{D}$ y se formalizó la ortogonalidad de Sobolev junto con el problema central de la localización de ceros. Además, se contextualizó el estado del arte resaltando la utilidad de la aproximación matricial y de los estudios numéricos para desvelar la geometría de los ceros bajo diferentes productos internos.

El objetivo de este segundo capítulo es *aplicar* aquel armazón teórico a los 4 casos concretos y, a partir de la evidencia obtenida, *formular conjeturas* que orienten futuras demostraciones rigurosas. Con este fin, el capítulo se organiza en tres secciones principales:

- **2.1 Caso real** - Se analizan productos de Sobolev definidos sobre soportes en la recta real. La simplicidad geométrica permite contrastar los resultados con referencias clásicas y calibrar las herramientas algebraicas presentadas anteriormente.
- **2.2 Caso circunferencia** - El estudio se traslada al plano complejo considerando medidas soportadas en circunferencias. Esta configuración pone de relieve la influencia de transformaciones de semejanza y la interacción entre la topología del soporte y la distribución de ceros.
- **2.3 Análisis y conjeturas** - Reúne las observaciones extraídas de ambos escenarios para proponer conjeturas sobre:
 1. Cotas uniformes para los ceros en función del radio o de la posición relativa de los soportes.
 2. El comportamiento asintótico de valores singulares sucesivos de las secciones D_n y su relación con el radio espectral.
 3. La influencia de la dominación secuencial o matricial en la acotación de D .

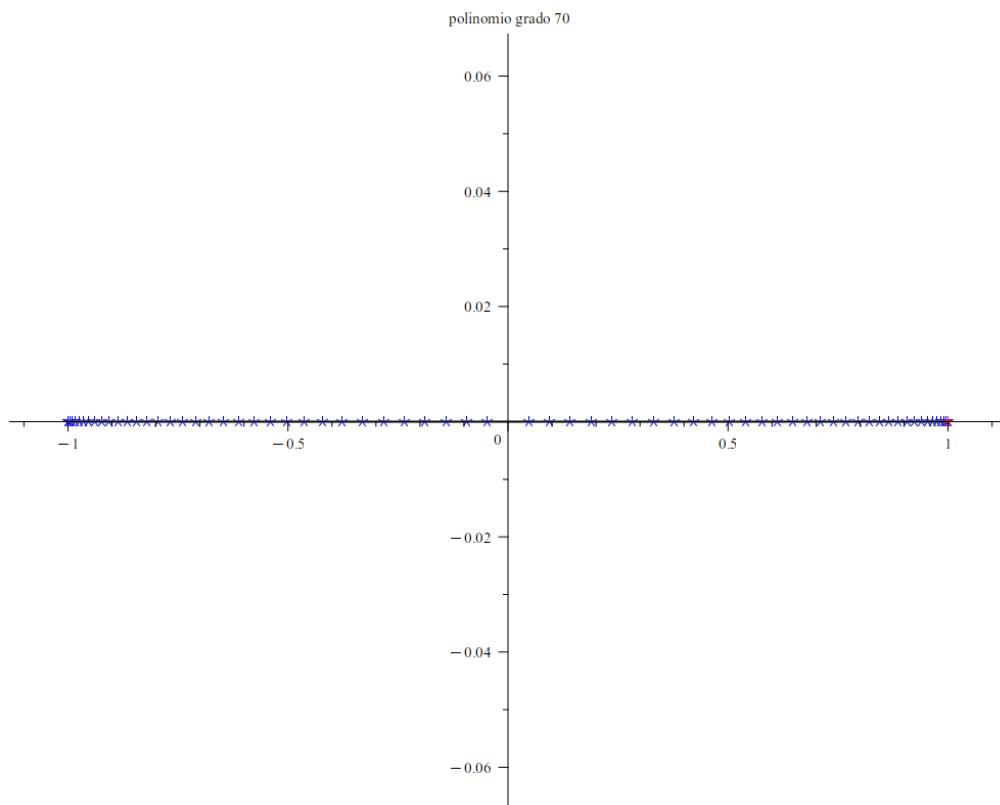
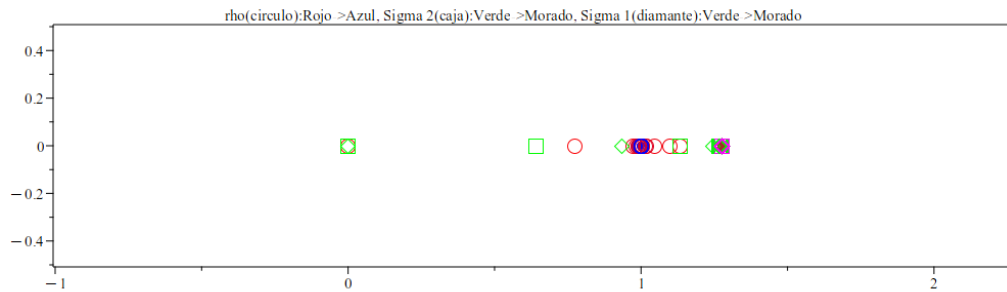
A lo largo del capítulo se alternarán *demostraciones analíticas* y *experimentos numéricos*, reforzando la filosofía descrita en la introducción: combinar la teo-

Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

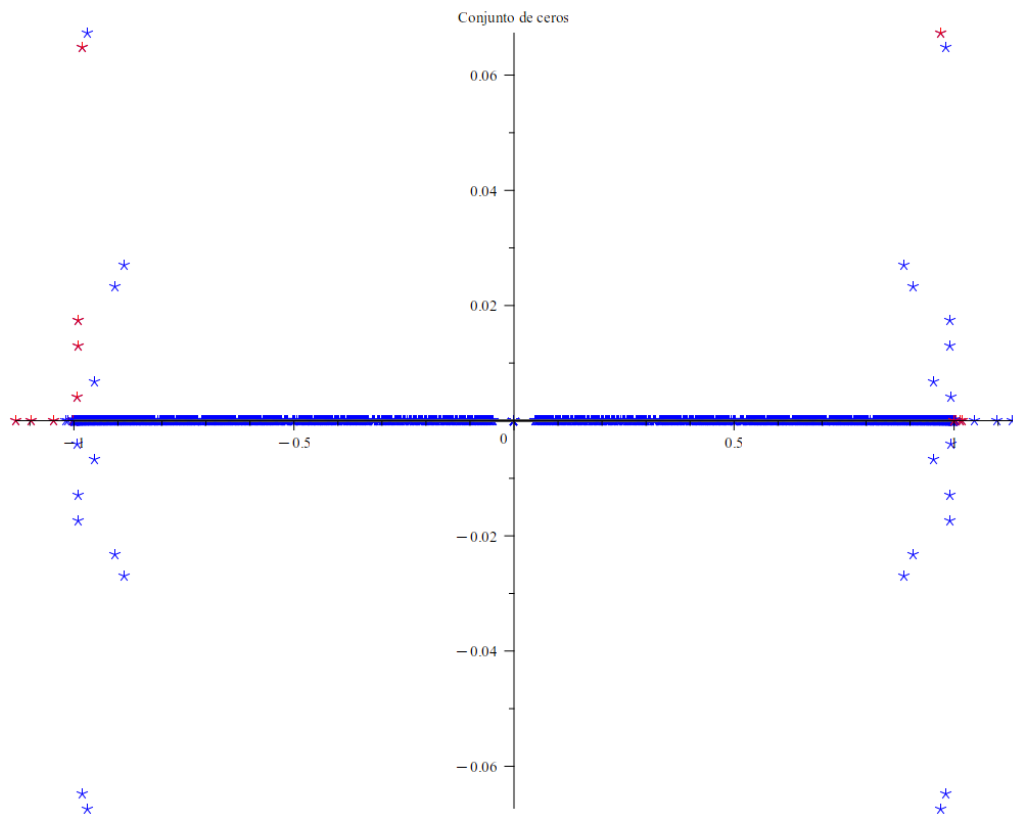
ría de matrices de Hessenberg con simulaciones para obtener una visión más completa de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev.

2.1. Caso Real

Ejemplo 1. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-1}^1 p(t)q(t)t^2 dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t)t^{10} dt$

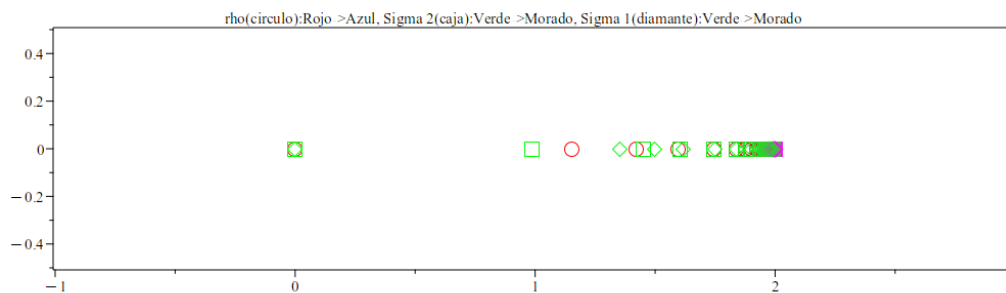


2.1. Caso Real

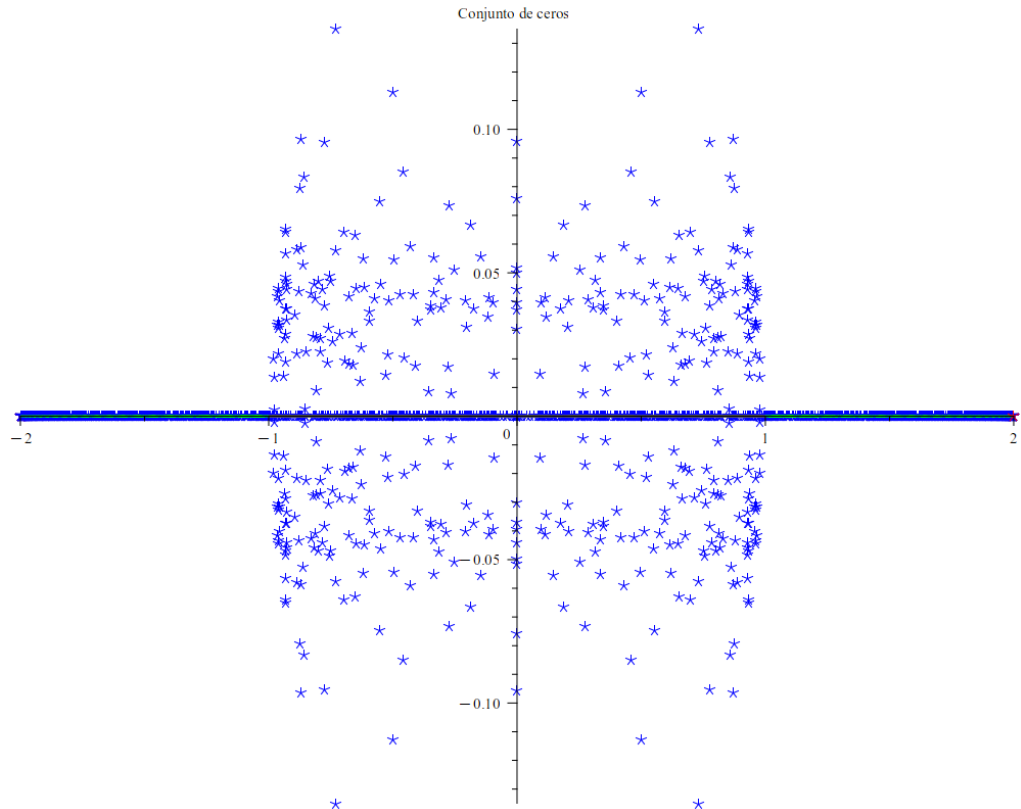
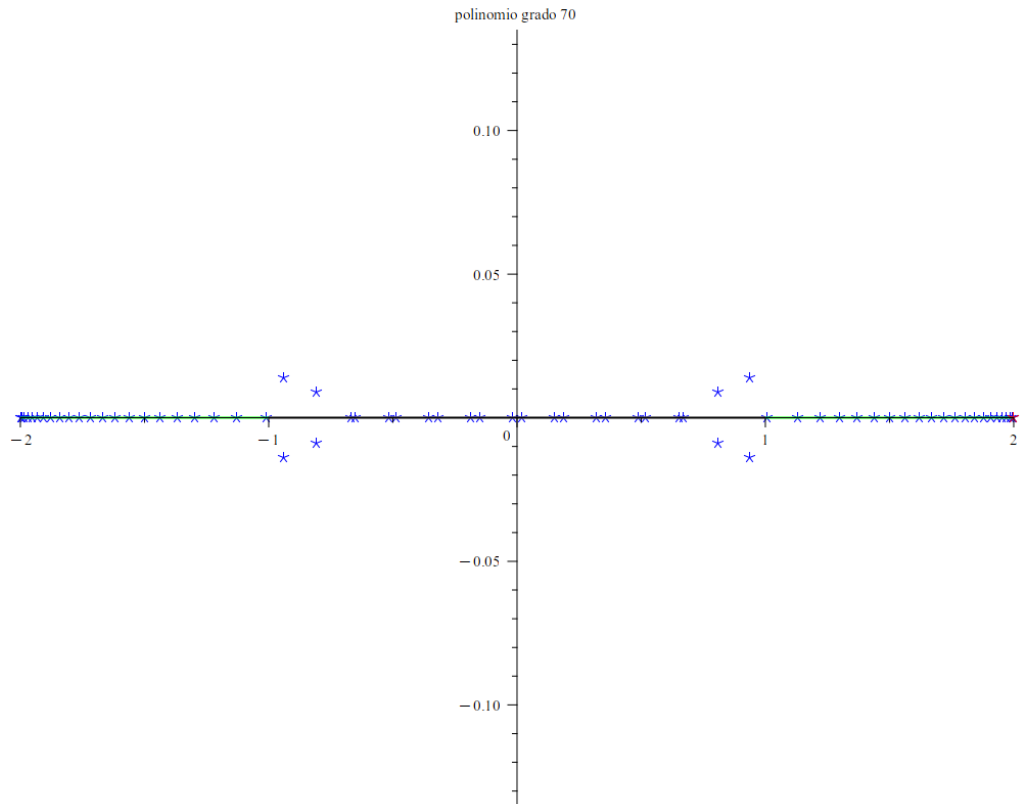


1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,2760$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,9999$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,1333$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,2760$

Ejemplo 2. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-2}^2 p(t)q(t) dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t) dt$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



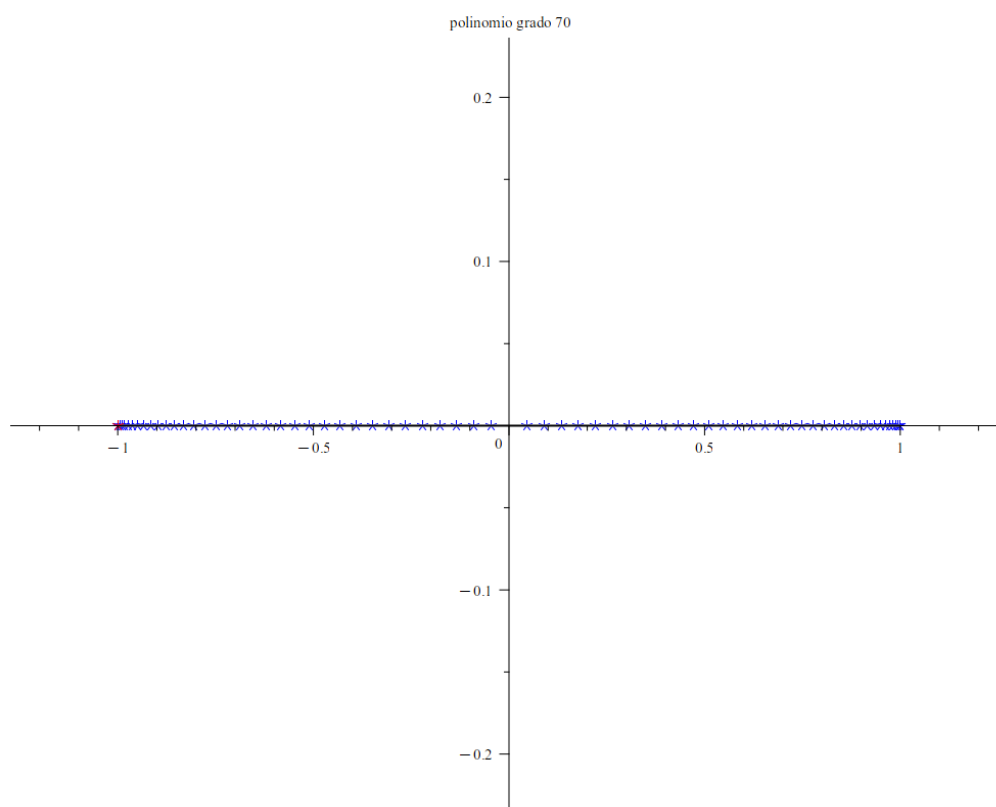
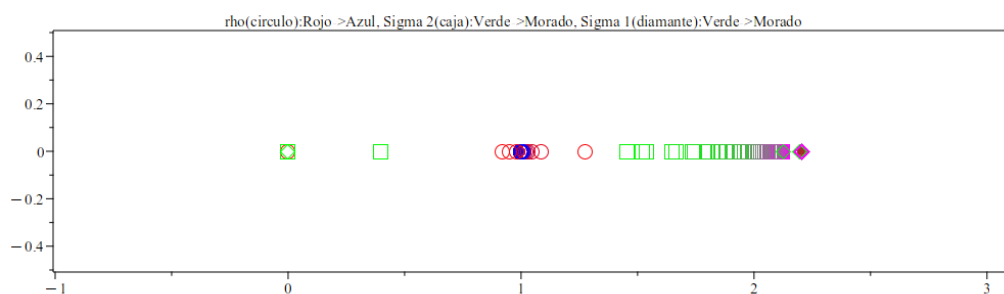
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,999$

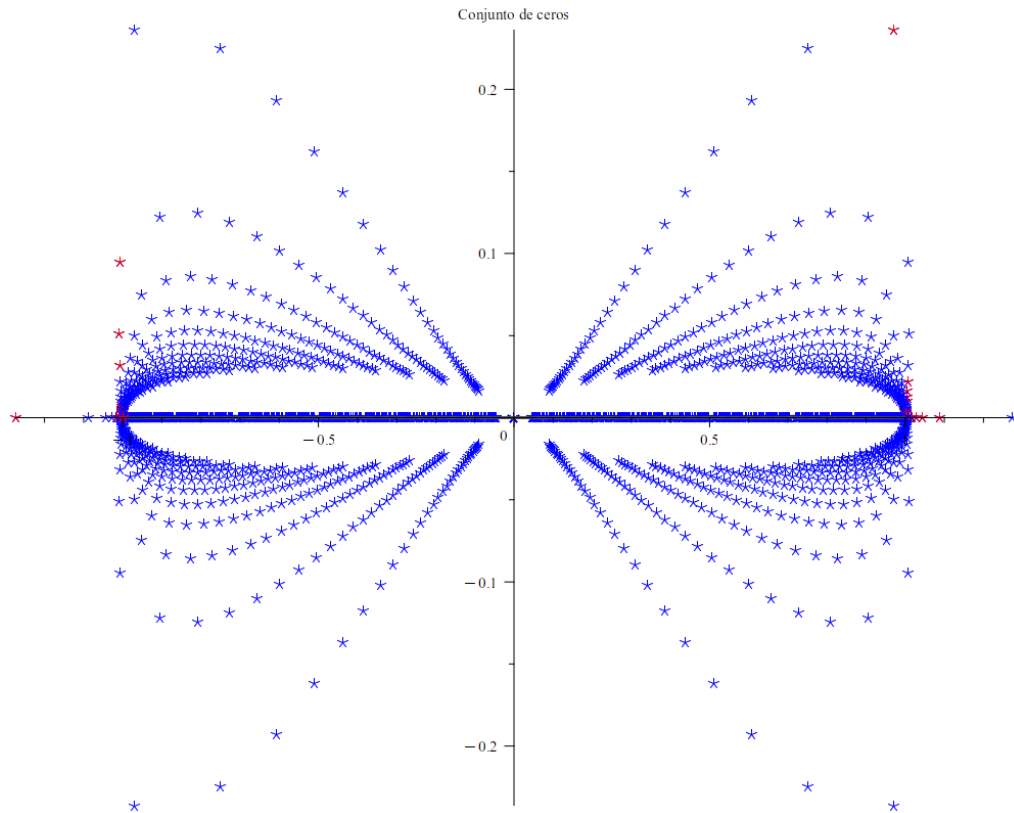
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,999$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,999$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,999$

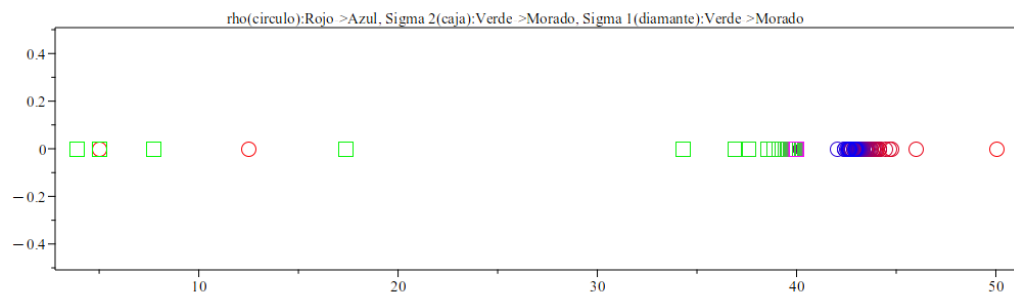
Ejemplo 3. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-1}^1 p(t)q(t)t^{10} dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t)t^2 dt$



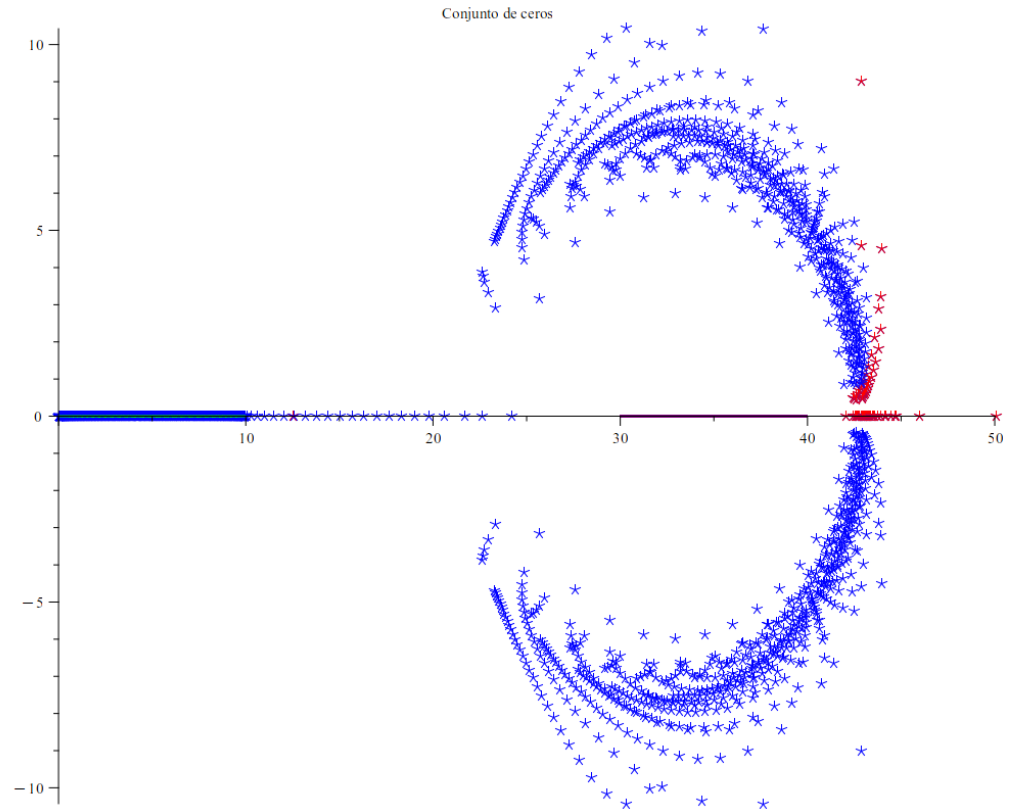
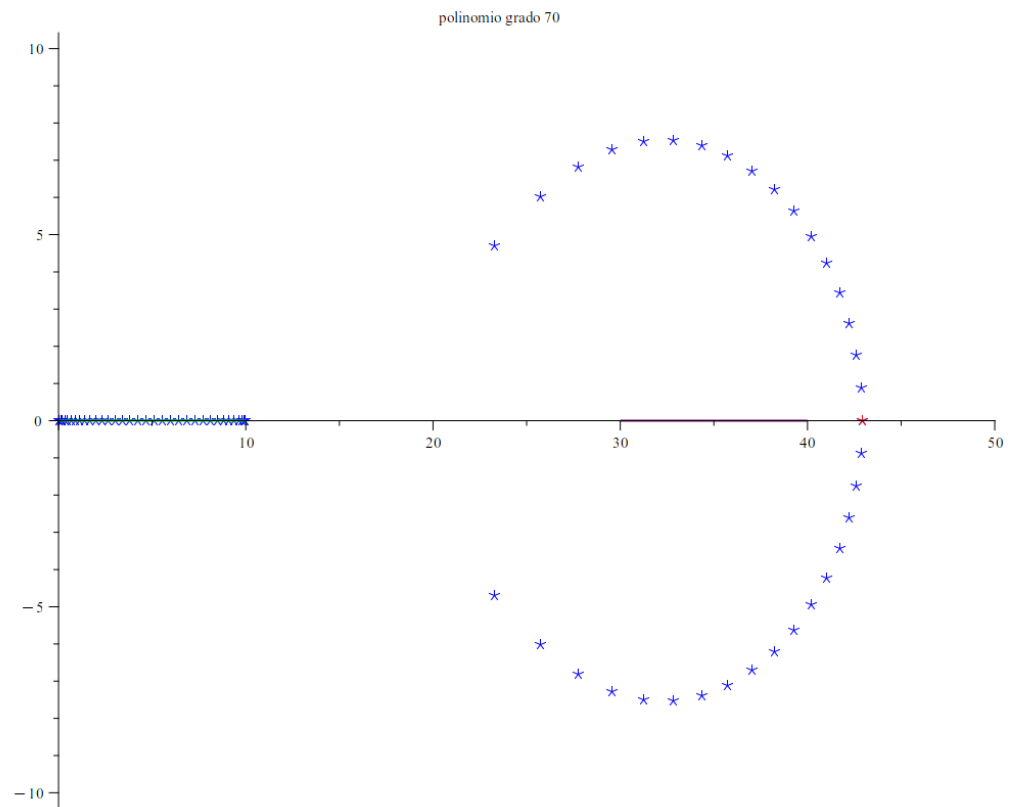


1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 2,204$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,000$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,275$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 2,122$

Ejemplo 4. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



2.1. Caso Real



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 9,272 \times 10^{16}$

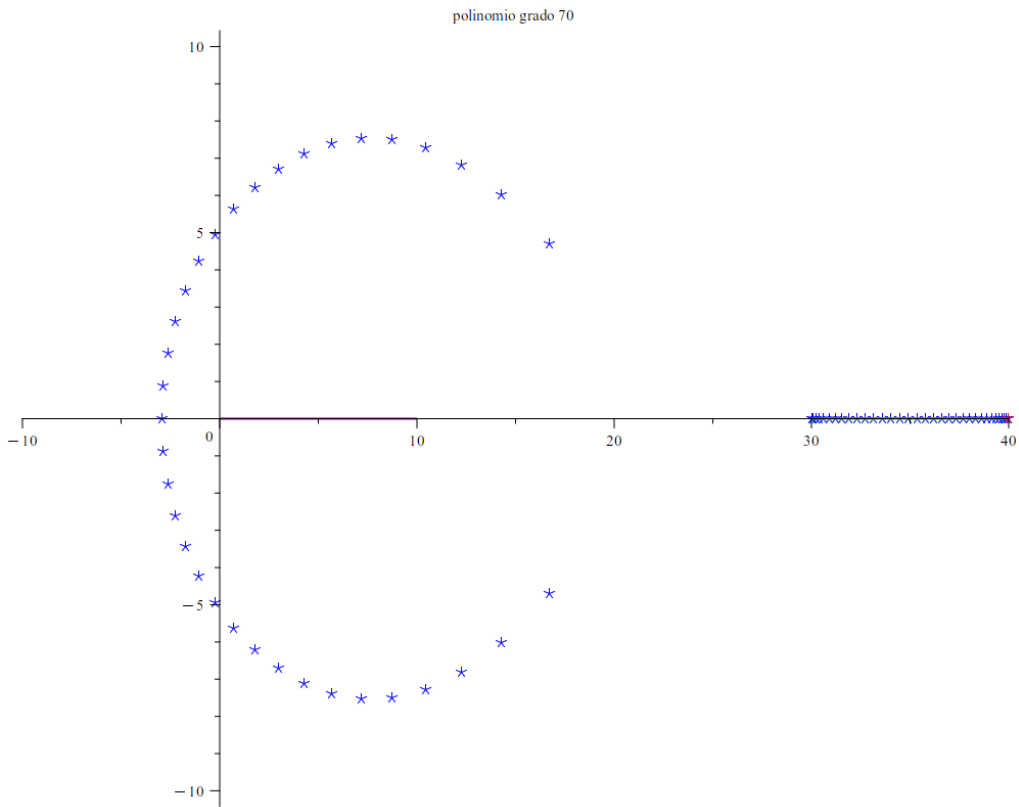
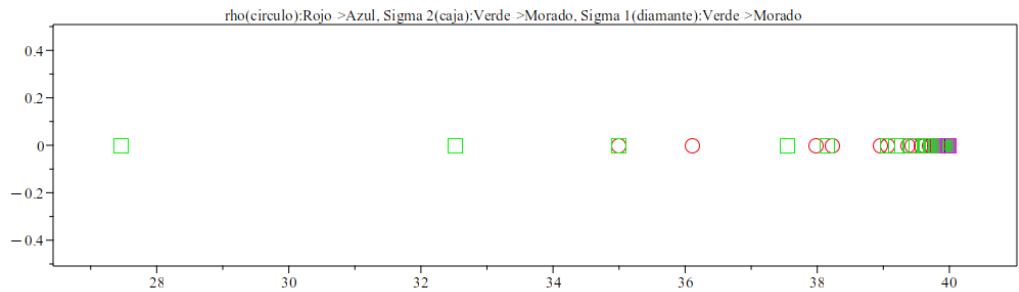
Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 42,930$

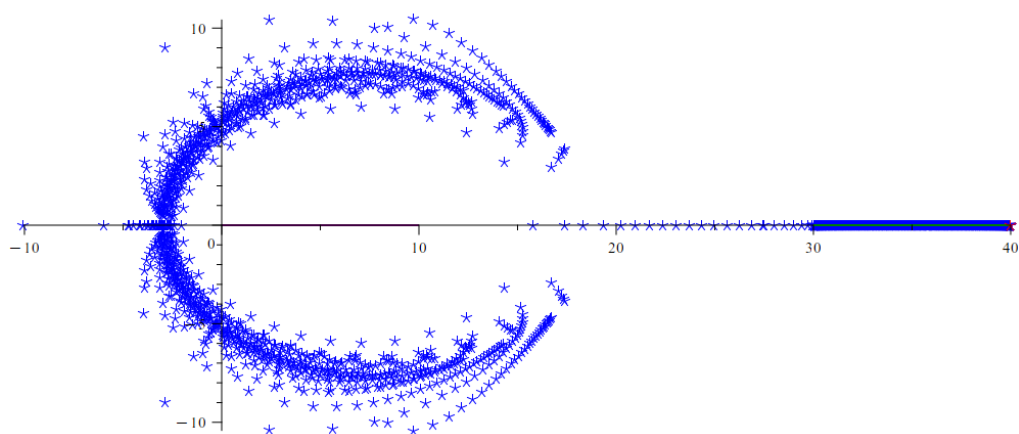
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 50,052$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,998$

Ejemplo 5. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{40} p(t)q(t) dt + \int_0^{10} p'(t)q'(t) dt$



Conjunto de ceros



$$1. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 9,272 \times 10^{16}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 39,991$$

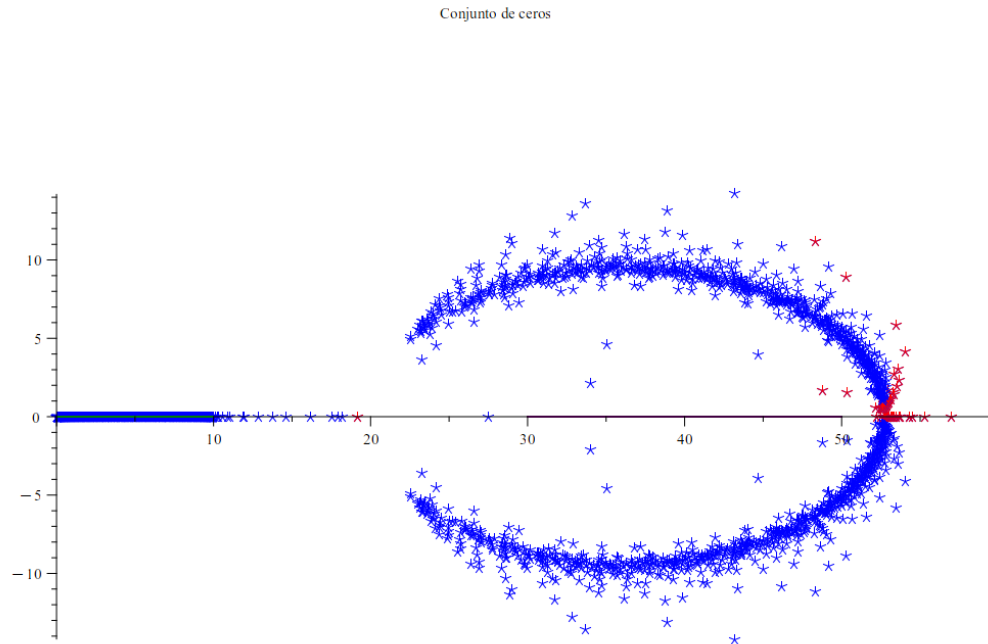
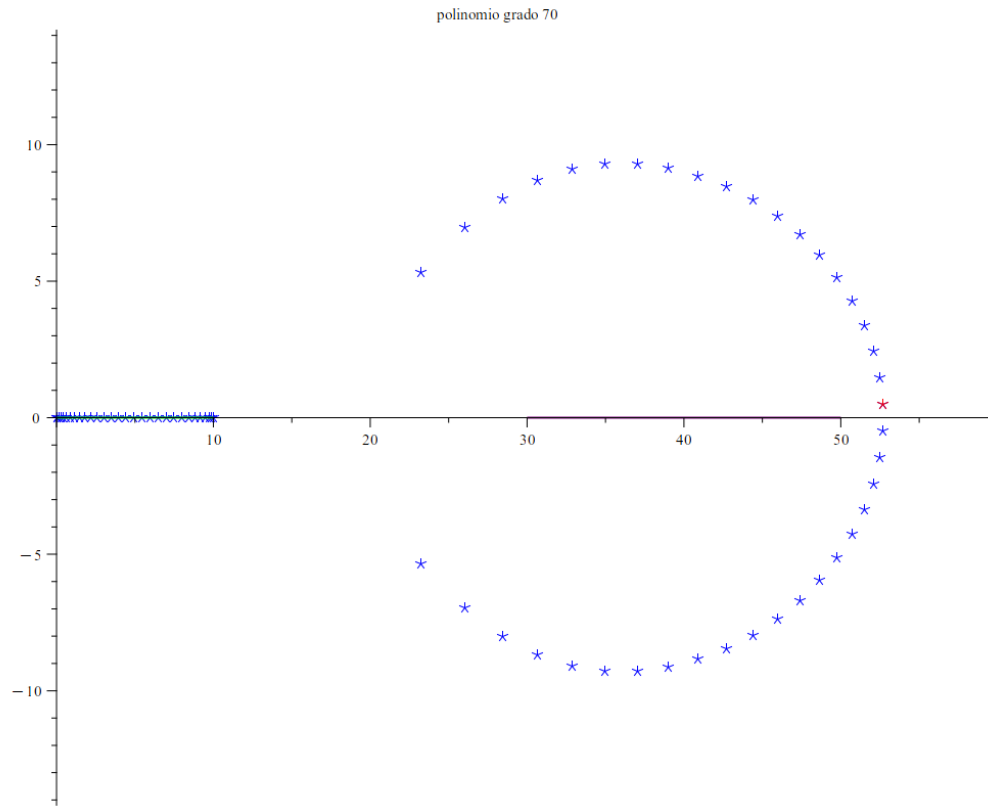
$$3. \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 39,991$$

$$4. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,991$$

Ejemplo 6. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{50} p'(t)q'(t) dt$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



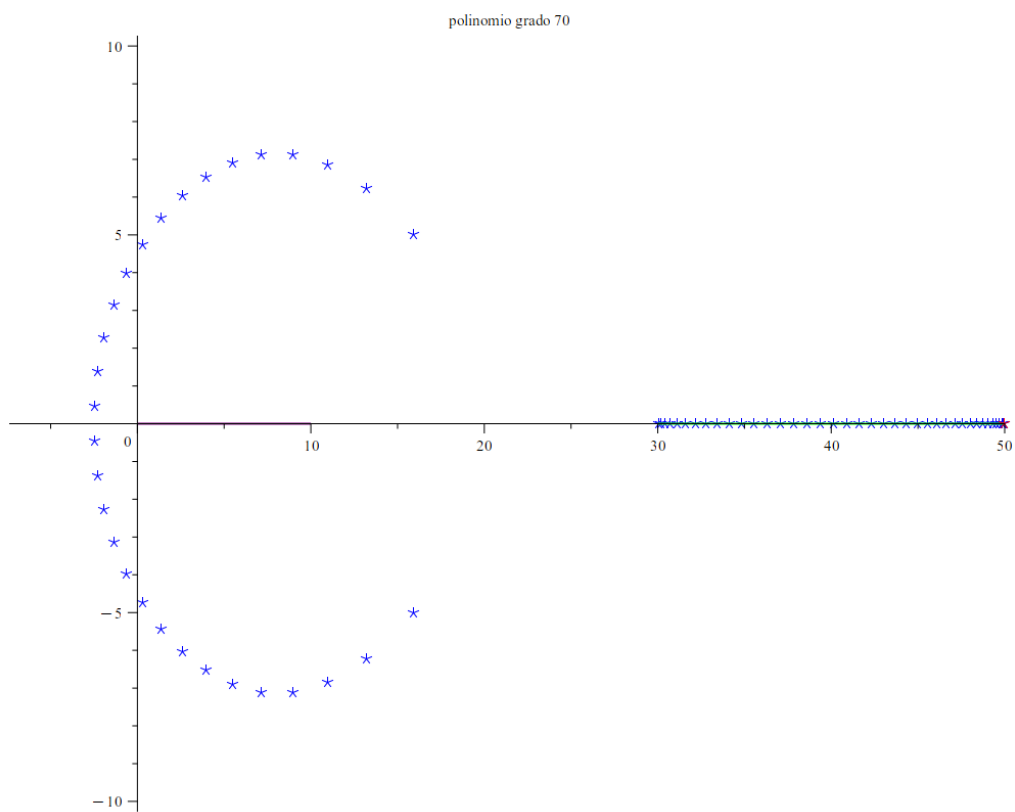
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 5,990 \times 10^{13}$

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 52,656$

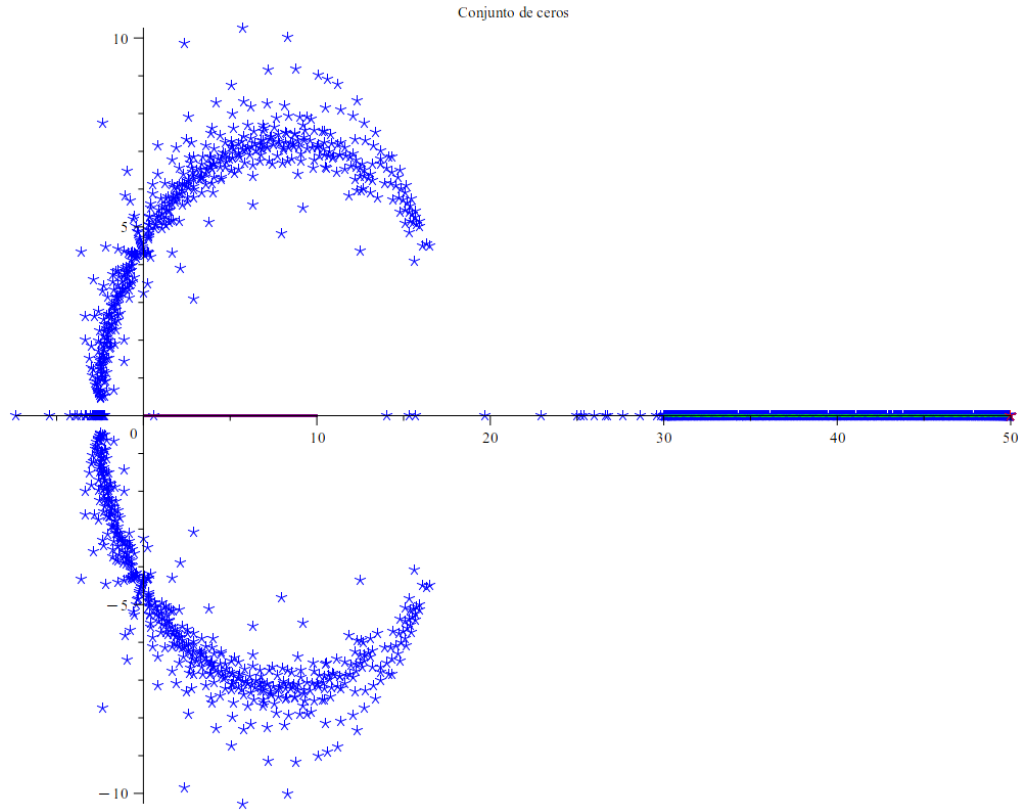
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 59,814$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 49,983$

Ejemplo 7. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{50} p(t)q(t) dt + \int_0^{10} p'(t)q'(t) dt$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



$$1. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 3,752 \times 10^{13}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 49,987$$

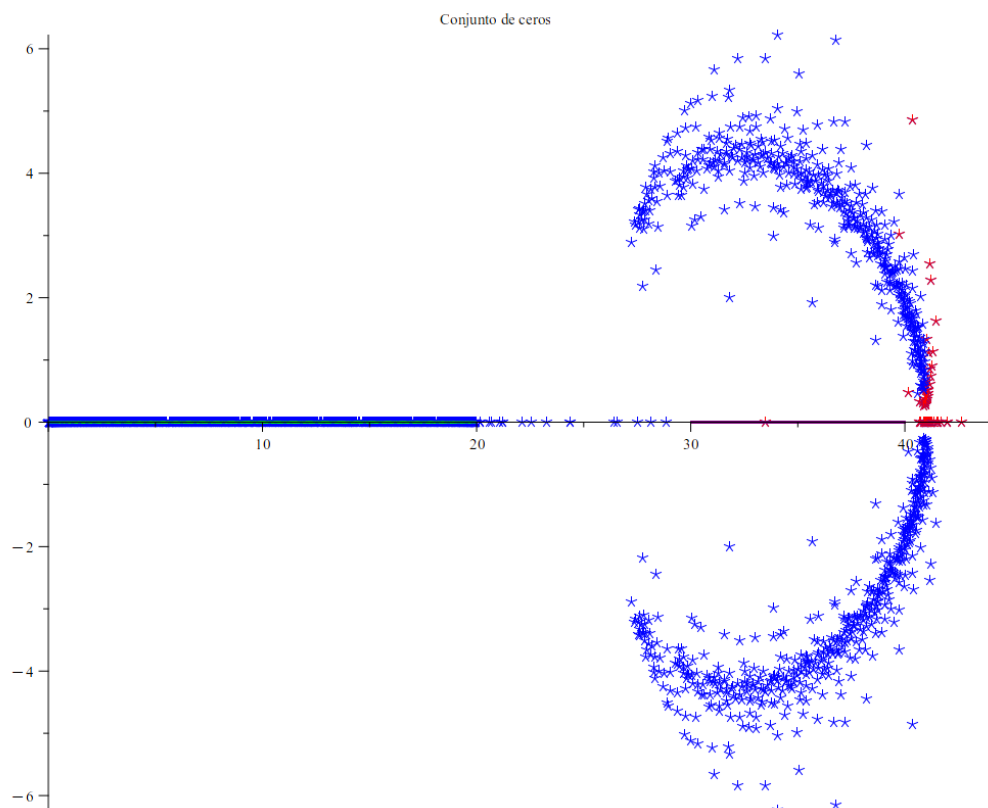
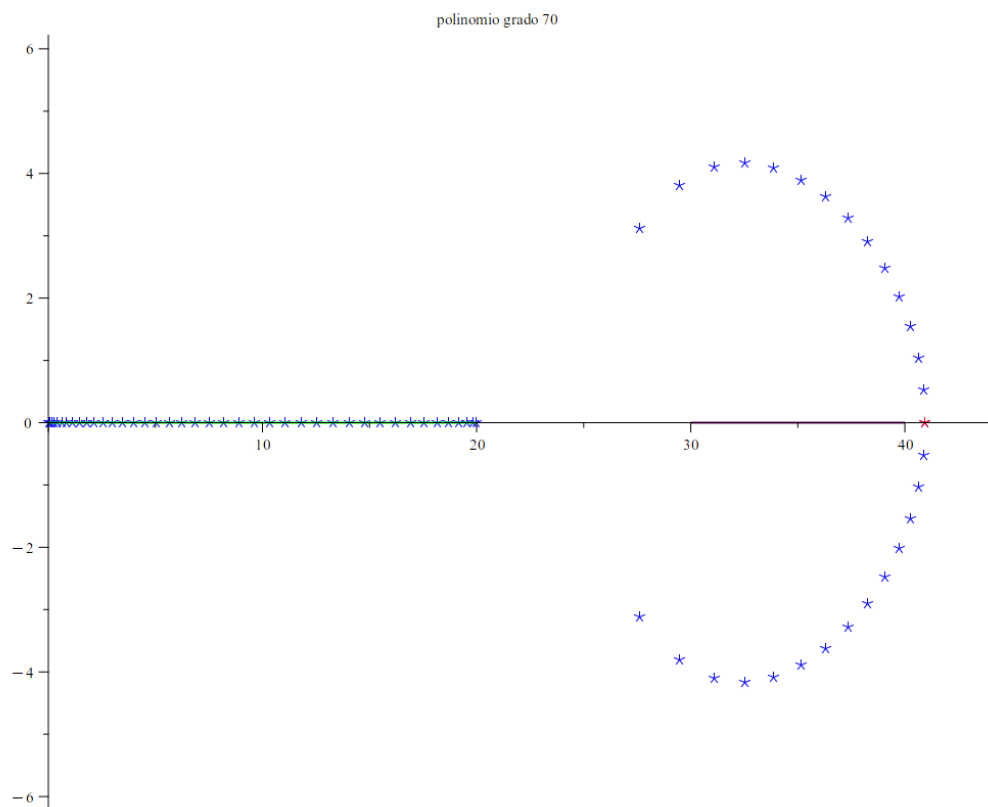
$$3. \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 49,987$$

$$4. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 49,987$$

Ejemplo 8. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{20} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



2.1. Caso Real



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 2,944 \times 10^9$

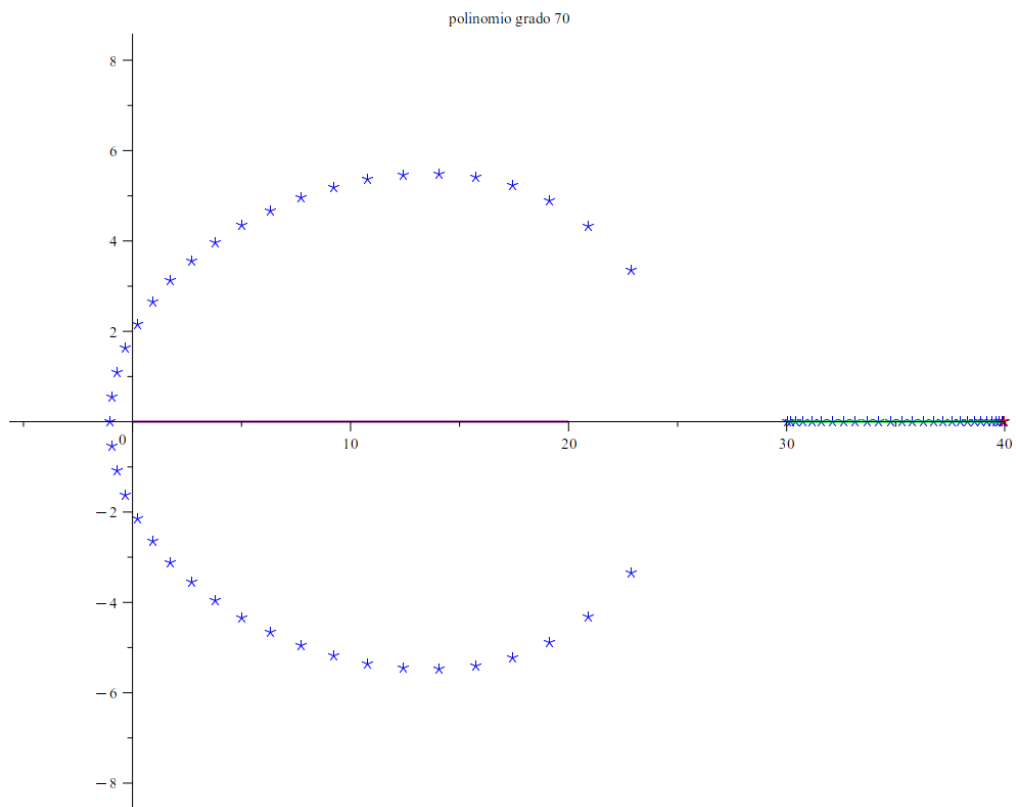
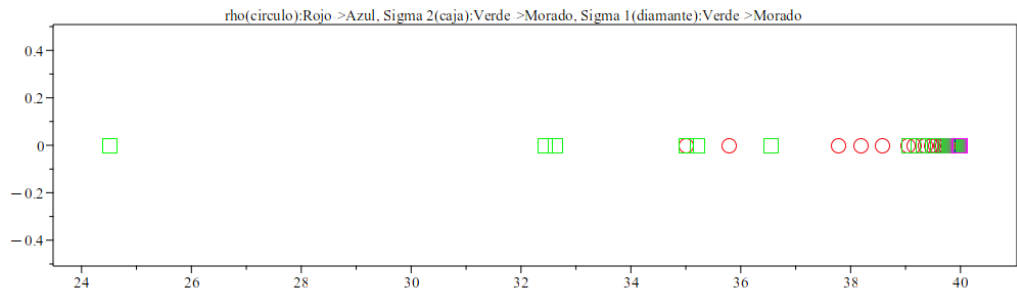
Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

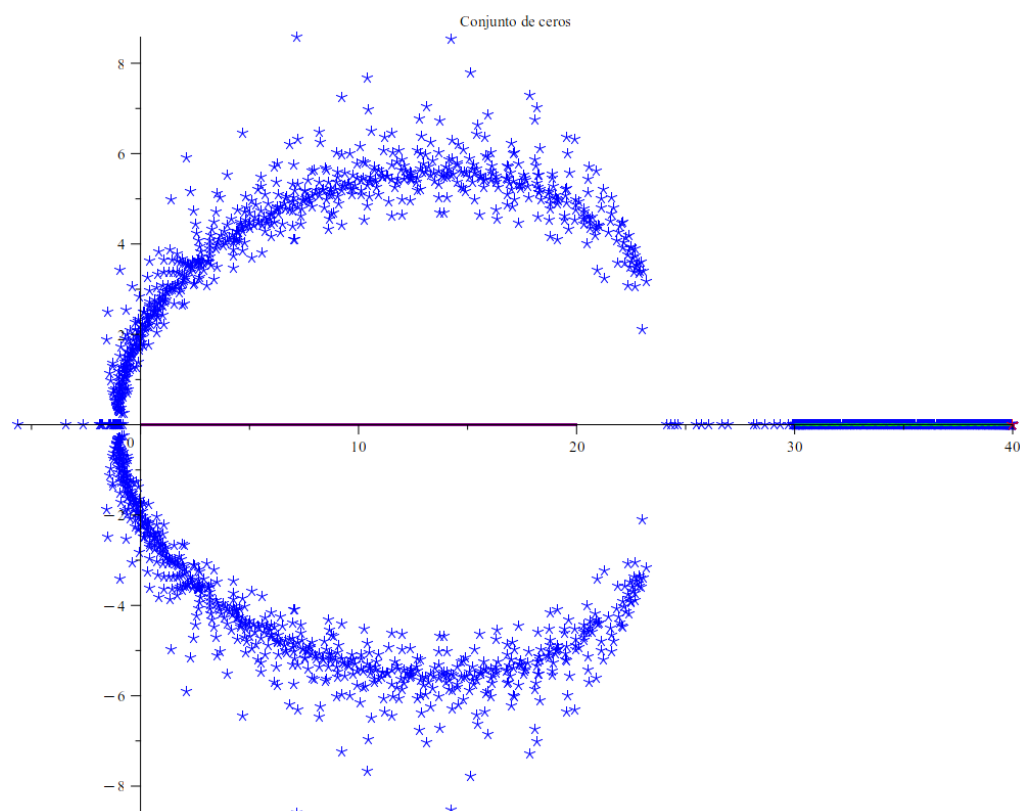
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 40,951$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 44,196$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,985$

Ejemplo 9. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{40} p(t)q(t) dt + \int_0^{20} p'(t)q'(t) dt$





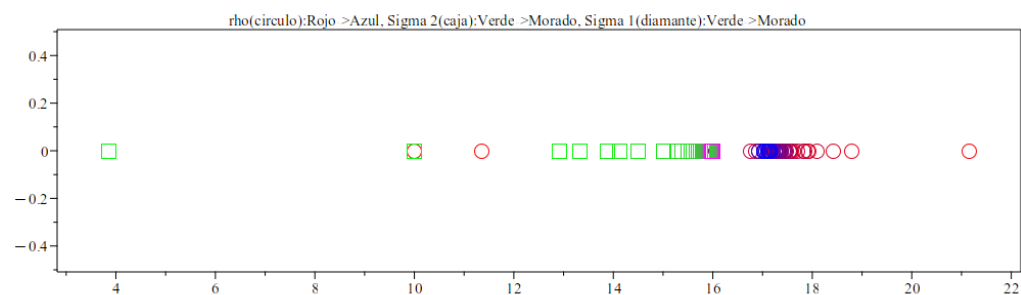
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 4,136 \times 10^8$

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 39,989$

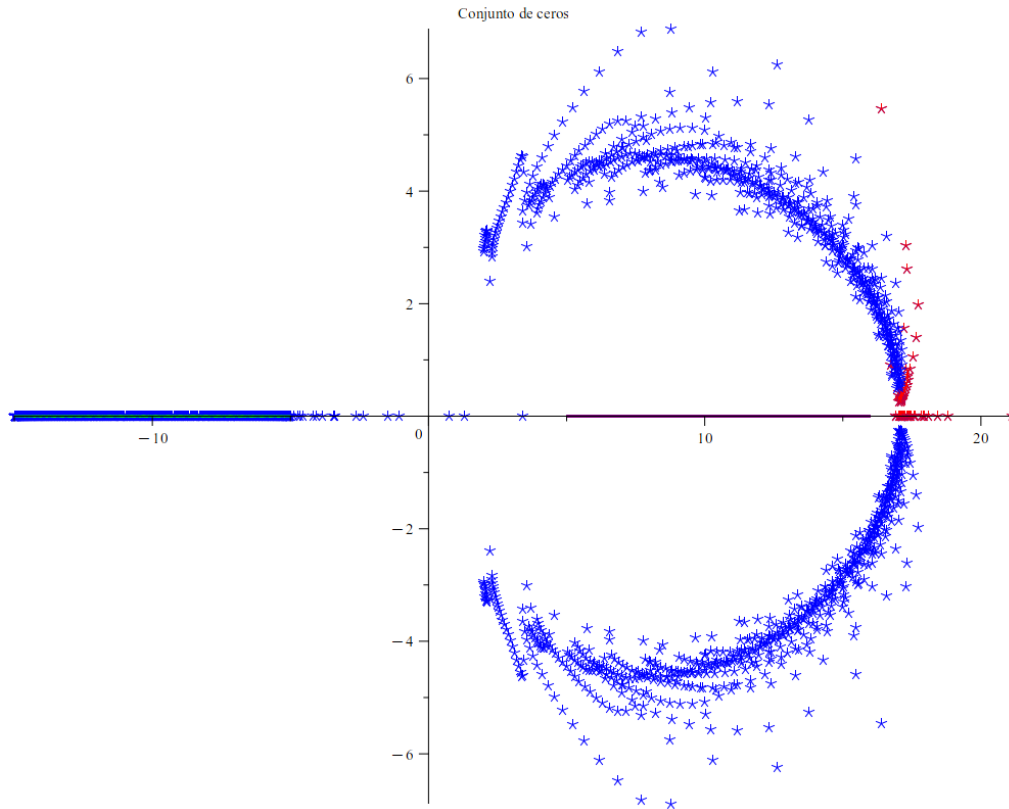
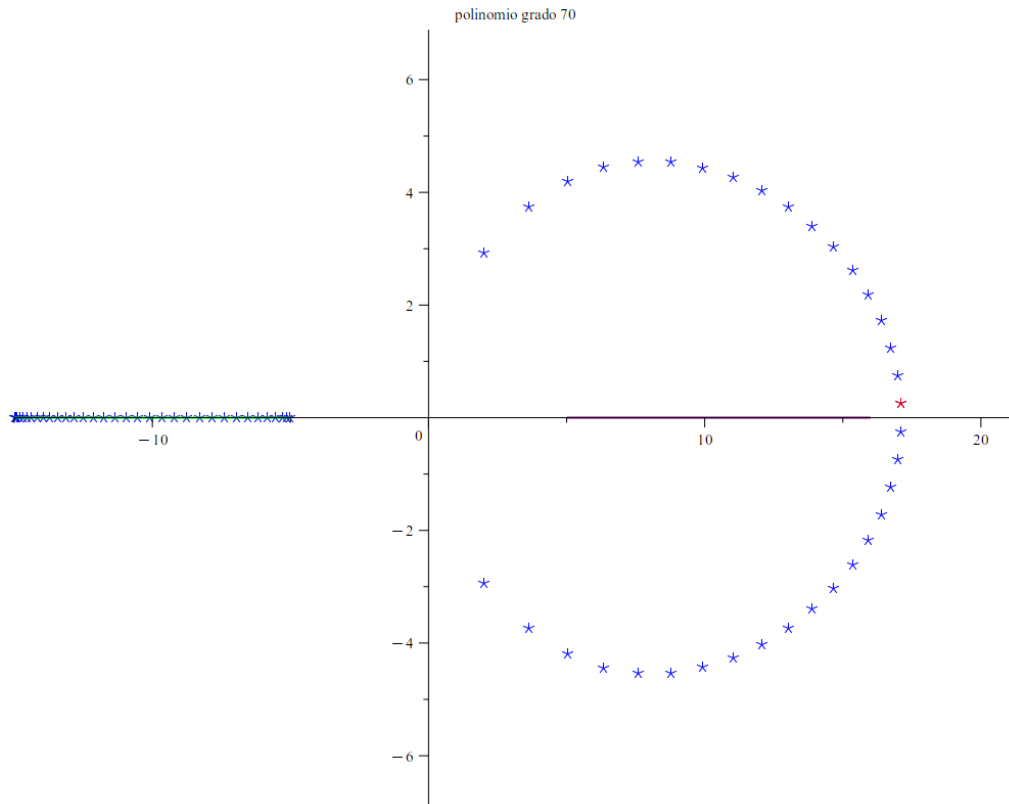
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 39,989$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,989$

Ejemplo 10. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-15}^{-5} p(t)q(t) dt + \int_5^{16} p'(t)q'(t) dt$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



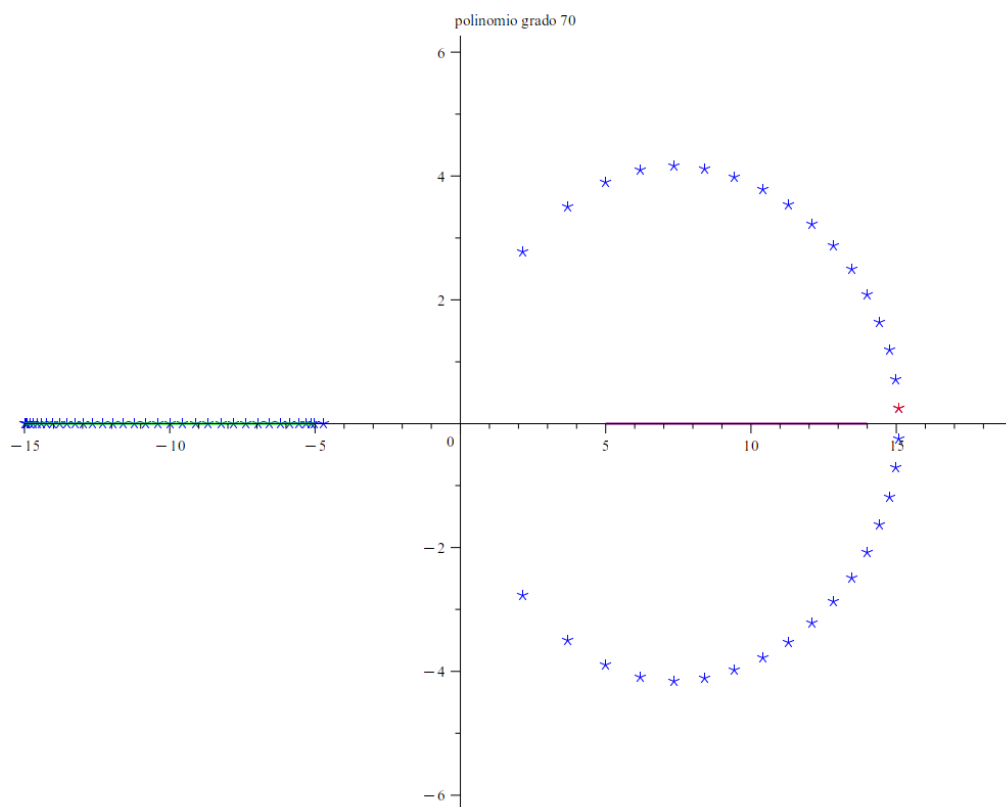
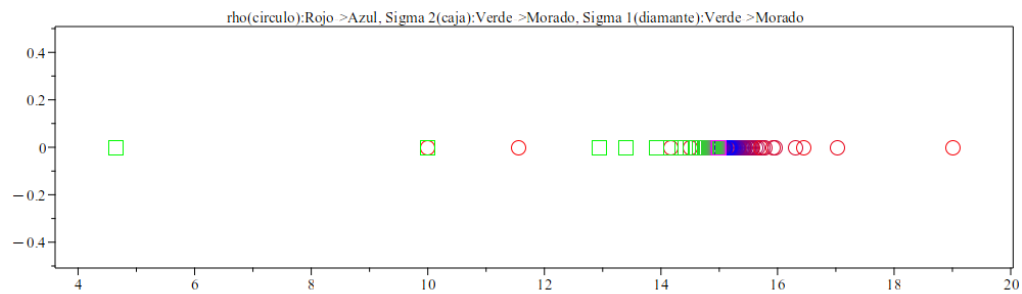
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 3,711 \times 10^{10}$

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 17,107$

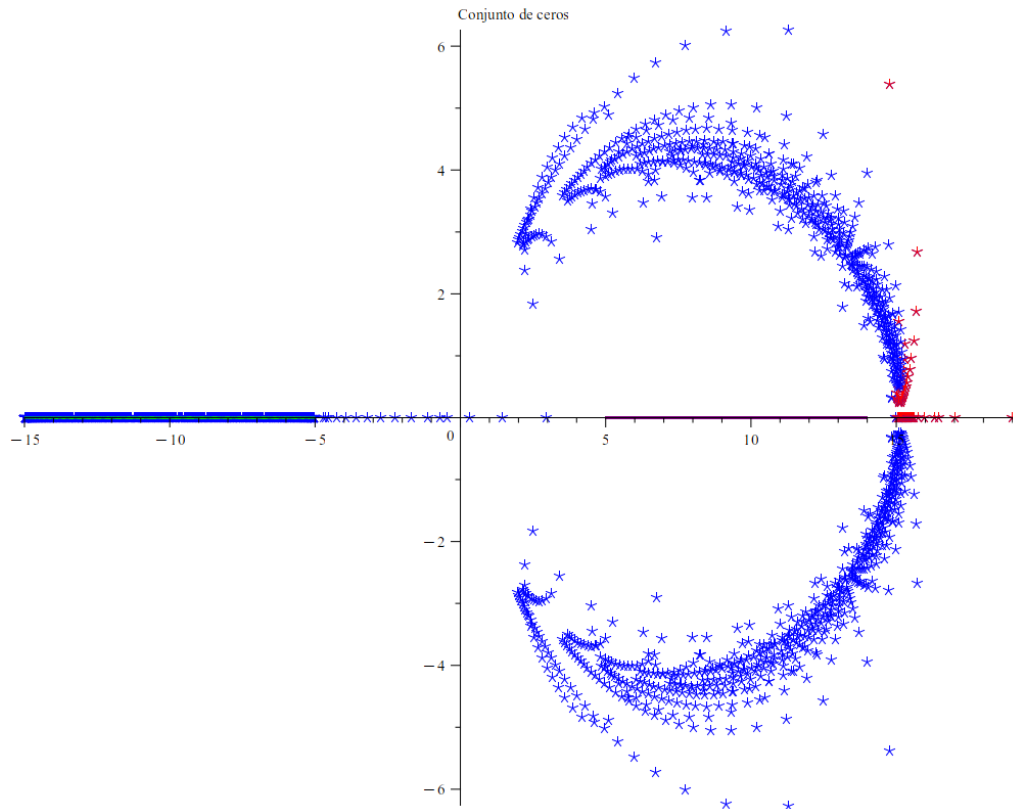
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 21,152$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 15,990$

Ejemplo 11. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-15}^{-5} p(t)q(t) dt + \int_5^{14} p'(t)q'(t) dt$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



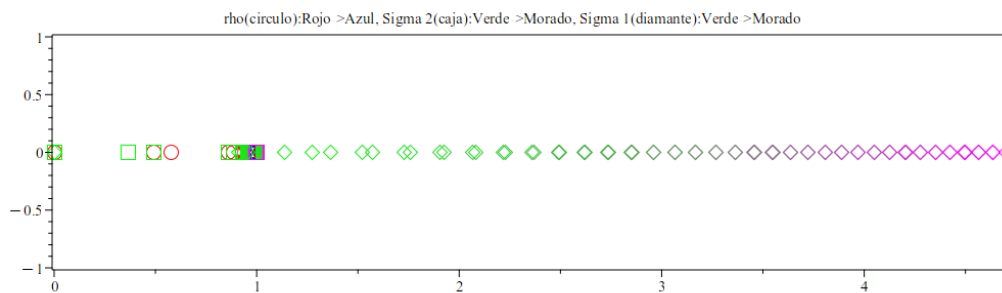
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 2,338 \times 10^{11}$

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 15,094$

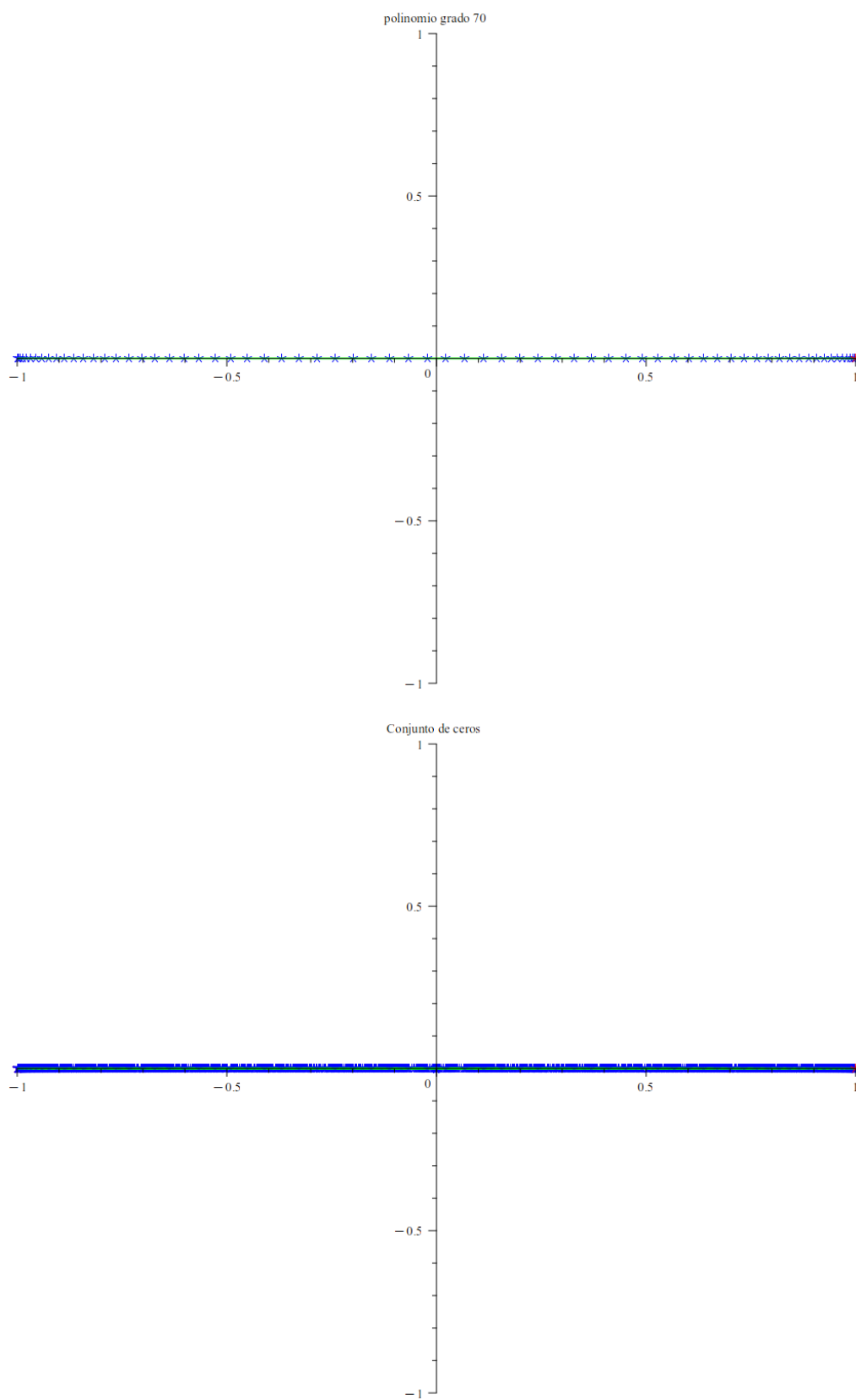
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 19,007$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 14,992$

Ejemplo 12. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + |p'(0)||q'(0)|.$



2.1. Caso Real



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 4,704$

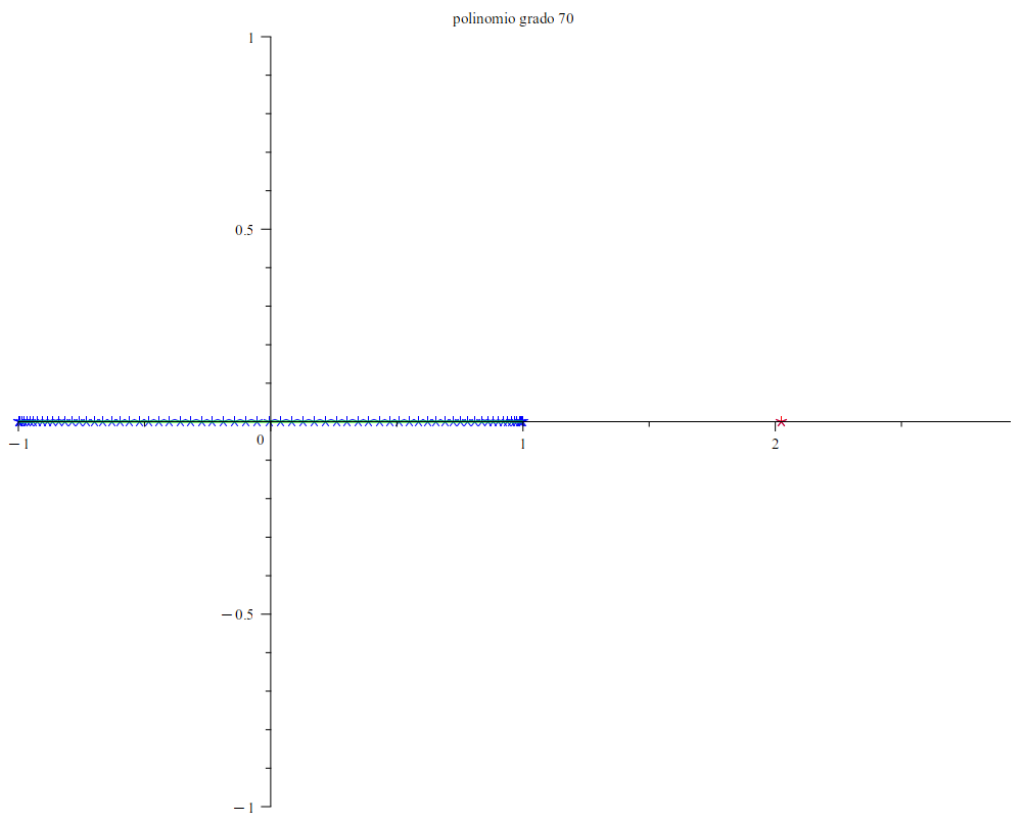
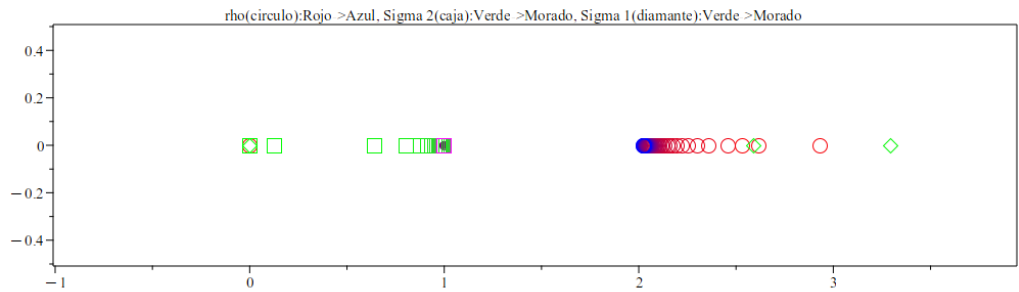
Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

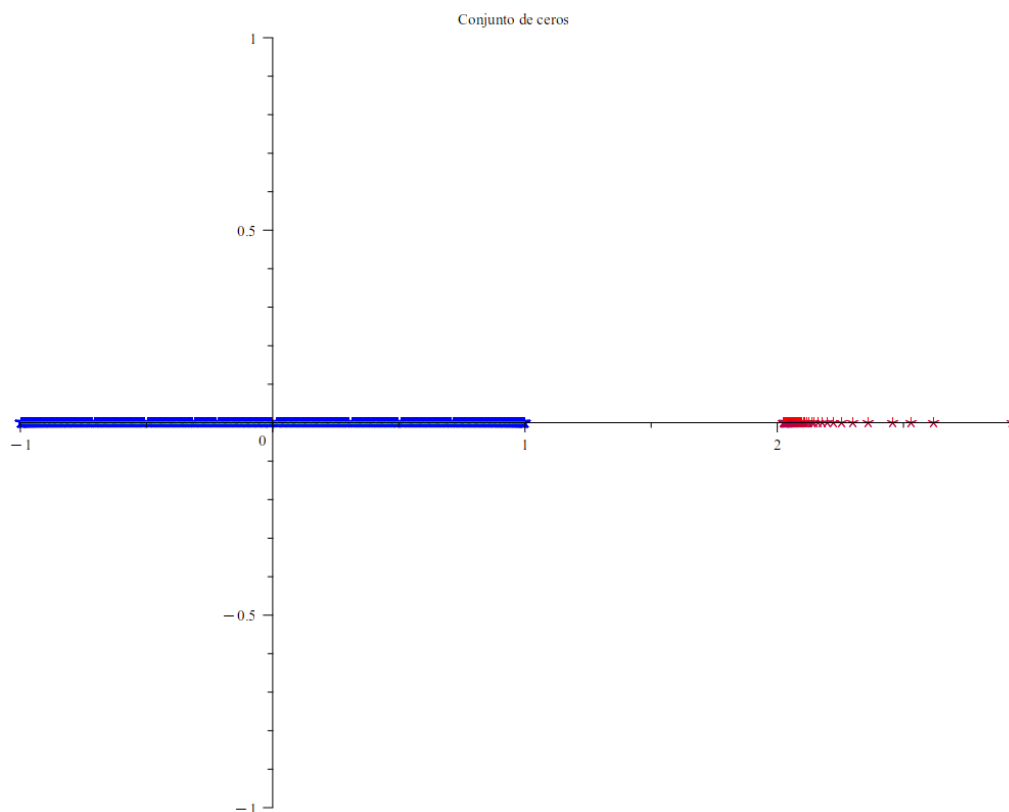
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,999$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Ejemplo 13. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + |p'(2)||q'(2)|.$





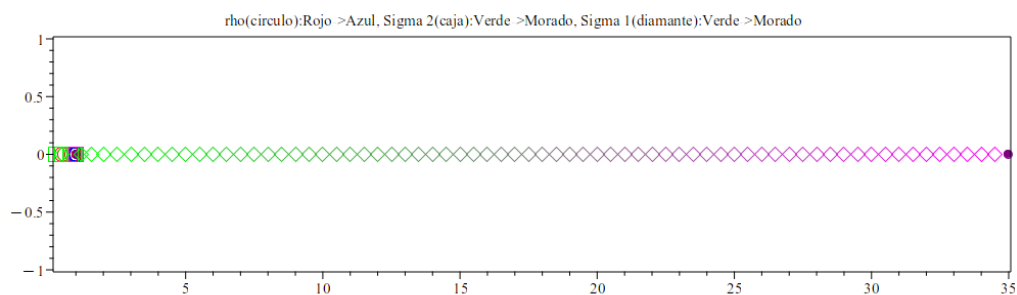
$$1. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 7,441 \times 10^{36}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,025$$

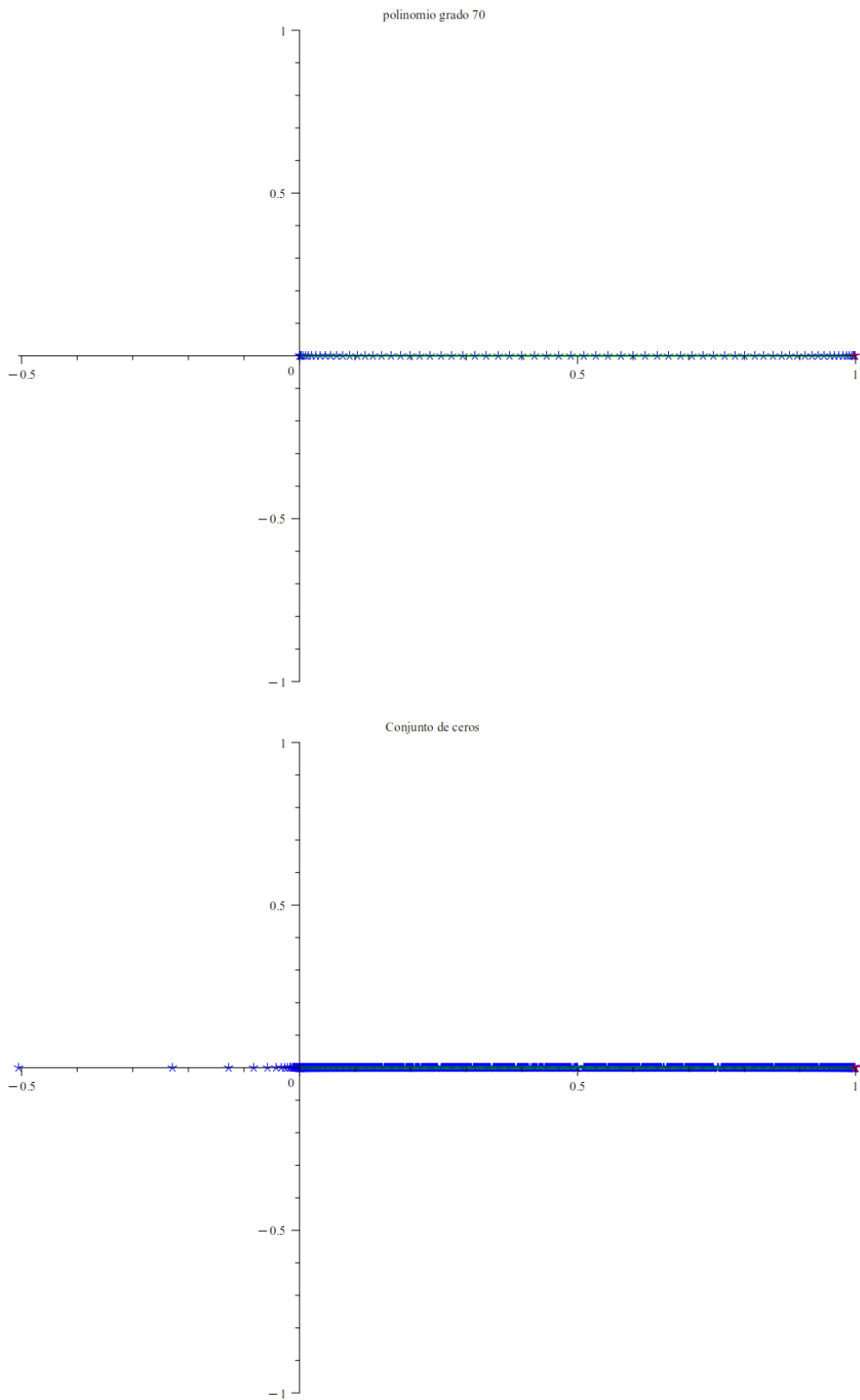
$$3. \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 2,933$$

$$4. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$$

Ejemplo 14. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt + |p'(0)||q'(0)|.$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



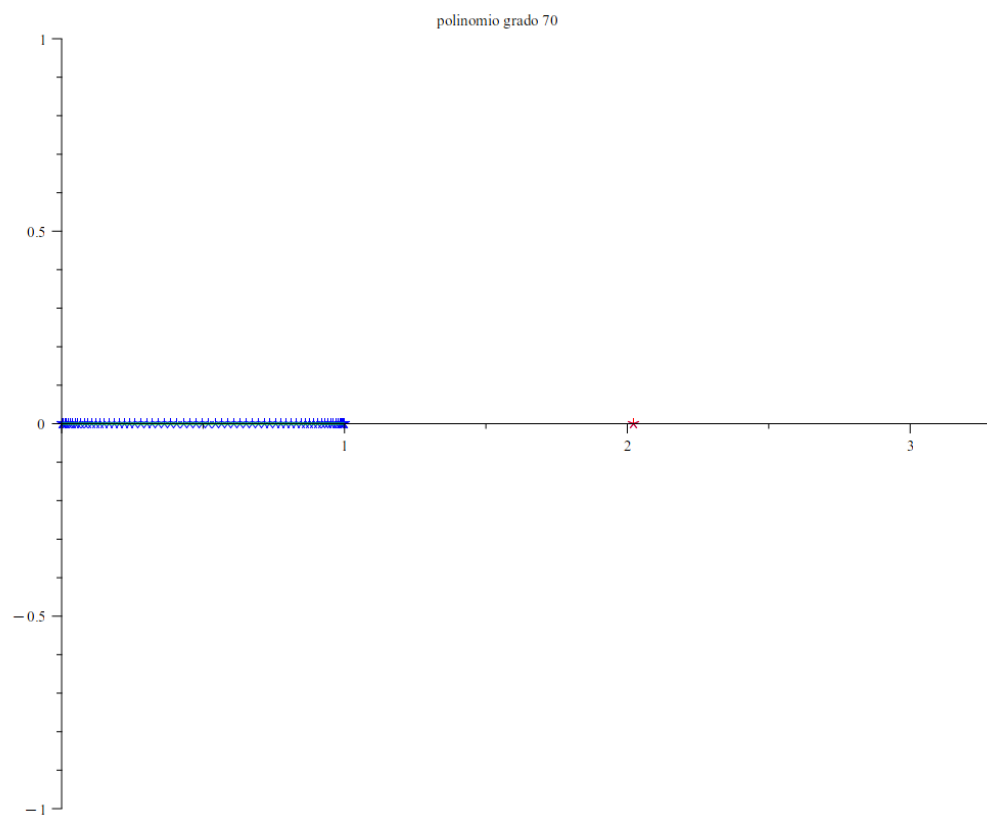
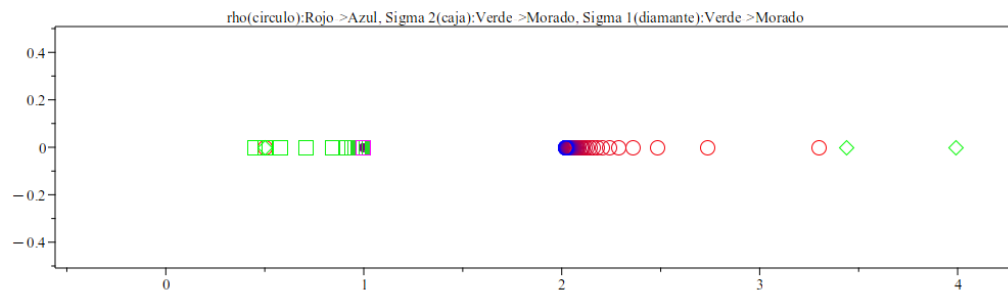
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 35,000$

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$

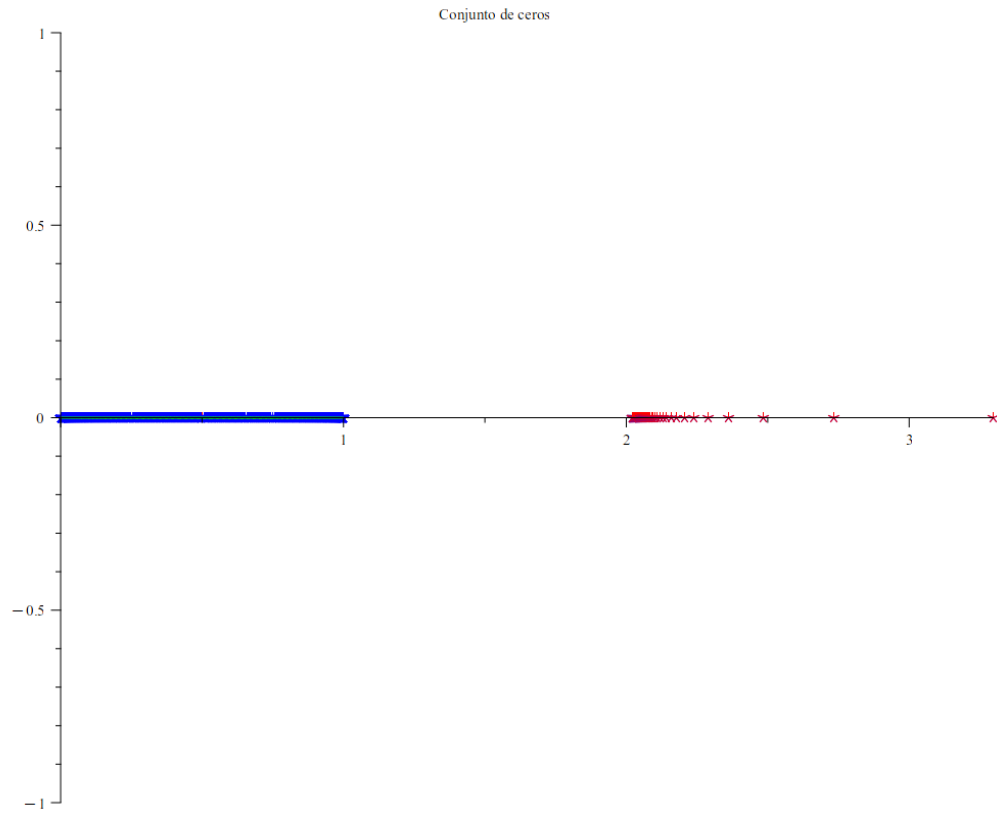
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,999$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Ejemplo 15. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt + |p'(2)||q'(2)|.$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,405 \times 10^{50}$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,021$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 3,299$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Cuadro 2.1: Resumen de ejemplos sobre la localización de ceros.

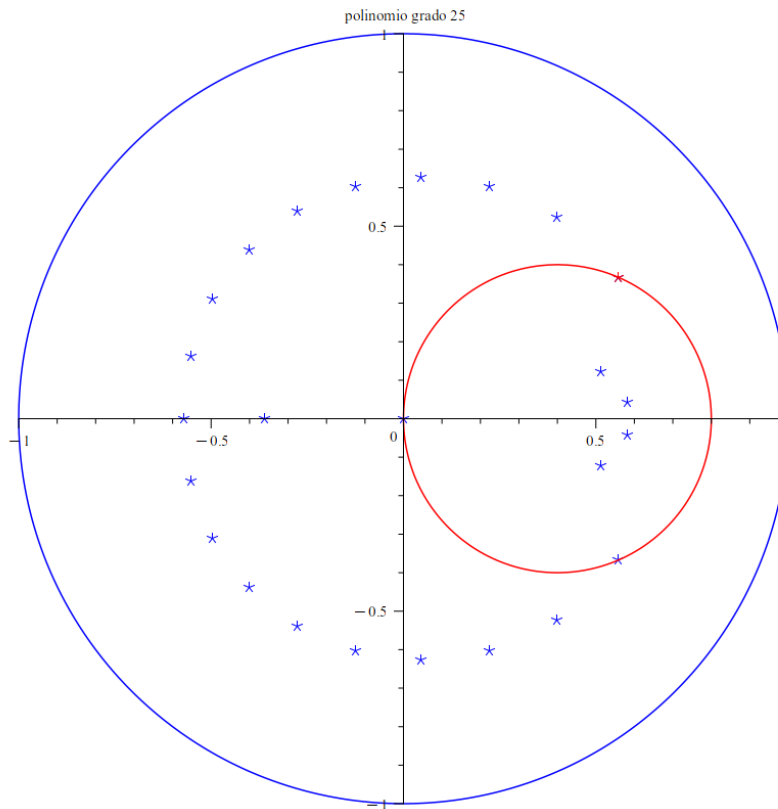
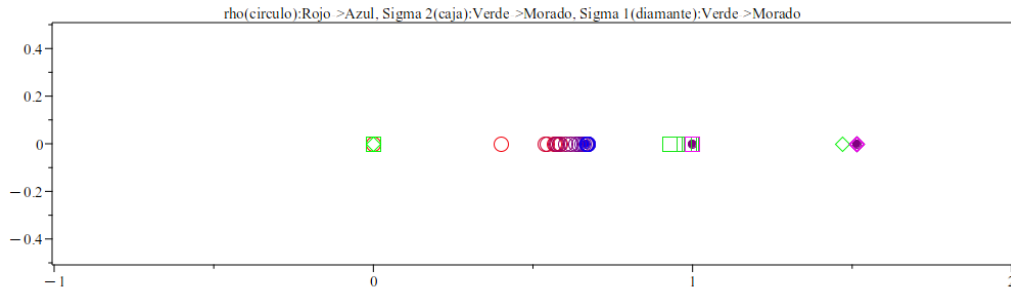
Parámetros	SECUENCIALMENTE DOMINADO				NO SECUENCIALMENTE DOMINADO				ÁTOMO			
	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z
Ej.1: $[-1, 1]t^2, [-1, 1]t^{10}$	1.2760	1.2760	0.9999	1.1333	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej.2: $[-2, 2], [-1, 1]$	1.9990	1.9990	1.9990	1.9990	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej.3: $[-1, 1]t^{10}, [-1, 1]t^2$	-	-	-	-	2.2040	2.1220	1.0000	1.2750	-	-	-	-
Ej.4: $[0, 10], [30, 40]$	-	-	-	-	9,27210 ¹⁶	39.9980	42.9300	50.0520	-	-	-	-
Ej.5: $[30, 40], [0, 10]$	-	-	-	-	9,27210 ¹⁶	39.9910	39.9910	39.9910	-	-	-	-
Ej.6: $[0, 10], [30, 50]$	-	-	-	-	5,99010 ¹³	49.9830	52.6560	59.8140	-	-	-	-
Ej.7: $[30, 50], [0, 10]$	-	-	-	-	3,75210 ¹³	49.9870	49.9870	49.9870	-	-	-	-
Ej.8: $[0, 20], [30, 40]$	-	-	-	-	2,94410 ⁹	39.9850	40.9510	44.1960	-	-	-	-
Ej.9: $[30, 40], [0, 20]$	-	-	-	-	4,13610 ⁸	39.9890	39.9890	39.9890	-	-	-	-
Ej.10: $[-15, -5], [5, 16]$	-	-	-	-	3,71110 ¹⁰	15.9900	17.1070	21.1520	-	-	-	-
Ej.11: $[-15, -5], [5, 14]$	-	-	-	-	2,33810 ¹¹	14.9920	15.0940	19.0070	-	-	-	-
Ej.12: $[-1, 1], c = 0$	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7040	0.9990	0.9990	0.9990
Ej.13: $[-1, 1], c = 2$	-	-	-	-	-	-	-	-	7,44110 ³⁶	0.9990	2.0250	2.9330
Ej.14: $[0, 1], c = 0$	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0000	0.9990	0.9990	0.9990
Ej.15: $[0, 1], c = 2$	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40510 ⁵⁰	0.9990	2.0210	3.2990

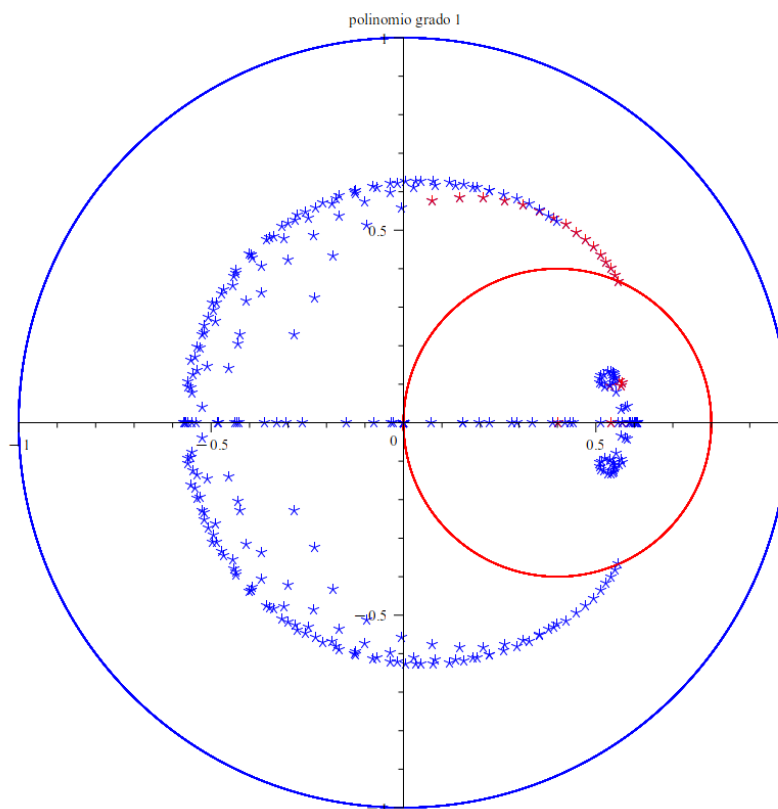
2.1. Caso Real

2.2. Caso Circunferencia

En este capítulo analizamos el comportamiento de los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev en el caso complejo, donde las medidas están soportadas en circunferencias. Este enfoque nos permite extender nuestro estudio más allá del eje real y comprender mejor los fenómenos de distribución de ceros en el plano complejo.

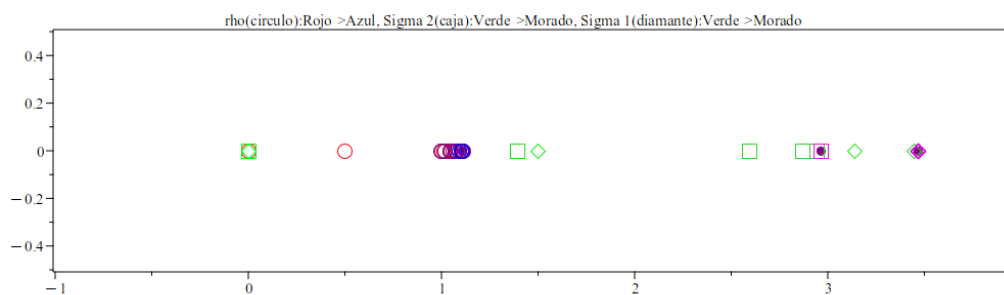
Ejemplo 1. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{0,4}(0,4)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0,4;0,4}$



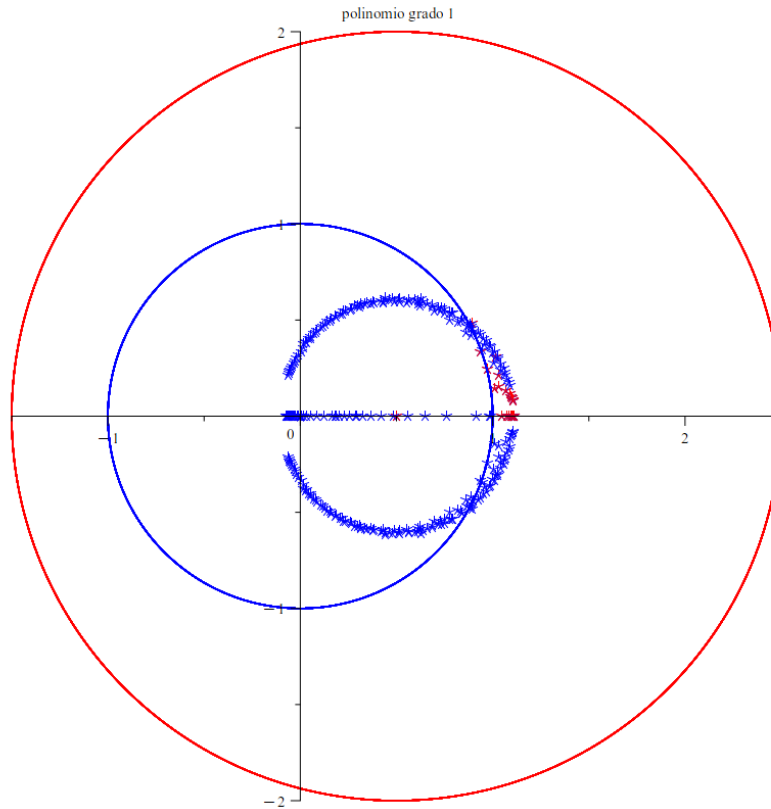
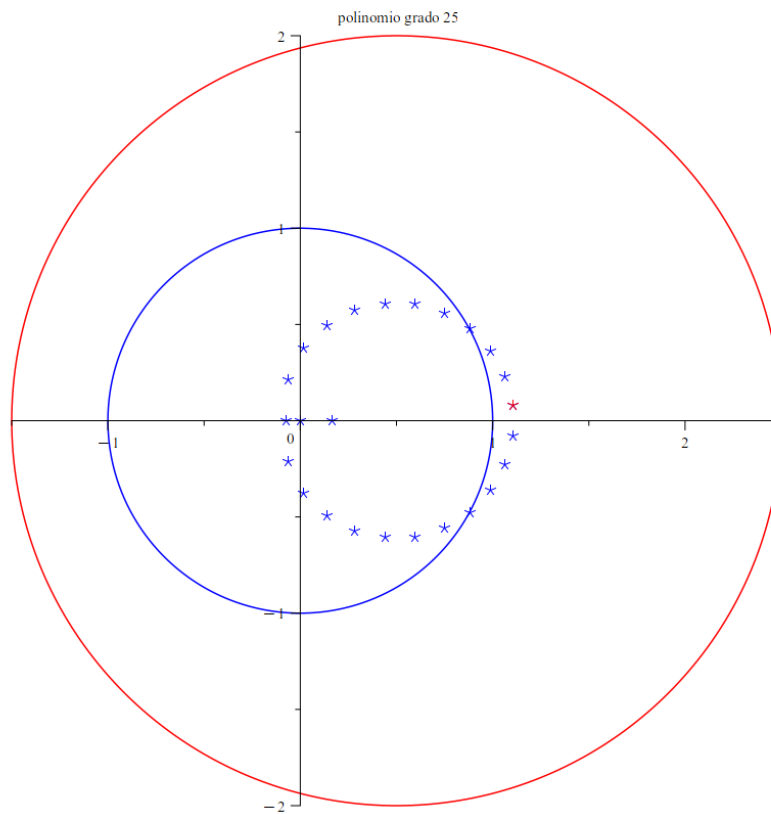


1. $\lim_{n \rightarrow 25} \sigma_{1,n} = 1,516$
2. $\lim_{n \rightarrow 25} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,667$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{25} = 0,672$
4. $\lim_{n \rightarrow 25} \sigma_{2,n} = 1,000$

Ejemplo 2. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{0,5}(2)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0,5;2}$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



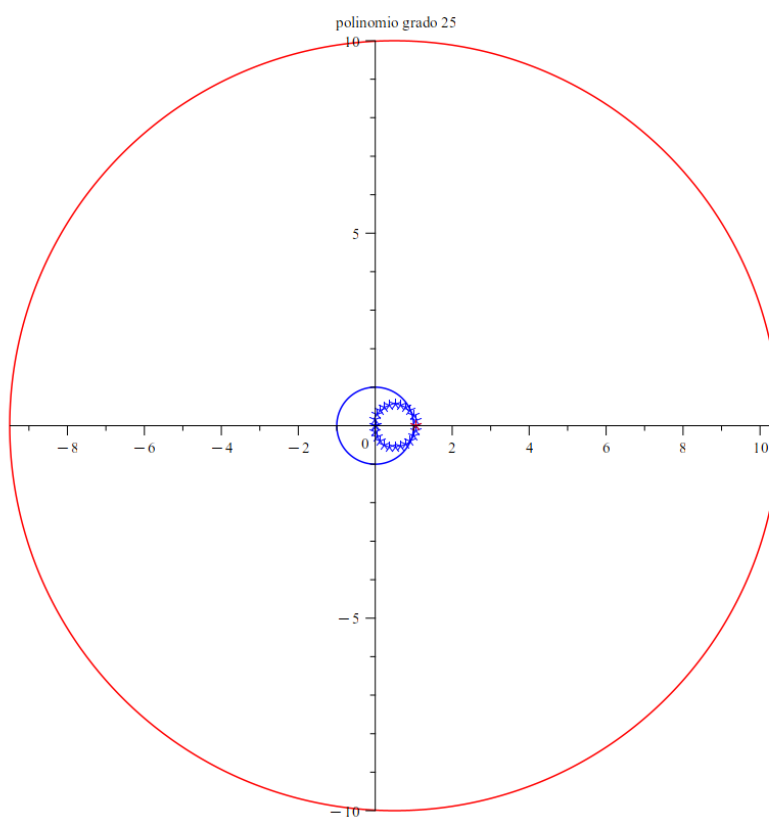
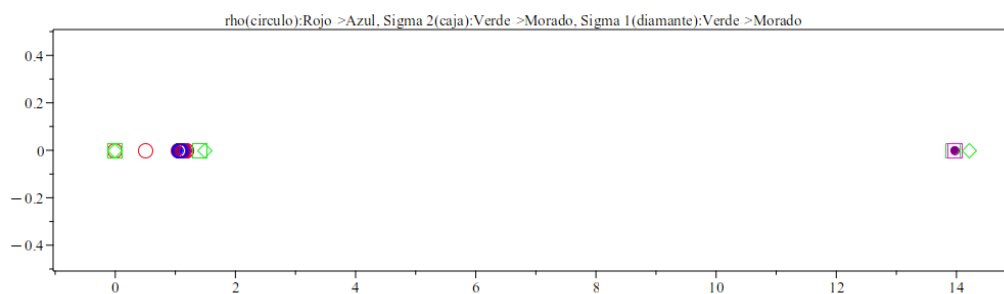
1. $\lim_{n \rightarrow 25} \sigma_{1,n} = 3,470$

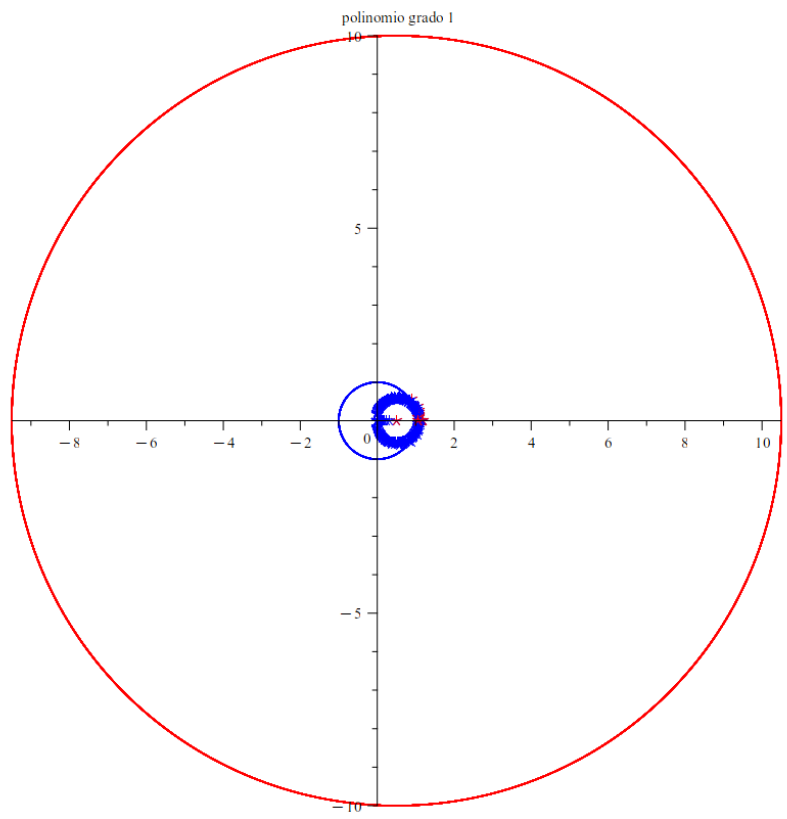
2. $\lim_{n \rightarrow 25} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,108$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{25} = 1,112$

4. $\lim_{n \rightarrow 25} \sigma_{2,n} = 2,968$

Ejemplo 3. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{0,5}(10)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0,5;10}$





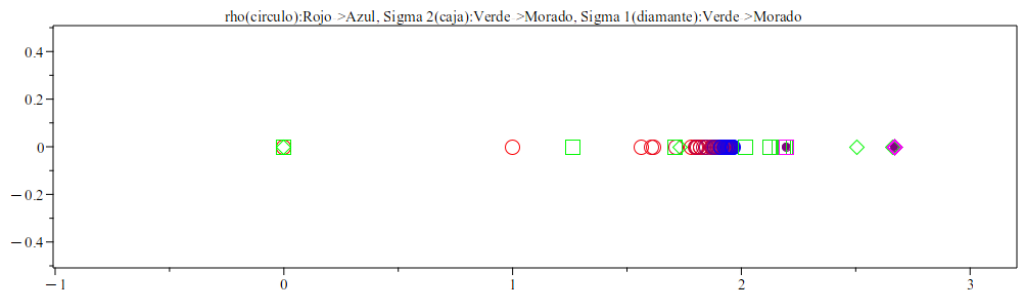
1. $\lim_{n \rightarrow 25} \sigma_{1,n} = 15,248$

2. $\lim_{n \rightarrow 25} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,068$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{25} = 1,185$

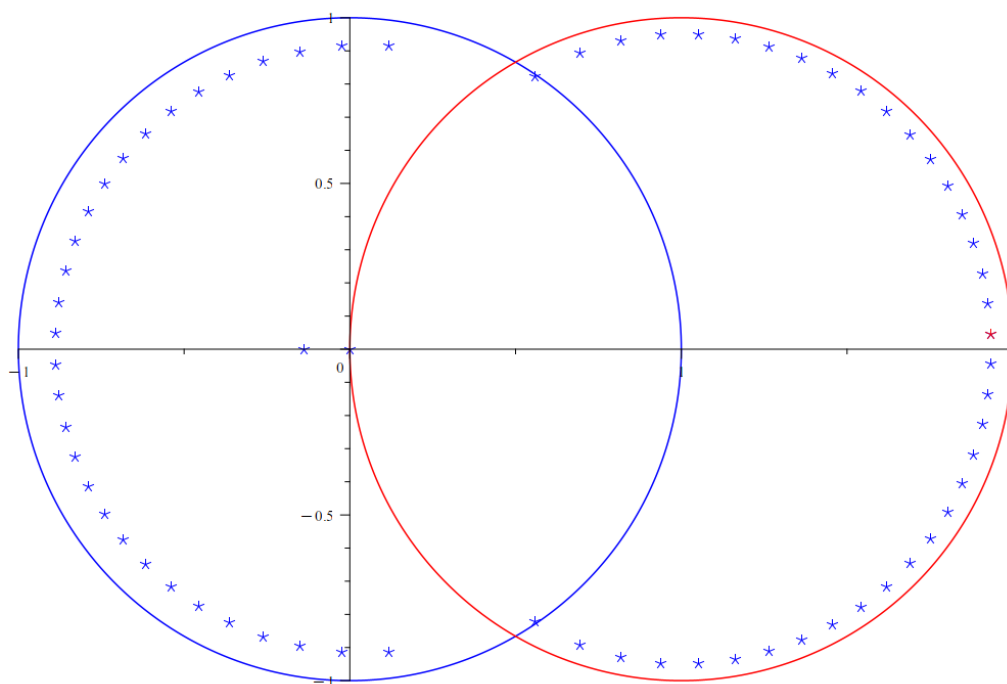
4. $\lim_{n \rightarrow 25} \sigma_{2,n} = 13,972$

Ejemplo 4. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_1(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{1;1}$

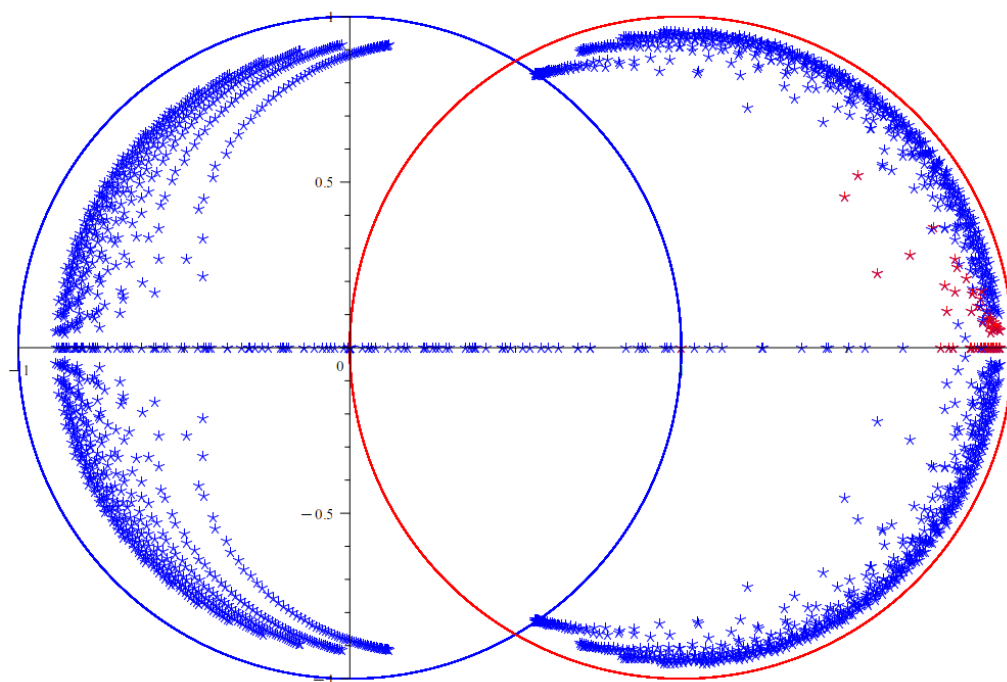


2.2. Caso Circunferencia

polinomio grado 70



polinomio grado 1



$$1. \lim_{n \rightarrow 70} \sigma_{1,n} = 2,672$$

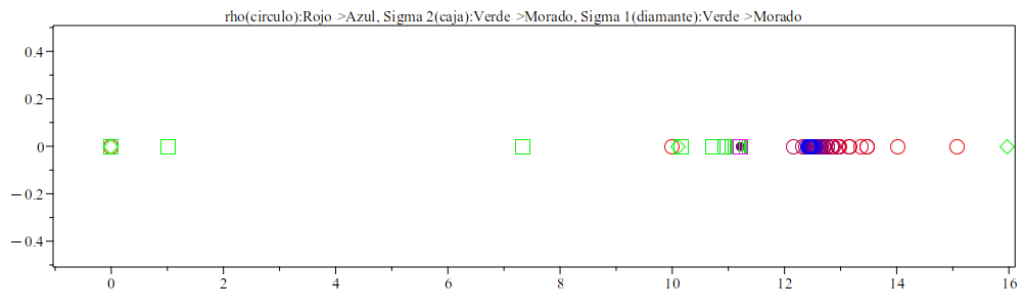
Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

2. $\lim_{n \rightarrow 70} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,933$

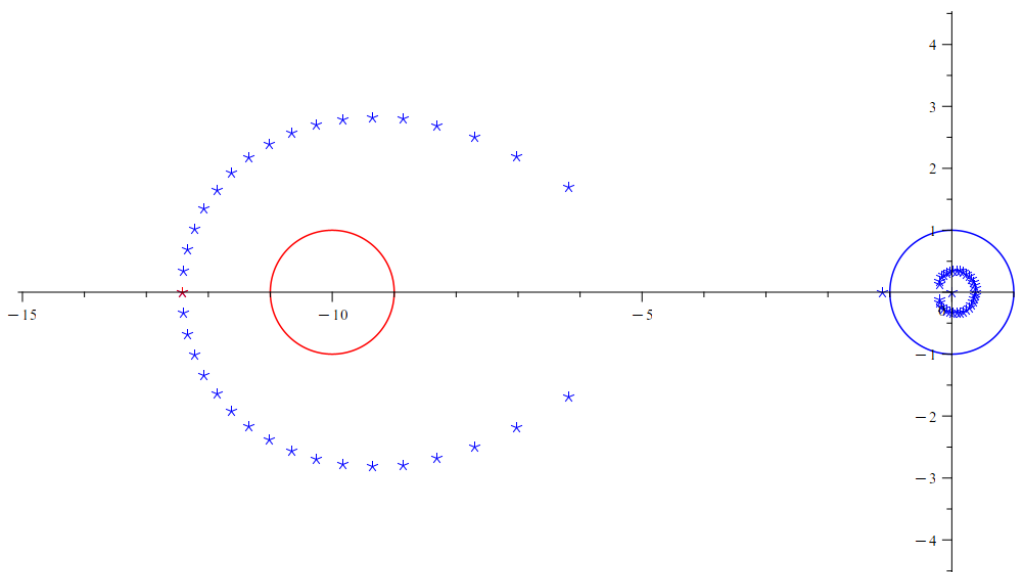
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{70} = 1,963$

4. $\lim_{n \rightarrow 70} \sigma_{2,n} = 2,672$

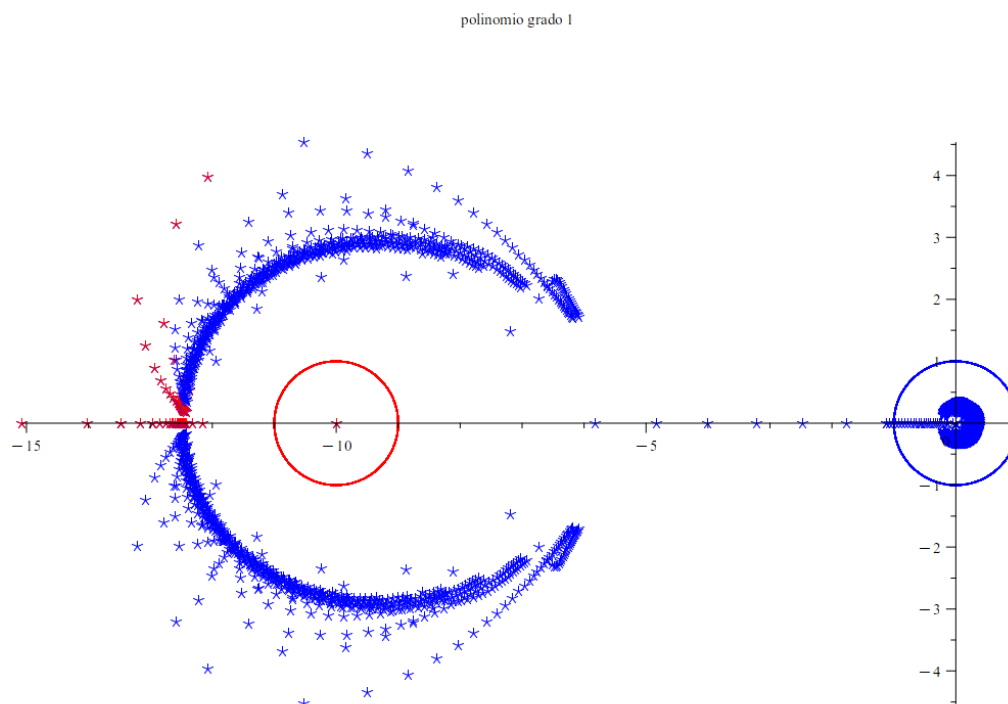
Ejemplo 5. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{-10}(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{-10;1}$



polinomio grado 70



2.2. Caso Circunferencia



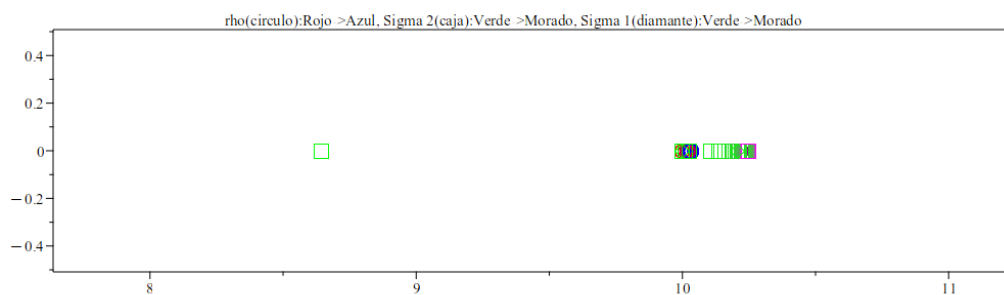
$$1. \lim_{n \rightarrow 70} \sigma_{1,n} = 4,963 \times 10^{14}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow 70} \rho(\mathcal{D}_n) = 12,424$$

$$3. \max\{Z_n\}_{n=0}^{70} = 15,074$$

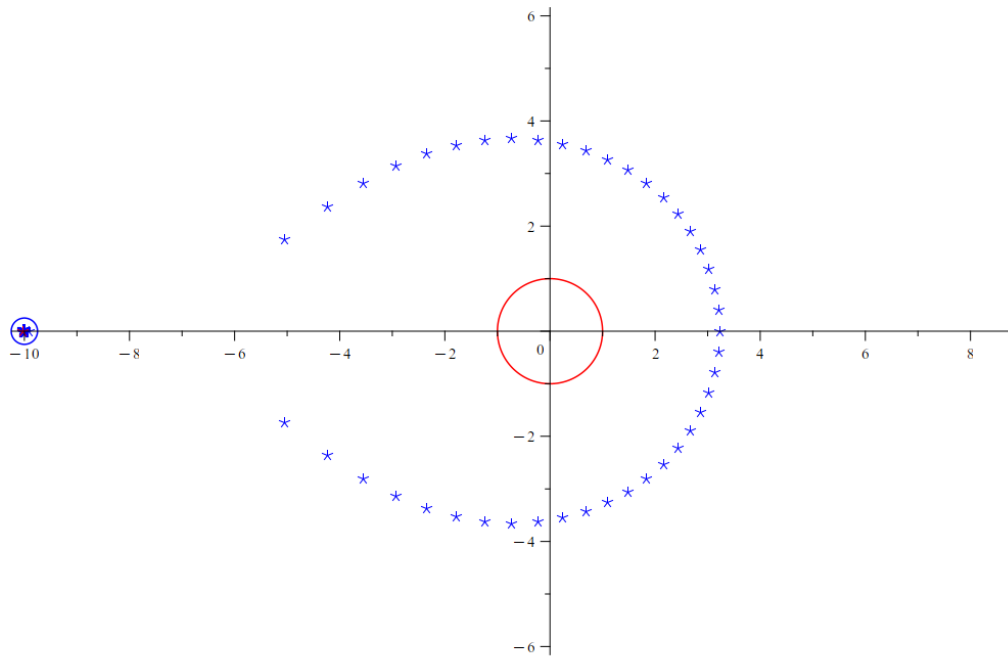
$$4. \lim_{n \rightarrow 70} \sigma_{2,n} = 11,211$$

Ejemplo 6. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_{-10}(0,25)} p(z) \overline{q(z)} dm_{-10;0,25} + \int_{S_0(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0;1}$

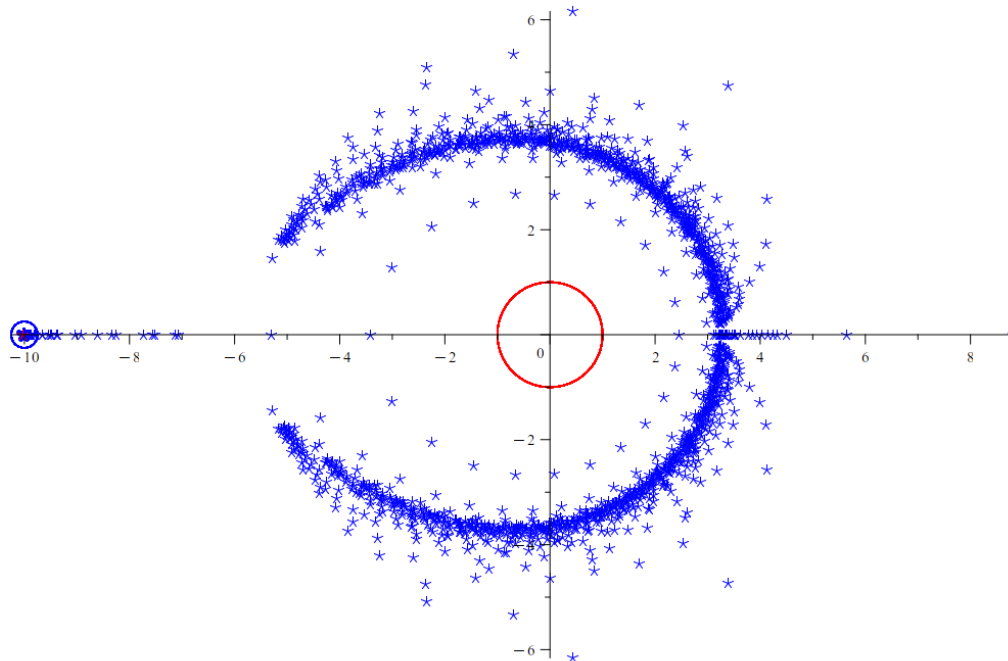


Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

polinomio grado 70



polinomio grado 1



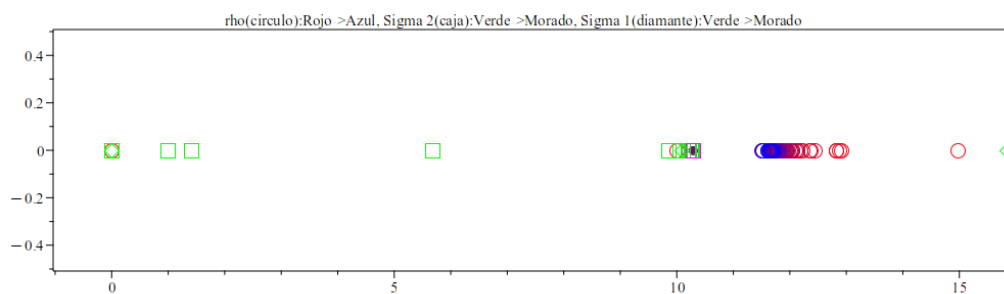
$$1. \lim_{n \rightarrow 70} \sigma_{1,n} = 9,660 \times 10^{22}$$

2. $\lim_{n \rightarrow 70} \rho(\mathcal{D}_n) = 10,035$

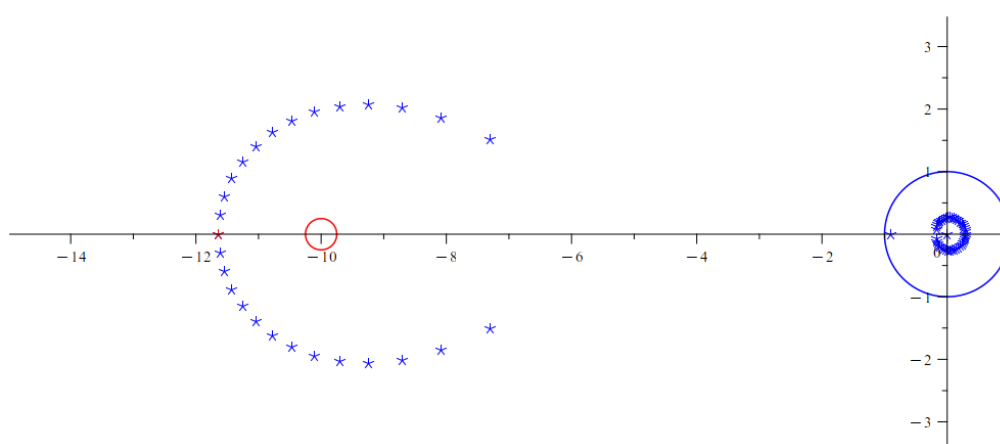
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{70} = 10,035$

4. $\lim_{n \rightarrow 70} \sigma_{2,n} = 10,249$

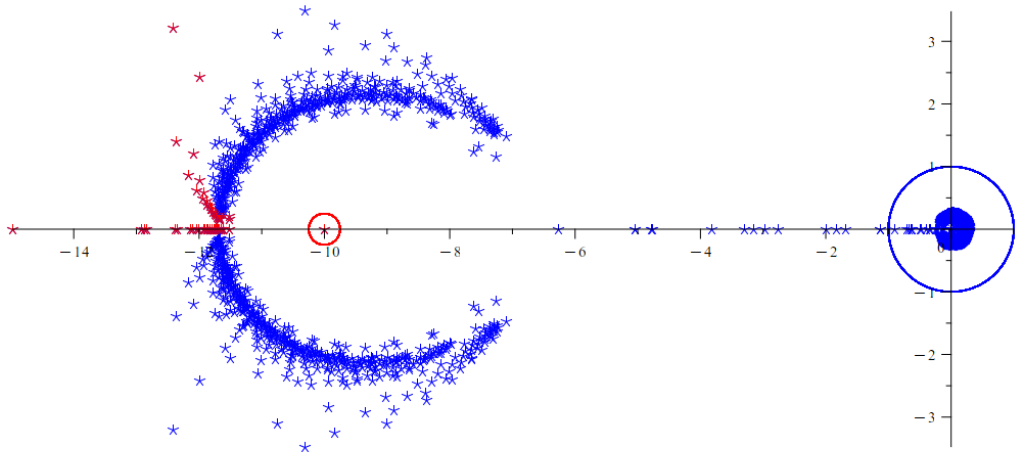
Ejemplo 7. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{-10}(0,25)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{-10;0,25}$



polinomio grado 70



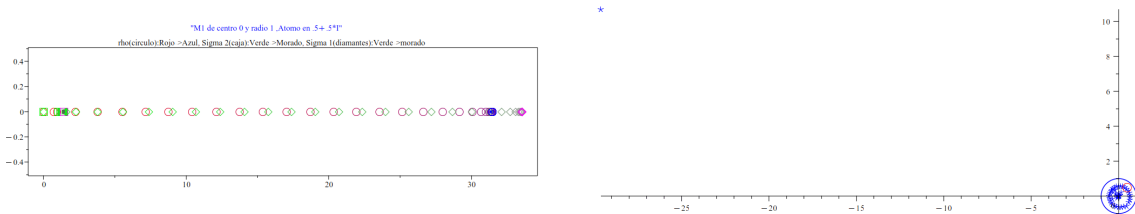
polinomio grado 1



- 1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,409 \times 10^{23}$
- 2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 11,641$
- 3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 14,981$
- 4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 10,2977$

Ejemplo 8. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(0,5 + 0,5i) \overline{q'(0,5 + 0,5i)}$

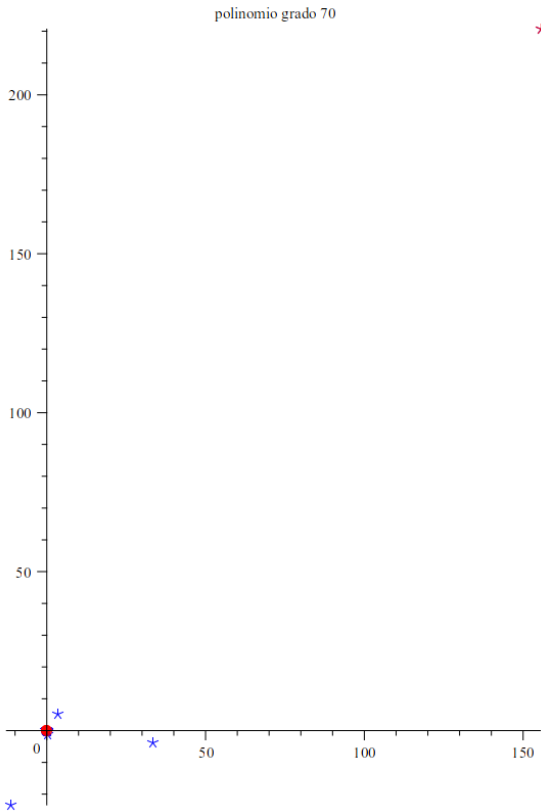
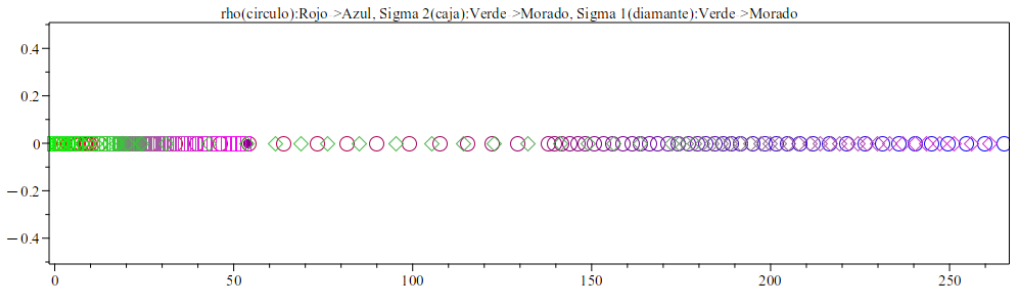
polinomio grado 50



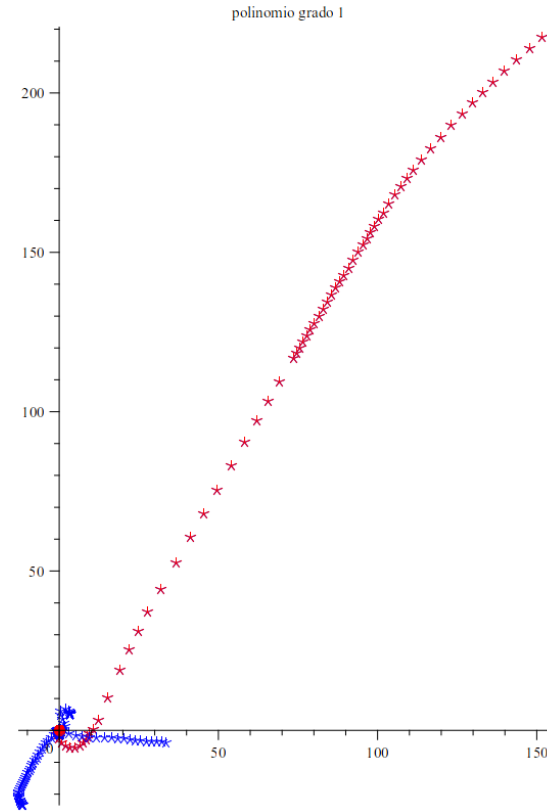
- 1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 33,5602$
- 2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 31,4890$
- 3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 31,4890$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,4573$

Ejemplo 9. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_{-0,5-0,5i}(1)} p(z) \overline{q(z)} \, dm_{-0,5-0,5i;1} + p'(0) \overline{q'(0)}$

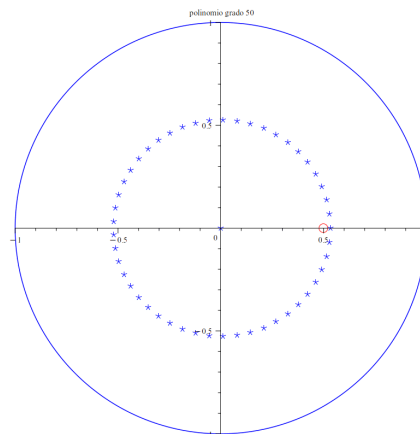
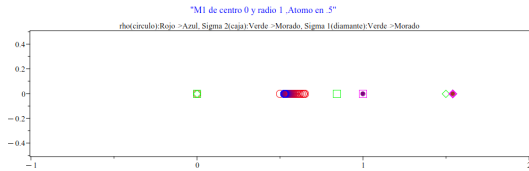


Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 314,848$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 270,137$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 270,137$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 54,035$

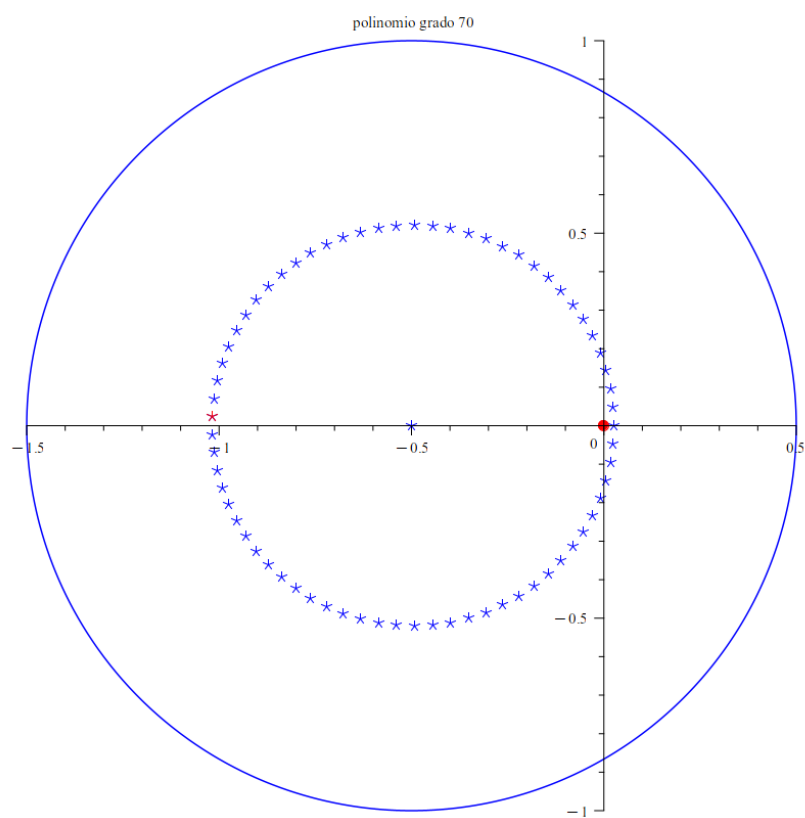
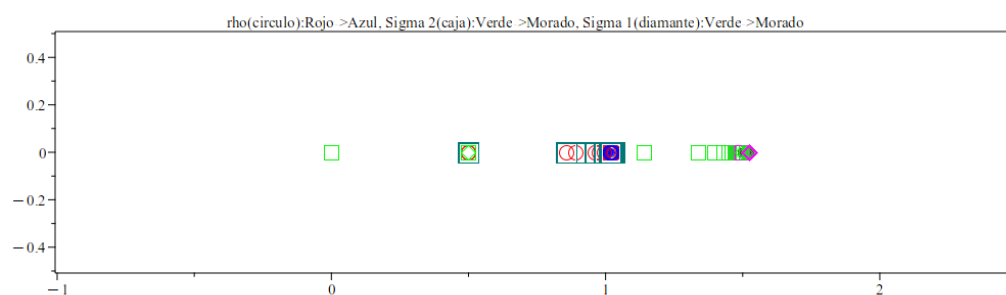
Ejemplo 10. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0,1} + p'(0,5) \overline{q'(0,5)}$



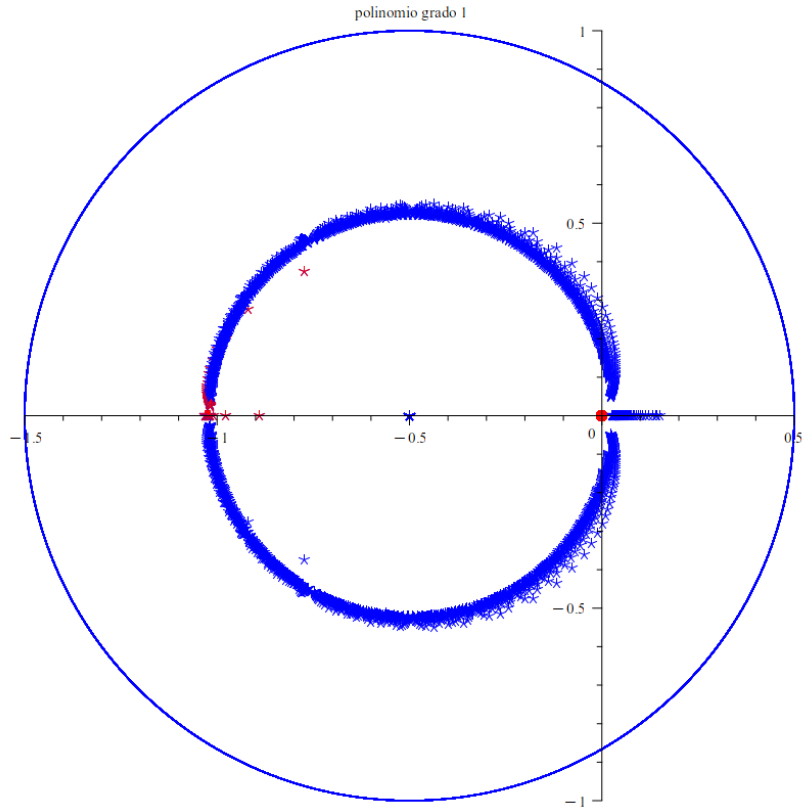
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,5417$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,5333$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,6514$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,000$

Ejemplo 11. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_{-0,5}(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{-0,5;1} + p'(0) \overline{q'(0)}$

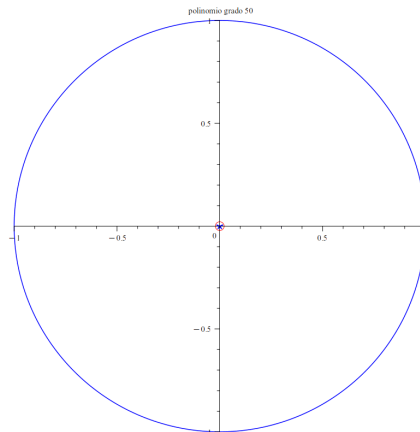
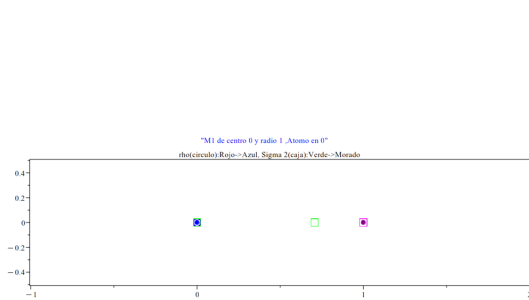


Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,525$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,017$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,031$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,500$

Ejemplo 12. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(0) \overline{q'(0)}$

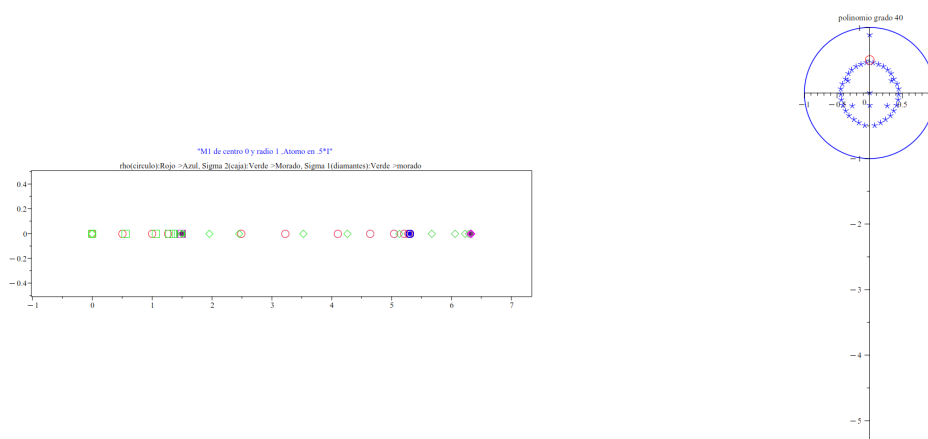


1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,4142$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,0000$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,0000$

2.2. Caso Circunferencia

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,000$

Ejemplo 13. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(0,5i) \overline{q'(0,5i)}$



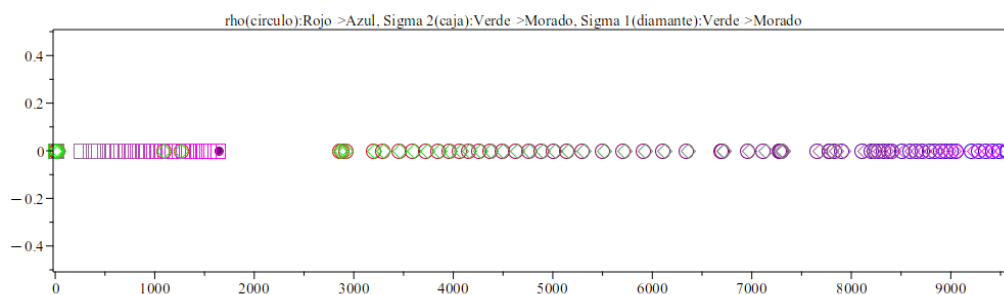
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 6,3250$

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 5,3106$

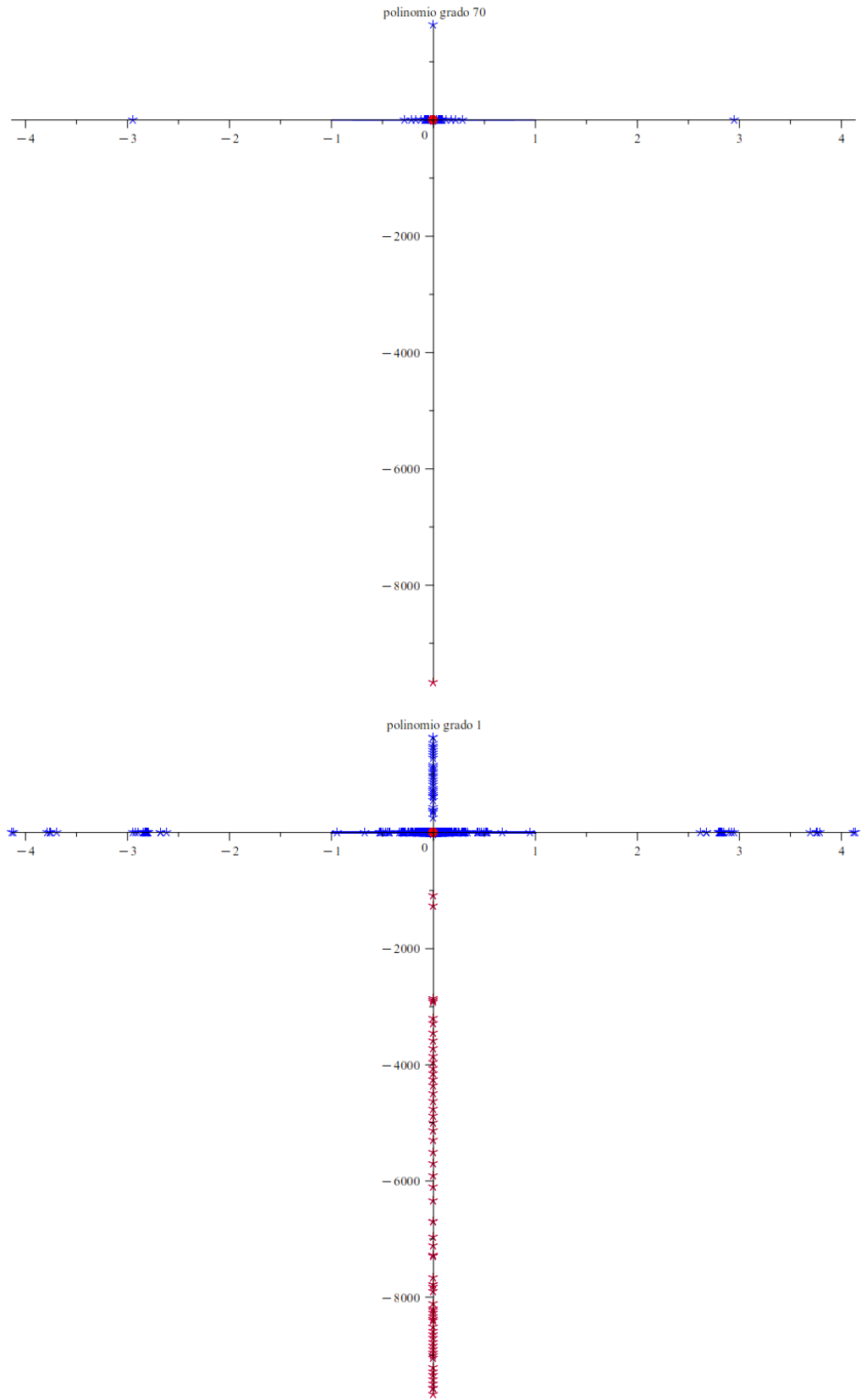
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 5,3106$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,4923$

Ejemplo 14. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_{-0,5i}(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{-0,5i;1} + p'(0) \overline{q'(0)}$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



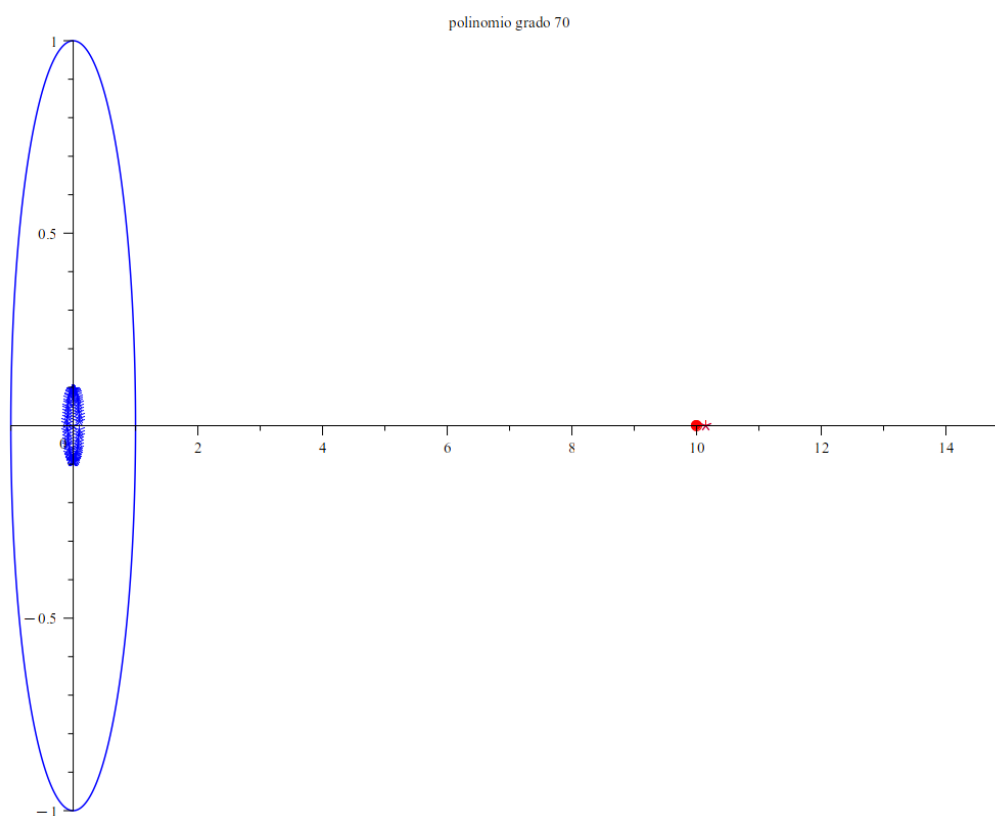
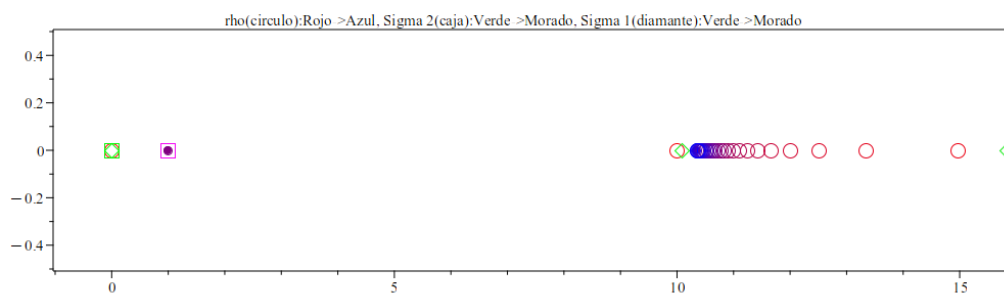
1. $\lim_{n \rightarrow 70} \sigma_{1,n} = 9690,60$

2. $\lim_{n \rightarrow 70} \rho(\mathcal{D}_n) = 9665,19$

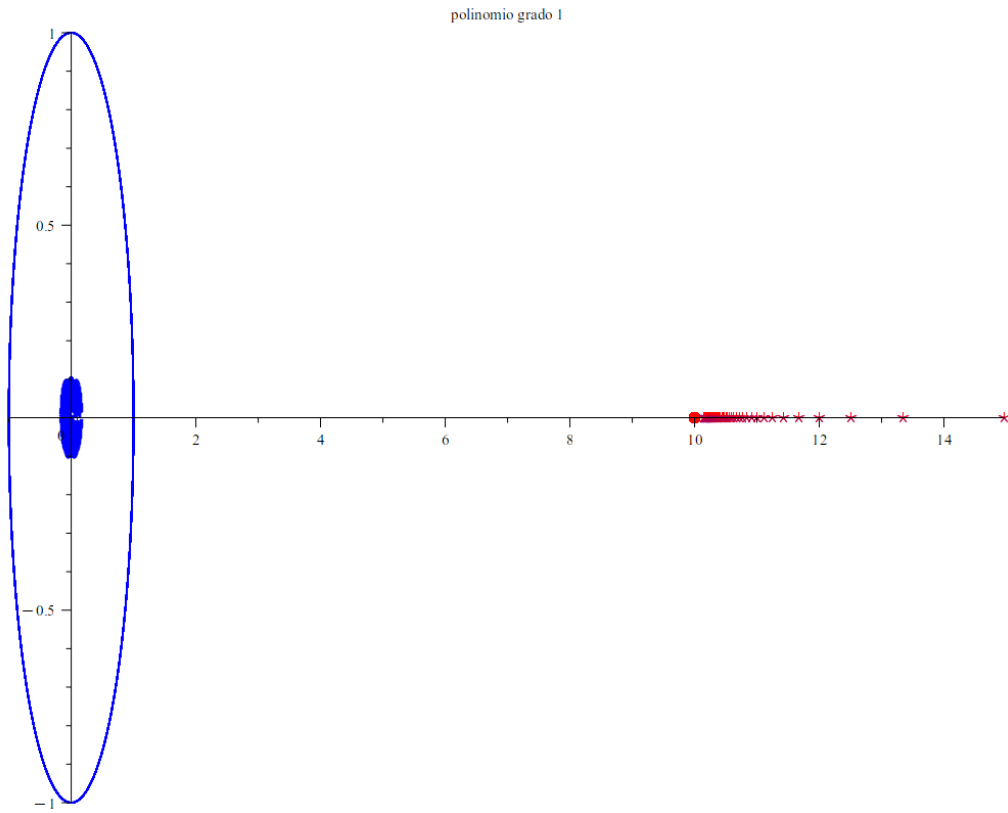
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{70} = 9665,19$

4. $\lim_{n \rightarrow 70} \sigma_{2,n} = 1647,79$

Ejemplo 15. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(10) \overline{q'(10)}$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 3,502 \times 10^{26}$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 10,345$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 14,975$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,000$

Cuadro 2.2: Resumen de ejemplos sobre la localización de ceros en el caso de circunferencias.

Parámetros	SECUENCIALMENTE DOMINADO					NO SECUENCIALMENTE DOMINADO					ÁTOMO				
	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z		$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z		$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z	
Ej.1: $S_0(1), S_{0,4}(0,4)$	1,516	1,000	0,667	0,672		-	-	-	-		-	-	-	-	
Ej.2: $S_0(1), S_{0,5}(2)$	3,470	2,968	1,108	1,112		-	-	-	-		-	-	-	-	
Ej.3: $S_0(1), S_{0,5}(10)$	15,248	13,972	1,068	1,185		-	-	-	-		-	-	-	-	
Ej.4: $S_0(1), S_1(1)$	-	-	-	-		2,672	2,672	1,933	1,963		-	-	-	-	
Ej.5: $S_0(1), S_{-10}(1)$	-	-	-	-		$4,963 \times 10^{14}$	11,211	12,424	15,074		-	-	-	-	
Ej.6: $S_{-10}(0,25), S_0(1)$	-	-	-	-		$9,660 \times 10^{22}$	10,249	10,035	10,035		-	-	-	-	
Ej.7: $S_0(1), S_{-10}(0,25)$	-	-	-	-		$1,409 \times 10^{23}$	10,298	11,641	14,981		-	-	-	-	
Ej.8: $S_0(1), c = 0,5 + 0,5i$	-	-	-	-		-	-	-	-		33,560	1,457	31,489	31,489	
Ej.9: $S_{-0,5-0,5i}(1), c = 0$	-	-	-	-		-	-	-	-		314,848	54,035	270,137	270,137	
Ej.10: $S_0(1), c = 0,5$	-	-	-	-		-	-	-	-		1,542	1,000	0,533	0,651	
Ej.11: $S_{-0,5}(1), c = 0$	-	-	-	-		-	-	-	-		1,525	1,500	1,017	1,031	
Ej.12: $S_0(1), c = 0$	-	-	-	-		-	-	-	-		1,414	1,000	0,000	0,000	
Ej.13: $S_0(1), c = 0,5i$	-	-	-	-		-	-	-	-		6,325	1,492	5,311	5,311	
Ej.14: $S_{-0,5i}(1), c = 0$	-	-	-	-		-	-	-	-		9690,600	1647,790	9665,190	9665,190	
Ej.15: $S_0(1), c = 10$	-	-	-	-		-	-	-	-		$3,502 \times 10^{26}$	1,000	10,345	14,977	

2.2. Caso Circunferencia

2.3. Análisis y Conjeturas

El Cuadro 2.1, que resume los experimentos numéricos para el caso real, revela una variedad de comportamientos. Notablemente, en ejemplos como el primero, donde el producto de Sobolev puede considerarse secuencialmente dominado (es decir, el soporte de la integral que involucra las derivadas, $I_2 = [c, d]$, está contenido en el soporte de la integral del término sin derivadas, $I_1 = [a, b]$, y el cociente de los pesos $w_1(t)/w_0(t)$ está acotado en I_1), los valores singulares del operador de multiplicación truncado D_n y su radio espectral confirman la acotación del operador $\mathcal{D}$. La Proposición a continuación aborda formalmente esta situación, estableciendo una cota para la norma de $\mathcal{D}$ bajo dichas condiciones de dominación secuencial en el caso real continuo.

Proposición 7. *Para el caso continuo real secuencialmente dominado con soportes $I_1 = [a, b]$ y $I_2 = [c, d]$ con $[c, d] \subset [a, b]$, definamos $R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$, $\alpha = \max_{t \in [a, b]} \frac{w_1(t)}{w_0(t)}$. Entonces el operador multiplicación $\mathcal{D}$ es acotado en el producto Sobolev y satisface $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2(R^2 + \alpha)}$.*

Demostración. Sea $p(t) \in \mathbb{P}[t]$. Utilizando que $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ para $a, b \geq 0$, se obtiene:

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}(p(t))\|^2 &= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_c^d \left[(tp(t))' \right]^2 w_1(t) dt \\ &= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_c^d \left(p(t) + tp'(t) \right)^2 w_1(t) dt \leq \\ &\int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + 2 \left(\int_c^d p(t)^2 w_1(t) dt + \int_c^d t^2 p'(t)^2 w_1(t) dt \right) \leq \\ &R^2 \left(\int_a^b p^2(t) w_0(t) dt + 2 \int_c^d p'(t)^2 w_1(t) dt \right) + 2 \int_c^d p(t)^2 w_1(t) dt \leq \\ &2R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_c^d p(t)^2 w_0(t) dt \leq 2R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_a^b p(t)^2 w_0(t) dt = \\ &2(R^2 + \alpha) \|p(t)\|^2 \end{aligned}$$

□

Aplicando la Proposición 7 al **Ejemplo 1** del Caso Real: tenemos $I_1 = [-1, 1]$ (con $w_0(t) = t^2$) y $I_2 = [-1, 1]$ (con $w_1(t) = t^{10}$). Así, $R = \max\{|-1|, |1|\} = 1$. El cociente de pesos $w_1(t)/w_0(t) = t^8$ (para $t \neq 0$) implica $\alpha = \sup_{t \in [-1, 1], t \neq 0} t^8 = 1$. Por lo tanto, la cota es $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2(R^2 + \alpha)} = \sqrt{2(1^2 + 1)} = \sqrt{4} = 2$. Este resultado es consistente con el valor numérico $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} \approx 1,2760$ (Cuadro 2.1), ya que $1,2760 \leq 2$.

Para el **Ejemplo 2**, tenemos $I_1 = [-2, 2]$ (con $w_0(t) = 1$) y $I_2 = [-1, 1]$ (con $w_1(t) = 1$). Aquí, $R = \max\{|-2|, |2|, |-1|, |1|\} = 2$. Como $w_1(t)/w_0(t) = 1$ para $t \in [-1, 1]$, tenemos $\alpha = 1$. Así, obtenemos $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2(R^2 + \alpha)} = \sqrt{2(2^2 + 1)} = \sqrt{2(4 + 1)} = \sqrt{10} \approx 3,16$. Esto también es consistente con el valor experimental $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} \approx 1,999$, confirmando que la cota teórica es válida.

Es interesante notar que el **Ejemplo 3**, aunque no es secuencialmente dominado (ya que $w_1(t)/w_0(t) = t^{-8}$ no está acotado en $[-1, 1]$), presenta $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} \approx 2,2040$. Si bien la Proposición 7 no aplica directamente, el valor experimental es cercano a la cota de 2 obtenida para el Ejemplo 1, lo que podría sugerir alguna relación subyacente o la necesidad de una cota más general.

Para continuar el análisis, aplicaré el Teorema 2 de la Introducción a los *Ejemplos 4-11*, explorando cómo la relación entre los soportes de las medidas afecta la acotación del operador y la distribución de ceros.

Para los casos no secuencialmente dominados (*Ejemplos 3-11*), podemos observar patrones interesantes. En el *Ejemplo 3*, donde $I_1 = [-1, 1]$ (con $w_0(t) = t^{10}$) y $I_2 = [-1, 1]$ (con $w_1(t) = t^2$), aunque los soportes coinciden, el cociente $w_1(t)/w_0(t) = t^{-8}$ no está acotado cerca de $t = 0$. Esto se refleja en $\sigma_{1,n} \approx 2,204$, mientras que $\rho(\mathcal{D}_n) \approx 1,000$, evidenciando un operador acotado pero no necesariamente por las razones del Teorema 2.

Los *Ejemplos 4 y 5* muestran casos donde $I_1 = [0, 10]$ e $I_2 = [30, 40]$ (y viceversa), con soportes disjuntos y relativamente distantes. Aquí observamos que $\sigma_{1,n}$ crece exponencialmente ($\approx 9,272 \times 10^{16}$), sugiriendo un operador no acotado, mientras que $\rho(\mathcal{D}_n)$ permanece acotado (42.930 y 39.991 respectivamente). Es importante destacar que, aunque $\sigma_{1,n}$ sugiere un operador no acotado en estos casos, $\sigma_{2,n}$ parece converger al máximo absoluto de los extremos de los soportes, $R_{ext} = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$. Por ejemplo, en los Ejemplos 4 y 5, $R_{ext} = 40$, y los valores de $\sigma_{2,n}$ son 39,998 y 39,991 respectivamente (según el Cuadro 2.1). Esta tendencia de $\sigma_{2,n}$ a aproximarse a R_{ext} se mantiene en los siguientes ejemplos de este grupo (*Ejemplos 6-11*). Notablemente, cuando el soporte de la medida sin derivada está a la derecha del soporte con derivada (*Ejemplo 5*), los ceros tienden a permanecer dentro del soporte de mayor magnitud, con $\max\{Z_n\} = 39,991$.

Los *Ejemplos 6 y 7* con $I_1 = [0, 10]$ e $I_2 = [30, 50]$ (y viceversa) confirman esta tendencia. Cuando la segunda medida tiene un soporte más amplio (*Ejemplo 6*), los ceros se extienden más allá del soporte máximo ($\max\{Z_n\} = 59,814 > 50$), mientras que en el *Ejemplo 7*, con la configuración inversa, los ceros permanecen confinados ($\max\{Z_n\} = 49,987 \approx 50$).

Los *Ejemplos 8-11* con diferentes configuraciones de soportes $[0, 20]$ y $[30, 40]$ (y viceversa), así como $[-15, -5]$ y $[5, 16]$ (o $[5, 14]$), refuerzan esta observación: cuando la medida sin derivada (I_1) tiene el soporte de mayor magnitud, los ceros tienden a permanecer dentro de ese soporte (es decir, $\max\{Z_n\} \approx R_{ext}$). Por el contrario, cuando la medida con derivada (I_2) tiene el soporte más extremo, los ceros pueden exceder significativamente R_{ext} . En estos casos, la localización de los ceros más externos, $\max\{Z_n\}$, puede describirse como $R_{ext} + k$, donde el factor k (positivo en este contexto) depende de la geometría relativa de los soportes I_1 e I_2 , incluyendo su separación, tamaños relativos y cuál de ellos corresponde a la medida con derivada.

A partir de los *Ejemplos 4-11*, donde los soportes $I_1 = [a, b]$ y $I_2 = [c, d]$ varían en posición y tamaño, se observan las siguientes tendencias:

- **Operador $\mathcal{D}$ (Norma $\sigma_{1,n}$):** En casos con soportes disjuntos y I_2 significa-

tivamente alejado o más extenso que I_1 (e.g., Ej. 4, 6, 10), $\sigma_{1,n}$ tiende a valores muy grandes, sugiriendo que $\mathcal{D}$ es no acotado.

- **Segundo Valor Singular ($\sigma_{2,n}$):** Consistentemente, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n}$ se aproxima a $R_{ext} = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$, el extremo de mayor módulo entre todos los límites de los soportes.
- **Radio Espectral ($\rho(\mathcal{D}_n)$):** Aunque $\sigma_{1,n}$ pueda divergir, $\rho(\mathcal{D}_n)$ permanece acotado, influenciado por R_{ext} y la posición relativa de los soportes.
- **Localización de Ceros ($\max\{Z_n\}$):**
 - Si el soporte de la medida sin derivada, I_1 , contiene el extremo de mayor módulo (e.g., Ej. 5, 7, 9), los ceros $\max\{Z_n\}$ tienden a converger a R_{ext} .
 - Si el soporte de la medida con derivada, I_2 , contiene el extremo de mayor módulo (e.g., Ej. 4, 6, 8, 10, 11), los ceros $\max\{Z_n\}$ pueden superar R_{ext} . En estos casos, $\max\{Z_n\}$ puede describirse como $R_{ext} + k$, donde $k \geq 0$ es un factor que depende de:
 - La separación entre I_1 e I_2 .
 - Los tamaños relativos de I_1 e I_2 .
 - Cuál de los soportes (I_1 o I_2) es el más externo. El factor k tiende a ser mayor cuando I_2 es el soporte más externo y de mayor magnitud.

La Proposición 7 nos dio una perspectiva sobre la acotación de $\mathcal{D}$ en ciertos casos continuos. Ahora, dirigimos nuestra atención a los productos internos que, además de la integral usual, incorporan un término atómico para la derivada, como se observa en los Ejemplos 11-14 (Cuadro 2.1). Estos productos, de la forma $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t) dt + |p'(c)||q'(c)|$, son particularmente interesantes. Aunque la adición de este átomo a menudo implica que el operador $\mathcal{D}$ no sea acotado (como sugiere $\sigma_{1,n}$ en dichos ejemplos), los ceros de los polinomios ortogonales resultantes parecen mantenerse acotados. Esta aparente acotación de los ceros es lo que exploraremos seguidamente.

A continuación, se analiza el comportamiento en los *Ejemplos 12-15* del Cuadro 2.1, que corresponden a productos internos con una medida atómica para la derivada, de la forma $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t) dt + |p'(c)||q'(c)|$. Estos casos no son secuencialmente dominados en el sentido de la Proposición 7. Una observación clave es que $\sigma_{1,n}$ (la norma de $\mathbf{D}_n$) tiende a ser extremadamente grande o infinita (ver Ej. 13: $\sigma_{1,n} \approx 7,4 \times 10^{36}$ y Ej. 15: $\sigma_{1,n} \approx 1,4 \times 10^{50}$), lo que sugiere que el operador $\mathcal{D}$ es generalmente no acotado en presencia del término atómico.

A pesar de esta aparente no acotación de $\mathcal{D}$, los ceros $\max\{Z_n\}$ se mantienen acotados. El comportamiento de los ceros y del radio espectral $\rho(\mathcal{D}_n)$ depende de la posición del átomo c respecto al intervalo de integración $[a, b]$:

- Si $c \in [a, b]$ (como en el Ej. 12, con $c = 0 \in [-1, 1]$, y el Ej. 14, con $c = 0 \in [0, 1]$), tanto $\max\{Z_n\}$ como $\rho(\mathcal{D}_n)$ convergen al radio del soporte de la integral,

$R_0 = \max\{|a|, |b|\}$. En ambos ejemplos, este valor es 1 (observado como 0,999).

- Si $c \notin [a, b]$ (como en el Ej. 13, con $c = 2 \notin [-1, 1]$, y el Ej. 15, con $c = 2 \notin [0, 1]$), $\max\{Z_n\}$ y $\rho(\mathcal{D}_n)$ son fuertemente influenciados por la posición del átomo. Específicamente, $\rho(\mathcal{D}_n)$ se aproxima a $|c|$ (e.g., $2,025 \approx |2|$ en Ej. 13 y $2,021 \approx |2|$ en Ej. 15), y $\max\{Z_n\}$ también se localiza en la vecindad de $|c|$, pudiendo incluso superarlo (e.g., 2,933 en Ej. 13 y 3,299 en Ej. 15).

De manera crucial, en los cuatro ejemplos atómicos (12-15), el segundo mayor valor singular, $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n}$, converge consistentemente a $R_0 = \max\{|a|, |b|\}$ (que es 1 en estos casos, observado como 0,999). Esto indica que $\sigma_{2,n}$ puede servir como un estimador robusto del radio efectivo del soporte de la parte integral del producto de Sobolev, incluso cuando el término atómico induce la no acotación del operador de multiplicación $\mathcal{D}$.

En resumen, la influencia del átomo en c sobre los ceros en los casos reales analizados es la siguiente:

- Si el átomo c se encuentra **dentro** del intervalo de integración $[a, b]$ (e.g., Ej. 12, 14):
 - Los ceros $\max\{Z_n\}$ y el radio espectral $\rho(\mathcal{D}_n)$ convergen a $R_0 = \max\{|a|, |b|\}$, que es el radio del soporte de la integral.
 - El segundo valor singular $\sigma_{2,n}$ también converge a R_0 , sirviendo como un estimador de esta cota para los ceros.
- Si el átomo c se encuentra **fuera** del intervalo de integración $[a, b]$ (e.g., Ej. 13, 15):
 - El radio espectral $\rho(\mathcal{D}_n)$ se aproxima a $|c|$.
 - Los ceros $\max\{Z_n\}$ son fuertemente atraídos por la posición del átomo, localizándose en la vecindad de $|c|$ y pudiendo ser mayores que $|c|$ (y que R_0). La cota efectiva para los ceros parece depender de $|c|$ y su distancia al intervalo $[a, b]$.
 - Aunque el operador $\mathcal{D}$ es generalmente no acotado (evidenciado por $\sigma_{1,n}$ grande), $\sigma_{2,n}$ sigue convergiendo a R_0 .

Pasando ahora al **Caso Circunferencia**, resumido en el Cuadro 2.2, se investiga cómo las observaciones del caso real se trasladan al plano complejo. En este escenario, las medidas de Sobolev se definen sobre circunferencias, y los términos atómicos, si existen, son puntos en $\mathbb{C}$. El análisis se centra en la acotación del operador de multiplicación $\mathcal{D}$ y la localización de los ceros, interpretando los resultados experimentales a la luz de las siguientes conclusiones sobre la acotación de $\mathcal{D}$.

CASO CONTINUO DOS CIRCUNFERENCIAS: Se consideran productos internos donde ambas medidas son integrales sobre circunferencias, de la forma $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_{c_1}(r_1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{c_1; r_1} + \int_{S_{c_2}(r_2)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{c_2; r_2}$. Sea $D_{c_1}(r_1)$ el disco abierto $\{z : |z - c_1| < r_1\}$.

1. **Cuando la segunda circunferencia $S_{c_2}(r_2)$ (y su interior $D_{c_2}(r_2)$) está contenida en el primer disco abierto $D_{c_1}(r_1)$:** Esta situación corresponde a un CASO SECUENCIALMENTE DOMINADO, y por tanto, el operador $\mathcal{D}$ está acotado.
 - El *Ejemplo 1* del Cuadro 2.2 ($S_0(1)$ y $S_{0,4}(0,4)$) satisface esta condición, ya que $|0,4 - 0| + 0,4 = 0,8 < 1$. Consistentemente, $\sigma_{1,n} \approx 1,516$ es finito, indicando acotación.
2. **Cuando el centro de la segunda circunferencia c_2 está contenido en el primer disco abierto $D_{c_1}(r_1)$ (aunque $S_{c_2}(r_2)$ pueda extenderse fuera):** En este caso, se ha demostrado que $\mathcal{D}$ está acotado [6]. Este caso no es necesariamente secuencialmente dominado ni matricialmente secuencialmente dominado en el sentido clásico.
 - El *Ejemplo 2* ($S_0(1)$ y $S_{0,5}(2)$): $c_2 = 0,5 \in D_0(1)$. Se observa $\sigma_{1,n} \approx 3,470$.
 - El *Ejemplo 3* ($S_0(1)$ y $S_{0,5}(10)$): $c_2 = 0,5 \in D_0(1)$. Se observa $\sigma_{1,n} \approx 15,248$. Ambos ejemplos muestran valores finitos para $\sigma_{1,n}$, apoyando la acotación de $\mathcal{D}$.
3. **Cuando el centro de la segunda circunferencia c_2 no está contenido en el primer disco abierto $D_{c_1}(r_1)$:** Este es un caso no secuencialmente dominado, y el comportamiento de $\mathcal{D}$ no se conoce teóricamente de forma general.
 - El *Ejemplo 5* ($S_0(1)$ y $S_{-10}(1)$): $c_2 = -10 \notin D_0(1)$. $\sigma_{1,n} \approx 4,963 \times 10^{14}$.
 - El *Ejemplo 6* ($S_{-10}(0,25)$ y $S_0(1)$): $c_1 = -10, r_1 = 0,25, c_2 = 0. c_2 = 0 \notin D_{-10}(0,25)$. $\sigma_{1,n} \approx 9,660 \times 10^{22}$.
 - El *Ejemplo 7* ($S_0(1)$ y $S_{-10}(0,25)$): $c_2 = -10 \notin D_0(1)$. $\sigma_{1,n} \approx 1,409 \times 10^{23}$. En estos ejemplos, los valores extremadamente grandes de $\sigma_{1,n}$ sugieren que $\mathcal{D}$ es no acotado.
 - El *Ejemplo 4* ($S_0(1)$ y $S_1(1)$): $c_2 = 1$, que está en el borde de $D_0(1)$ (no en el disco abierto). $\sigma_{1,n} \approx 2,672$. A pesar de no poder asegurar acotación, parece que los ceros si lo están.

CASO DE CIRCUNFERENCIA Y ÁTOMO: Se analizan productos de la forma $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_{c_1}(r_1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{c_1; r_1} + p'(c_a) \overline{q'(c_a)}$. Sea $D_{c_1}(r_1)$ el disco abierto $\{z : |z - c_1| < r_1\}$.

1. **Cuando el átomo c_a está dentro del disco abierto $D_{c_1}(r_1)$:**
 - a) El operador $\mathcal{D}$ está acotado. Este es un caso secuencialmente dominado 3.
 - *Ejemplo 10* ($S_0(1), c_a = 0,5$): $0,5 \in D_0(1)$. $\sigma_{1,n} \approx 1,542$.
 - *Ejemplo 12* ($S_0(1), c_a = 0$): $0 \in D_0(1)$. $\sigma_{1,n} \approx 1,414$.
 - *Ejemplo 13* ($S_0(1), c_a = 0,5i$): $0,5i \in D_0(1)$. $\sigma_{1,n} \approx 6,325$.
 - *Ejemplo 11* ($S_{-0,5}(1), c_a = 0$): $0 \in D_{-0,5}(1)$. $\sigma_{1,n} \approx 1,525$.

- **Ejemplo 8** ($S_0(1), c_a = 0,5 + 0,5i$): $c_a \in D_0(1)$ ya que $|0,5 + 0,5i| \approx 0,707 < 1$. $\sigma_{1,n} \approx 33,560$.
- **Ejemplo 9** ($S_{-0,5-0,5i}(1), c_a = 0$): $c_a \in D_{-0,5-0,5i}(1)$ ya que $|0 - (-0,5 - 0,5i)| \approx 0,707 < 1$. $\sigma_{1,n} \approx 314,848$.
- **Ejemplo 14** ($S_{-0,5i}(1), c_a = 0$): $c_a \in D_{-0,5i}(1)$ ya que $|0 - (-0,5i)| = 0,5 < 1$. $\sigma_{1,n} \approx 9690,60$. En todos estos casos, $\sigma_{1,n}$ es finito, lo que es consistente con la acotación teórica de $\mathcal{D}$, aunque la magnitud de la cota puede variar considerablemente.

2. **Cuando el átomo c_a está fuera del disco abierto $D_{c_1}(r_1)$:** El comportamiento de $\mathcal{D}$ no se conoce teóricamente de forma general, pero la experimentación numérica sugiere que podría ser no acotado.

- **Ejemplo 15** ($S_0(1), c_a = 10$): $c_a = 10 \notin D_0(1)$. $\sigma_{1,n} \approx 3,502 \times 10^{26}$, un valor muy grande que sugiere la no acotación de $\mathcal{D}$.

Estas observaciones indican que la geometría de los soportes en el plano complejo (posición relativa de circunferencias y átomos) es determinante para las propiedades del operador de multiplicación y la distribución de los ceros. Las transformaciones de semejanza, que se discuten a continuación, ofrecen herramientas para comprender cómo los cambios de escala y las traslaciones afectan estas propiedades.

Proposición 8. Sea μ una medida con soporte en el plano complejo $\mathbb{C}$ y $f(z) = \alpha z + \beta$ una semejanza con $\alpha > 0$ y sea $\mathbf{D}$ la matriz del operador multiplicación por z respecto de la SPON definida por μ . Entonces, si consideramos la medida imagen de μ por f , $\mu_f = \mu \circ f^{-1}$, obtenemos un nuevo producto interior y una secuencia de polinomios ortonormales, tal que la matriz D^f del operador multiplicación por z tiene como sección de orden n la matriz

$$D_n^f = \alpha D_n + \beta I_n.$$

De este resultado podemos deducir el comportamiento de los ceros de los polinomios si transformamos el soporte mediante una semejanza, puesto que los ceros de los polinomios mónicos son autovalores de las secciones $\mathbf{D}_n$.

Corolario 4. En las condiciones de proposición anterior, denotamos por $\{P_k(z)\}_0^\infty$ y $\{P_k^f(z)\}_0^\infty$, las secuencias de polinomios mónicos asociados respectivamente a μ y a μ_f , entonces

$$P_n^f(z) = \alpha^n P_n\left(\frac{z - \beta}{\alpha}\right).$$

Demostración.

$$\begin{aligned} P_n^f(z) &= |z\mathbf{I}_n - \mathbf{D}_n^f| = |z\mathbf{I}_n - (\alpha\mathbf{D}_n + \beta I_n)| = |(z - \beta)\mathbf{I}_n - \alpha\mathbf{D}_n| = \\ &= \left| \alpha \left(\frac{z - \beta}{\alpha} \mathbf{I}_n - \mathbf{D}_n \right) \right| = \alpha^n P_n\left(\frac{z - \beta}{\alpha}\right). \end{aligned}$$

□

Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

Por lo que z_0 es un cero de $P_k^f(z) \Leftrightarrow P_n^f(z_0) = 0 \Leftrightarrow P_n(\frac{z_0 - \beta}{\alpha}) = 0 \Leftrightarrow \omega_0 = \frac{z_0 - \beta}{\alpha}$ es un cero de $P_n(z)$, esto es, $\alpha\omega_0 + \beta = z_0$.

En el contexto de los productos internos de Sobolev, la aplicabilidad directa de este corolario sobre la transformación de los ceros no es, en general, válida según visto en los ejemplos. Se puede observar como al hacer traslaciones con un vector con componentes complejas, se obtiene un comportamiento diferente al del corolario. Habría que investigar si es un error de cálculo o si es un resultado que no se puede aplicar directamente a los productos internos de Sobolev.

Conjetura 1. *El análisis numérico exhaustivo de los diversos ejemplos de productos internos de Sobolev presentados (Cuadros 2.1 y 2.2), abarcando las configuraciones previamente categorizadas como (1.3)-(1.6), sugiere de manera consistente que el radio espectral de las secciones truncadas del operador de multiplicación, D_n , converge a un límite finito:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(D_n) < \infty.$$

Esta propiedad parece mantenerse incluso en escenarios donde el operador D no es acotado.

Observación Empírica sobre el Segundo Valor Singular Una observación fundamental, verificada en la totalidad de los ejemplos numéricos presentados en los Cuadros 2.1 y 2.2 (representativos de las categorías de productos de Sobolev (1.3)-(1.6)), es la convergencia del segundo mayor valor singular de la matriz de multiplicación truncada D_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} < \infty.$$

Esta convergencia se manifiesta consistentemente en todos los casos estudiados.

Conjetura 2. *Basándose en la observación anterior, y con especial énfasis en aquellos casos donde el operador de multiplicación D es no acotado (lo cual se infiere de $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \infty$), se postula la siguiente conjetura:*

$$\text{Si } \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \infty, \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = R < \infty.$$

Veamos un resultado que apoya a la conjetura.

Teorema de entrelazamiento de Cauchy Sea A una matriz de orden n y sea B una submatriz principal de A de orden $n - 1$. Si $\lambda_n \leq \dots \leq \lambda_2 \leq \lambda_1$ son los autovalores de A y $\mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_2 \leq \mu_1$ son los autovalores de B entonces

$$\lambda_n \leq \mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_2 \leq \lambda_1.$$

Proposición 9. *Sea M una matriz infinita hermitiana semidefinida positiva. Sean*

$$0 \leq \lambda_{n,n} \leq \dots \leq \lambda_{2,n} \leq \lambda_{1,n}.$$

2.3. Análisis y Conjeturas

los autovalores de la matriz M_n . Entonces La sucesión $\{\sigma_{2,n}\}_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión creciente, es decir,

$$\lambda_{2,n+1} \leq \lambda_{2,n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

por lo que existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_{2,n}$ pudiendo ser finito o infinito.

Demostración. Utilizando el teorema de entrelazamiento se tiene que:

$$0 \leq \lambda_{n+1,n+1} \leq \lambda_{n,n} \lambda_{n,n+1} \leq \dots \lambda_{2,n} \leq \lambda_{2,n+1} \leq \lambda_{1,n} \leq \lambda_{1,n+1}$$

En particular,

$$\lambda_{2,n+1} \leq \lambda_{2,n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

□

Lema 2. Sea D una matriz infinita de Hessenberg superior y D_n las secciones de orden n . Entonces se tiene que

$$(D_{n+1}^* D_{n+1})_n = D_n^* D_n + \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ & \dots & & 0 \\ 0 & \dots & 0 & d_{n+1,n}^2 \end{pmatrix}$$

Demostración. Expresando el producto $(D_{n+1}^* D_{n+1})$ adecuadamente y multiplicando por cajas, obtenemos el resultado:

$$(D_{n+1}^* D_{n+1}) = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ & & & \vdots \\ & D_n^* & & d_{n+1,n}^* \\ \hline d_{1,n+1}^* & \dots & d_{n,n+1}^* & d_{n+1,n+1}^* \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} & d_{1,n+1} \\ & \vdots \\ D_n & d_{n,n+1} \\ \hline 0 & \dots & d_{n+1,n} & d_{n+1,n+1} \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} & & & \\ & D_n^* D_n + \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ & \dots & & 0 \\ 0 & \dots & 0 & d_{n+1,n}^2 \end{pmatrix} & & X \\ \hline & & Y & Z \end{array} \right)$$

□

Proposición 10. Sea D una matriz infinita de Hessenberg, y D_n las secciones de orden n entonces si

$$0 \leq \sigma_{n,n} \leq \dots \sigma_{2,n} \leq \sigma_{1,n}.$$

Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

los valores singulares de la matriz $\mathbf{D}_n$ se tiene que la sucesión $\{\sigma_{2,n}\}_{n=1}^{\infty}$ es creciente y existe

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} \leq \infty$$

Demostración. Sean $\lambda_{2,n}$ los segundos autovalores de una matriz hermitiana de orden n . Denotamos por H_n la siguiente matriz de orden n :

$$H_n = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & d_{n+1,n}^2 \end{pmatrix}$$

Teniendo en cuenta que H_n es hermitiana semidefinida positiva y utilizando las propiedades de monotonía de Weyl ([10]):

$$\lambda_{2,n} \mathbf{D}_n^* \mathbf{D}_n \leq \lambda_{2,n} (\mathbf{D}_n^* \mathbf{D}_n + H_n) = \lambda_{2,n} (\mathbf{D}_{n+1}^* \mathbf{D}_{n+1})_n$$

Ahora por las propiedades de entrelazamiento

$$\lambda_{2,n} (\mathbf{D}_{n+1}^* \mathbf{D}_{n+1})_n \leq \lambda_{2,n+1} (\mathbf{D}_{n+1}^* \mathbf{D}_{n+1}),$$

de donde

$$\lambda_{2,n} (\mathbf{D}_n^* \mathbf{D}_n) \leq \lambda_{2,n+1} (\mathbf{D}_{n+1}^* \mathbf{D}_{n+1}).$$

Por tanto $\sigma_{2,n} \leq \sigma_{2,n+1}$ y se verifica el resultado. $\square$

Capítulo 3

Conclusiones y trabajo futuro

3.1. Trabajos Futuros

El presente TFG abre diversos frentes de investigación que, de abordarse con mayor profundidad, podrían consolidar y ampliar los resultados obtenidos. A continuación se describen varias líneas prioritarias, agrupadas según su naturaleza teórica, computacional y aplicada, pero sin perder de vista las ideas nucleares ya esbozadas en el texto.

Productos Sobolev de orden superior ($N > 1$). Un paso natural es incorporar derivadas de segundo y tercer orden en el producto interior. Continuar con el análisis de los valores singulares siguientes $(\sigma_{3,n}, \sigma_{4,n}, \dots)$, como se ilustrará en los ejemplos posteriores.

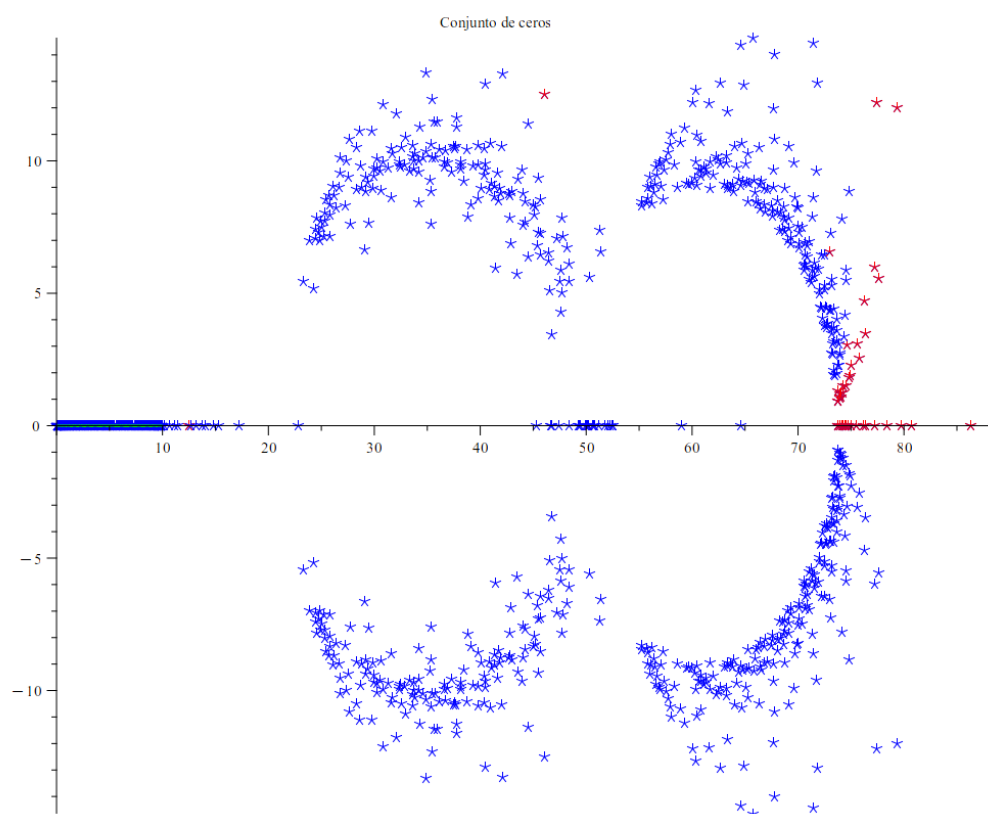
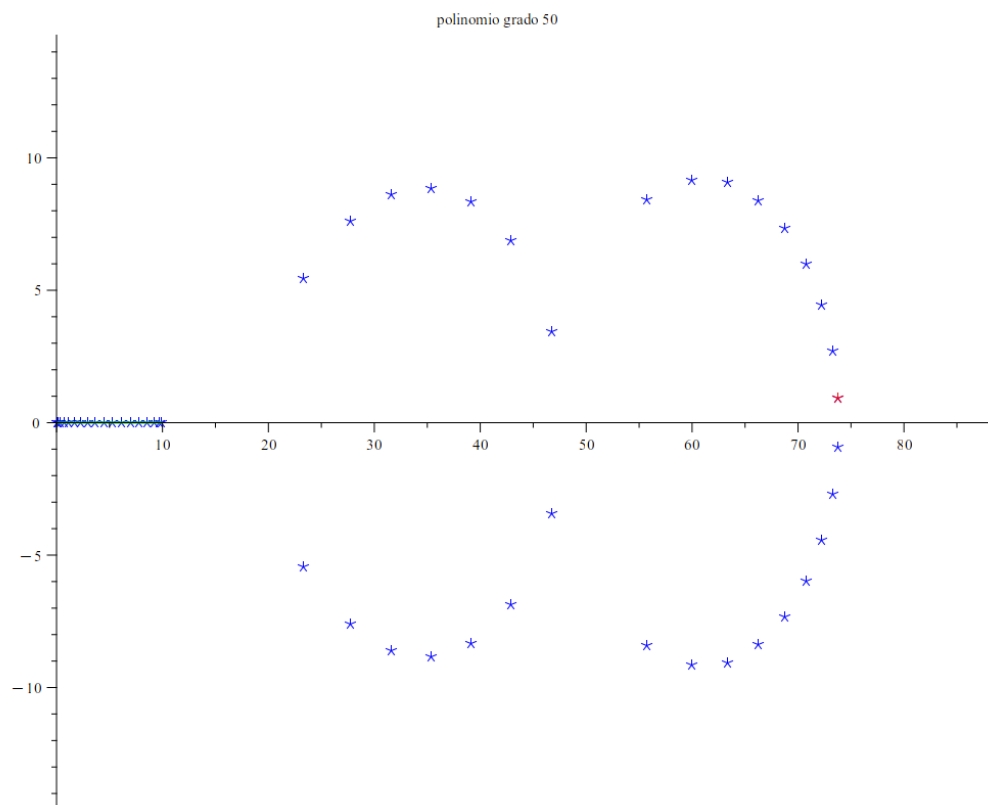
Leyes de distribución de ceros. Derivar distribuciones límite (tipo medida de equilibrio) para los ceros en distintos regímenes de soportes y pesos Sobolev proporcionaría una analogía con la Ley de Zeros de Ullman-Stahl en la ortogonalidad estándar.

Convergencia del autovalor máximo. Investigar la convergencia de $\max Z_n$, verificando si el autovalor que determina el radio espectral converge.

Átomos bpe como caso secuencialmente dominado. Finalmente, se profundizará en el estudio de los átomos, utilizando como base los trabajos de Gonzalo y Escribano sobre la secuencialidad matricial de los átomos.

Ejemplo 1. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt + \int_{60}^{70} p'(t)q''(t) dt$

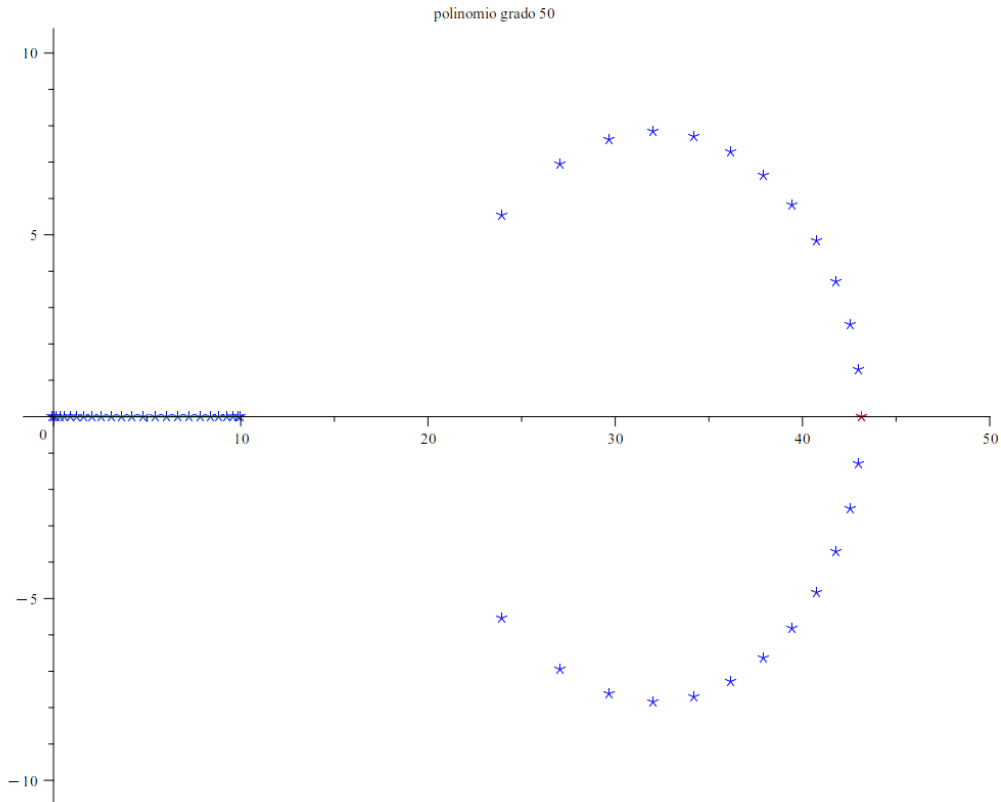
Capítulo 3. Conclusiones y trabajo futuro



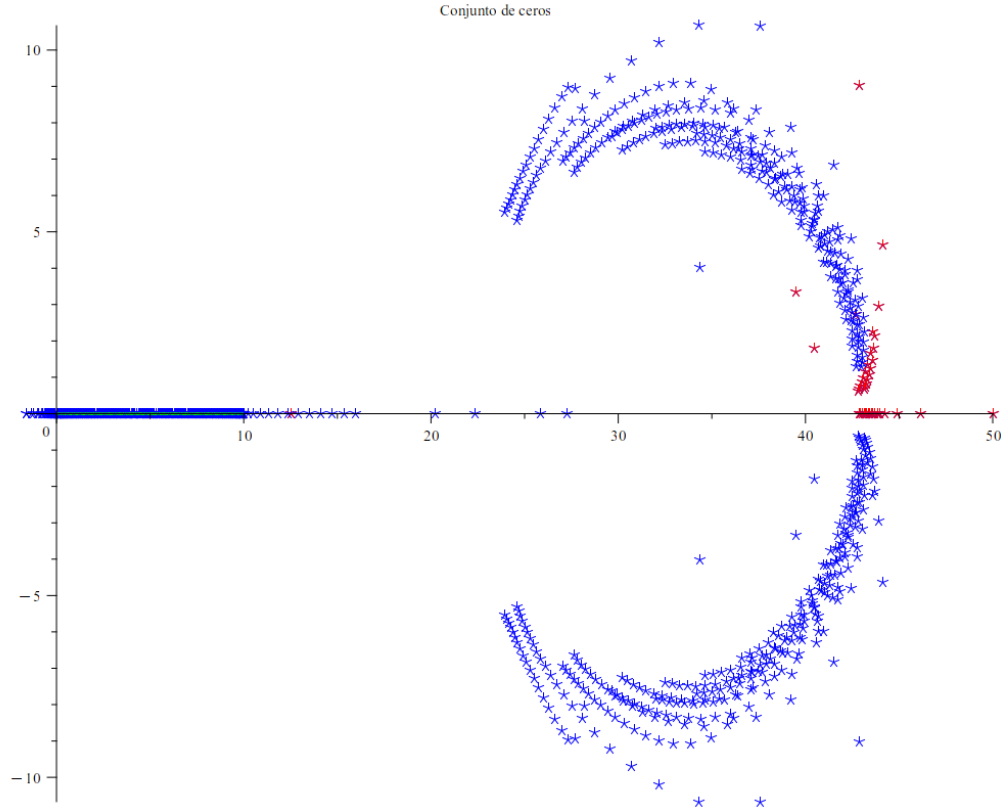
3.1. Trabajos Futuros

$k_mod_eigVals$	$k_singVals$	$k_sec_singVals$	$k_thrd_singVals$				
5.00000e+00	5.00000e+00	5.00000e+00	5.00000e+00	7.55107e+01	4.11515e+04	3.58866e+04	6.98082e+01
1.25346e+01	1.25393e+01	3.89252e+00	3.89252e+00	7.45392e+01	1.24563e+05	3.61198e+04	6.98253e+01
5.01916e+01	5.04788e+01	7.76843e+00	2.02927e+00	7.49663e+01	1.28117e+05	8.45135e+04	6.98417e+01
4.77414e+01	5.61153e+01	4.06925e+01	7.64056e+00	7.48892e+01	1.49297e+05	9.55812e+04	6.98505e+01
8.85695e+01	9.00051e+01	5.53469e+01	1.18399e+01	7.44344e+01	3.26304e+05	1.34365e+05	6.98656e+01
8.62798e+01	9.17222e+01	6.23843e+01	3.35521e+01	7.50430e+01	3.77994e+05	2.07911e+05	6.98729e+01
7.83792e+01	1.11094e+02	7.44054e+01	5.17564e+01	7.45338e+01	6.14767e+05	2.42777e+05	6.98809e+01
8.02603e+01	1.17097e+02	8.94259e+01	6.34085e+01	7.43027e+01	7.65273e+05	5.29724e+05	6.98916e+01
7.33241e+01	1.71634e+02	8.99016e+01	6.63898e+01	7.45834e+01	9.94138e+05	6.15873e+05	6.98962e+01
8.06912e+01	1.74559e+02	1.46930e+02	6.76686e+01	7.38083e+01	2.22674e+06	6.69846e+05	6.99035e+01
7.97223e+01	2.63028e+02	1.74377e+02	6.81806e+01	7.45019e+01	2.26467e+06	1.59385e+06	6.99099e+01
7.74965e+01	3.89595e+02	2.00042e+02	6.86842e+01	7.44384e+01	2.67790e+06	2.12734e+06	6.99145e+01
7.78314e+01	6.04723e+02	2.58621e+02	6.88788e+01	7.40438e+01	6.29275e+06	2.14264e+06	6.99204e+01
7.63752e+01	6.89821e+02	6.04314e+02	6.91509e+01	7.42804e+01	7.88229e+06	3.82651e+06	6.99238e+01
7.83546e+01	8.29602e+02	6.08021e+02	6.92745e+01	7.40043e+01	1.01457e+07	5.70891e+06	6.99285e+01
7.72474e+01	2.15717e+03	6.53251e+02	6.93498e+01	7.41225e+01	1.51759e+07	7.88816e+06	6.99328e+01
7.46444e+01	2.26305e+03	1.67799e+03	6.94896e+01	7.42087e+01	2.35635e+07	1.05128e+07	6.99350e+01
7.64805e+01	2.31376e+03	1.74927e+03	6.95322e+01	7.37244e+01	3.88340e+07	1.45151e+07	6.99392e+01
7.56716e+01	6.49534e+03	2.28207e+03	6.95969e+01	7.40230e+01	3.91771e+07	2.79289e+07	6.99420e+01
7.63750e+01	6.54805e+03	4.19601e+03	6.96536e+01	7.39485e+01	6.29722e+07	3.58705e+07	6.99444e+01
7.62040e+01	9.31328e+03	4.20169e+03	6.96747e+01	7.37182e+01	1.20184e+08	3.98532e+07	6.99477e+01
7.44333e+01	1.63754e+04	9.07710e+03	6.97261e+01	7.39439e+01	1.40995e+08	7.13004e+07	6.99494e+01
7.58374e+01	1.64922e+04	1.12743e+04	6.97474e+01	7.37955e+01	1.80958e+08	1.24795e+08	6.99521e+01
7.50302e+01	3.72808e+04	1.13145e+04	6.97645e+01	7.37544e+01	3.04206e+08	1.26968e+08	6.99543e+01
7.47597e+01	3.93578e+04	3.43367e+04	6.97970e+01	7.37909e+01	4.93912e+08	1.84663e+08	6.99555e+01

Ejemplo 2. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt + p''(0)c''(0) dt$



Capítulo 3. Conclusiones y trabajo futuro



$k_mod_eigVals$	$k_singVals$	$k_sec_singVals$	$k_thrd_singVals$				
5.00000e+00	5.00000e+00	5.00000e+00	5.00000e+00	4.36924e+01	3.40490e+06	3.99011e+01	3.95583e+01
1.25346e+01	1.25393e+01	3.89252e+00	3.89252e+00	4.33967e+01	6.44759e+06	3.99114e+01	3.96036e+01
5.00459e+01	5.03321e+01	7.75562e+00	2.01720e+00	4.35166e+01	9.94828e+06	3.99166e+01	3.96267e+01
4.35587e+01	5.65435e+01	1.72266e+01	7.42842e+00	4.32198e+01	2.00638e+07	4.06574e+01	3.99145e+01
4.38044e+01	5.99554e+01	3.42034e+01	8.50986e+00	4.35575e+01	2.91471e+07	4.66422e+01	3.99271e+01
3.96446e+01	9.97324e+01	3.68243e+01	1.10646e+01	4.32520e+01	6.21796e+07	4.90102e+01	3.99325e+01
4.61325e+01	1.01849e+02	3.74725e+01	2.63193e+01	4.34166e+01	8.56191e+07	5.64164e+01	3.99366e+01
4.31810e+01	2.17402e+02	3.84255e+01	3.37839e+01	4.31136e+01	1.91993e+08	5.91263e+01	3.99414e+01
4.43514e+01	2.24889e+02	3.87689e+01	3.47173e+01	4.34427e+01	2.52111e+08	6.75052e+01	3.99444e+01
4.05140e+01	6.40251e+02	3.91198e+01	3.63258e+01	4.31352e+01	5.90871e+08	7.06903e+01	3.99485e+01
4.49027e+01	6.40611e+02	3.92461e+01	3.68297e+01	4.33283e+01	7.44001e+08	7.99799e+01	3.99508e+01
4.27620e+01	1.93899e+03	3.94355e+01	3.75975e+01	4.30230e+01	1.81307e+09	8.7317e+01	3.99543e+01
4.40094e+01	2.00239e+03	3.95077e+01	3.78768e+01	4.33461e+01	2.20007e+09	9.39180e+01	3.99561e+01
4.38476e+01	5.71290e+03	3.96068e+01	3.83044e+01	4.30371e+01	5.54862e+09	9.83175e+01	3.99592e+01
4.42369e+01	6.39638e+03	3.96523e+01	3.84919e+01	4.32517e+01	6.51785e+09	1.09399e+02	3.99607e+01
4.36403e+01	1.66001e+04	3.97104e+01	3.87385e+01	4.29433e+01	1.69402e+10	1.14525e+02	3.99633e+01
4.37232e+01	2.04899e+04	3.97425e+01	3.88730e+01	4.32645e+01	1.93422e+10	1.26503e+02	3.99645e+01
4.39661e+01	4.80155e+04	3.97778e+01	3.90251e+01	4.29514e+01	5.16080e+10	1.32435e+02	3.99668e+01
4.38455e+01	6.54257e+04	3.98016e+01	3.91265e+01	4.31856e+01	5.74881e+10	1.45310e+02	3.99679e+01
4.37038e+01	1.38863e+05	3.98242e+01	3.92242e+01	4.28704e+01	1.56919e+11	1.52129e+02	3.99699e+01
4.35110e+01	2.07830e+05	3.98425e+01	3.93030e+01	4.31951e+01	1.71103e+11	1.65903e+02	3.99708e+01
4.38419e+01	4.02328e+05	3.98575e+01	3.93681e+01	4.28733e+01	4.76290e+11	1.73692e+02	3.99725e+01
4.35851e+01	6.56498e+05	3.98720e+01	3.94310e+01	4.31282e+01	5.09909e+11	1.88362e+02	3.99733e+01
4.36219e+01	1.16873e+06	3.98822e+01	3.94757e+01	4.28011e+01	1.44339e+12	1.97206e+02	3.99748e+01
4.33488e+01	2.06255e+06	3.98940e+01	3.95273e+01	4.31355e+01	1.52136e+12	2.12771e+02	3.99755e+01

Como se puede observar en los ejemplos, $\sigma_{1,n} = \infty$ y $\sigma_{2,n} = \infty$, mientras que $\sigma_{3,n} = R < \infty$.

3.2. Conclusiones y aportaciones

En este Trabajo Fin de Grado hemos llevado a cabo un estudio integral —tanto teórico como computacional— del conjunto de ceros de los *polinomios ortogonales de Sobolev* cuando el producto interior incorpora derivadas de primer orden y las medidas están soportadas en la recta real o en subconjuntos compactos del plano complejo. El manuscrito ofrece un marco teórico unificado que recopila y organiza resultados clásicos y recientes sobre matrices de momentos, operadores de multiplicación de tipo Hessenberg y criterios de acotación de ceros basados en la norma del operador $\mathcal{D}$. Esta panorámica sitúa el problema dentro de la teoría espectral moderna y facilita la comparación con otros contextos de ortogonalidad no estándar.

Sobre el plano computacional, se diseñó e implementó en MAPLE un módulo genérico que, a partir de los datos de la medida, construye la matriz de Gram, ortonormaliza la base monomial, genera la familia de matrices D_n y calcula tanto sus radios espectrales $\rho(D_n)$ como sus valores singulares $\sigma_{k,n}$. A partir de esta infraestructura se elaboró un sistema interactivo de visualización que superpone los soportes de las medidas, la circunferencia de cota teórica ($|z| \leq \|\mathcal{D}\|$) y las trayectorias de los ceros al crecer el grado n , facilitando la validación numérica de conjeturas y la formulación de nuevas hipótesis.

Los resultados experimentales confirman, para los casos continuos de dos circunferencias concéntricas, tangentes y disjuntas, el acotamiento uniforme de los ceros cuando el operador D es acotado, reproduciendo y extendiendo los ejemplos existentes en la literatura. Por primera vez se analiza de forma sistemática el comportamiento del segundo valor singular $\sigma_{2,n}$ en situaciones donde el operador no es secuencialmente dominado, observándose su convergencia hacia el radio máximo del soporte combinado y sugiriendo refinamientos en las cotas espectrales actuales. En el caso discreto —una medida continua perturbada por un átomo— se pone de manifiesto que la presencia del átomo fuera del disco de la medida base provoca la pérdida de acotación y la fuga de algunos ceros, aportando evidencia visual a una cuestión hasta ahora abierta.

Desde el punto de vista original, el trabajo propone criterios gráficos basados en diagramas $(\rho(D_n), \sigma_{2,n})$ que permiten diagnosticar de forma cualitativa la acotación de $\mathcal{D}$ y detectar transiciones en su comportamiento espectral. Asimismo, se presentan dos conjeturas: (i) la convergencia de $\rho(D_n)$ al radio de la envolvente convexa del soporte para todo producto Sobolev compacto-compacto y (ii) la convergencia de $\sigma_{2,n}$ al máximo módulo de los puntos de soporte cuando $\|\mathcal{D}\| = \infty$. Finalmente, se ha creado un repositorio de casos de prueba —código y datos— que garantiza la reproducibilidad y abre la puerta a futuros análisis con derivadas de orden superior y medidas matriciales.

En conjunto, el trabajo integra teoría, experimentación computacional y visualización interactiva, aportando nuevas evidencias y herramientas que favorecen la exploración de los polinomios ortogonales de Sobolev en contexto poco estudiados. Consideramos que estas contribuciones no sólo consolidan resultados previos, sino que abren vías prometedoras hacia una comprensión más profun-

Capítulo 3. Conclusiones y trabajo futuro

da de la interacción entre la geometría del soporte, la estructura del producto de Sobolev y el espectro del operador de multiplicación.

$$\langle p(z), q(z) \rangle_{MS} = \langle p(z), q(z) \rangle_{M_1} + \langle p'(z), q'(z) \rangle_{M_2}$$

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{C}} p(z) q(z) d\mu_1(z) + \int_{\mathbb{C}} p'(z) q'(z) d\mu_2(z)$$

Sobolev

Real

Circunferencia

Bibliografía

- [1] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.
- [2] N. Dunford and J. Schwartz, *Linear operators II. Spectral Theory: Self Adjoint Operators in Hilbert Space*. Interscience Publishers, Inc., 1963.
- [3] J. Gallier, “Spectral theory of unsigned and signed graphs applications to graph clustering some slides,” Presentation slides, 2017.
- [4] C. Escribano and R. Gonzalo, “Boundedness of zeros of sobolev orthogonal polynomials via generalized eigenvalues,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, p. 116556, 2025.
- [5] G. L. Lagomasino and H. P. Cabrera, “Zero location and nth root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials,” *Journal of approximation theory*, vol. 99, no. 1, pp. 30–43, 1999.
- [6] C. Escribano and R. Gonzalo, “Zeros of orthogonal polynomials and some matrix inequalities,” *arXiv preprint arXiv:2503.15131*, 2025.
- [7] J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2nd ed., ser. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1978, vol. 11, ver VII.3, Ejemplo 3.
- [8] T. W. Gamelin, *Uniform Algebras*, ser. Prentice–Hall Series in Modern Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1969, véase Cap. 1, Prop. 1.7.
- [9] G. L. Lagomasino, H. P. Cabrera, and I. P. Izquierdo, “Sobolev orthogonal polynomials in the complex plane,” *Journal of computational and applied mathematics*, vol. 127, no. 1-2, pp. 219–230, 2001.
- [10] R. Bhatia, *Matrix Analysis*, ser. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer–Verlag, 1997, vol. 169.

Anexos

Apéndice A

Primer anexo

Este capítulo (anexo) es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	1.00010e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
7.74597e-01	9.34199e-01	6.42262e-01	1.00008e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
1.13329e+00	1.24449e+00	1.13353e+00	9.99973e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.09721e+00	1.26640e+00	1.26588e+00	9.99923e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.04561e+00	1.26963e+00	1.26800e+00	9.99976e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
9.71497e-01	1.27118e+00	1.26940e+00	1.00004e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.82619e-01	1.27385e+00	1.26967e+00	1.00004e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.94919e-01	1.27478e+00	1.27418e+00	9.99998e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.01776e+00	1.27514e+00	1.27498e+00	9.99969e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.01373e+00	1.27557e+00	1.27504e+00	9.99983e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00086e+00	1.27566e+00	1.27553e+00	1.00001e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.90342e-01	1.27568e+00	1.27568e+00	1.00002e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.90640e-01	1.27587e+00	1.27569e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00262e+00	1.27592e+00	1.27584e+00	9.99987e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00530e+00	1.27593e+00	1.27588e+00	9.99992e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00241e+00	1.27595e+00	1.27593e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.96402e-01	1.27596e+00	1.27595e+00	1.00001e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.93901e-01	1.27597e+00	1.27595e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.98855e-01	1.27597e+00	1.27597e+00	9.99994e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00162e+00	1.27598e+00	1.27597e+00	9.99995e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00154e+00	1.27598e+00	1.27597e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.99791e-01	1.27598e+00	1.27598e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.98200e-01	1.27598e+00	1.27598e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.99206e-01	1.27599e+00	1.27598e+00	9.99997e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00036e+00	1.27599e+00	1.27599e+00	9.99998e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00064e+00	1.27599e+00	1.27599e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00021e+00	1.27599e+00	1.27599e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.99557e-01	1.27599e+00	1.27599e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.99557e-01	1.27599e+00	1.27599e+00	9.99999e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00005e+00	1.27599e+00	1.27599e+00	9.99999e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00027e+00	1.27599e+00	1.27599e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
1.00014e+00	1.27599e+00	1.27599e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.99893e-01	1.27599e+00	1.27599e+00	1.00000e+00	1.27599e+00	1.27599e+00
9.99822e-01	1.27599e+00	1.27599e+00	9.99999e-01	1.27599e+00	1.27599e+00
9.99967e-01	1.27599e+00	1.27599e+00	9.99999e-01	1.27599e+00	1.27599e+00

Figura A.1: Ejemplo 1.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>	1.99536e+00	1.99536e+00	1.99536e+00
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	1.99560e+00	1.99560e+00	1.99560e+00
1.15470e+00	1.35401e+00	9.84732e-01	1.99583e+00	1.99583e+00	1.99583e+00
1.42063e+00	1.49832e+00	1.45227e+00	1.99606e+00	1.99606e+00	1.99606e+00
1.59734e+00	1.61642e+00	1.60481e+00	1.99624e+00	1.99625e+00	1.99624e+00
1.74451e+00	1.74789e+00	1.74647e+00	1.99642e+00	1.99642e+00	1.99642e+00
1.83714e+00	1.83875e+00	1.83737e+00	1.99660e+00	1.99660e+00	1.99660e+00
1.87461e+00	1.87585e+00	1.87494e+00	1.99676e+00	1.99676e+00	1.99676e+00
1.90071e+00	1.90095e+00	1.90079e+00	1.99690e+00	1.99690e+00	1.99690e+00
1.92403e+00	1.92412e+00	1.92410e+00	1.99704e+00	1.99704e+00	1.99704e+00
1.93924e+00	1.93940e+00	1.93921e+00	1.99717e+00	1.99717e+00	1.99717e+00
1.94831e+00	1.94844e+00	1.94834e+00	1.99729e+00	1.99729e+00	1.99729e+00
1.95679e+00	1.95680e+00	1.95680e+00	1.99741e+00	1.99741e+00	1.99741e+00
1.96392e+00	1.96396e+00	1.96394e+00	1.99751e+00	1.99751e+00	1.99751e+00
1.96859e+00	1.96863e+00	1.96858e+00	1.99761e+00	1.99761e+00	1.99761e+00
1.97241e+00	1.97242e+00	1.97241e+00	1.99770e+00	1.99770e+00	1.99770e+00
1.97614e+00	1.97615e+00	1.97614e+00	1.99779e+00	1.99779e+00	1.99779e+00
1.97886e+00	1.97887e+00	1.97886e+00	1.99787e+00	1.99787e+00	1.99787e+00
1.98097e+00	1.98098e+00	1.98097e+00	1.99795e+00	1.99795e+00	1.99795e+00
1.98306e+00	1.98306e+00	1.98306e+00	1.99803e+00	1.99803e+00	1.99803e+00
1.98481e+00	1.98482e+00	1.98481e+00	1.99810e+00	1.99810e+00	1.99810e+00
1.98611e+00	1.98612e+00	1.98611e+00	1.99816e+00	1.99816e+00	1.99816e+00
1.98738e+00	1.98738e+00	1.98738e+00	1.99823e+00	1.99823e+00	1.99823e+00
1.98854e+00	1.98855e+00	1.98854e+00	1.99829e+00	1.99829e+00	1.99829e+00
1.98943e+00	1.98944e+00	1.98943e+00	1.99834e+00	1.99834e+00	1.99834e+00
1.99025e+00	1.99025e+00	1.99025e+00	1.99840e+00	1.99840e+00	1.99840e+00
1.99105e+00	1.99105e+00	1.99105e+00	1.99845e+00	1.99845e+00	1.99845e+00
1.99169e+00	1.99169e+00	1.99169e+00	1.99850e+00	1.99850e+00	1.99850e+00
1.99225e+00	1.99225e+00	1.99225e+00	1.99855e+00	1.99855e+00	1.99855e+00
1.99282e+00	1.99282e+00	1.99282e+00	1.99859e+00	1.99859e+00	1.99859e+00
1.99329e+00	1.99329e+00	1.99329e+00	1.99863e+00	1.99863e+00	1.99863e+00
1.99370e+00	1.99370e+00	1.99370e+00	1.99868e+00	1.99868e+00	1.99868e+00
1.99411e+00	1.99411e+00	1.99411e+00	1.99872e+00	1.99872e+00	1.99872e+00
1.99447e+00	1.99447e+00	1.99447e+00	1.99875e+00	1.99875e+00	1.99875e+00
1.99478e+00	1.99478e+00	1.99478e+00	1.99879e+00	1.99879e+00	1.99879e+00
1.99508e+00	1.99508e+00	1.99508e+00			

Figura A.2: Ejemplo 2.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.05367e+00
9.19866e-01	2.12434e+00	3.98314e-01	1.00299e+00	2.20395e+00	2.05418e+00
1.27475e+00	2.19620e+00	1.45344e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.06061e+00
9.49062e-01	2.20129e+00	1.51898e+00	1.00558e+00	2.20395e+00	2.06107e+00
9.98980e-01	2.20351e+00	1.53925e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.06694e+00
9.82823e-01	2.20366e+00	1.64694e+00	1.00257e+00	2.20395e+00	2.06735e+00
1.08768e+00	2.20391e+00	1.66668e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.07273e+00
9.96746e-01	2.20393e+00	1.73341e+00	1.00472e+00	2.20395e+00	2.07310e+00
1.01247e+00	2.20395e+00	1.74286e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.07805e+00
9.99692e-01	2.20395e+00	1.79632e+00	1.00224e+00	2.20395e+00	2.07839e+00
1.04467e+00	2.20395e+00	1.80274e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.08296e+00
9.99995e-01	2.20395e+00	1.84411e+00	1.00405e+00	2.20395e+00	2.08327e+00
1.01051e+00	2.20395e+00	1.84855e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.08749e+00
9.99999e-01	2.20395e+00	1.88174e+00	1.00197e+00	2.20395e+00	2.08778e+00
1.02740e+00	2.20395e+00	1.88502e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.09170e+00
1.00000e+00	2.20395e+00	1.91219e+00	1.00351e+00	2.20395e+00	2.09197e+00
1.00817e+00	2.20395e+00	1.91471e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.09562e+00
1.00000e+00	2.20395e+00	1.93735e+00	1.00174e+00	2.20395e+00	2.09587e+00
1.01868e+00	2.20395e+00	1.93935e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.09927e+00
1.00000e+00	2.20395e+00	1.95850e+00	1.00308e+00	2.20395e+00	2.09950e+00
1.00641e+00	2.20395e+00	1.96012e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.10268e+00
1.00000e+00	2.20395e+00	1.97653e+00	1.00156e+00	2.20395e+00	2.10290e+00
1.01363e+00	2.20395e+00	1.97787e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.10588e+00
1.00000e+00	2.20395e+00	1.99208e+00	1.00272e+00	2.20395e+00	2.10608e+00
1.00514e+00	2.20395e+00	1.99321e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.10888e+00
1.00000e+00	2.20395e+00	2.00563e+00	1.00140e+00	2.20395e+00	2.10907e+00
1.01043e+00	2.20395e+00	2.00660e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.11171e+00
1.00000e+00	2.20395e+00	2.01756e+00	1.00243e+00	2.20395e+00	2.11188e+00
1.00422e+00	2.20395e+00	2.01839e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.11437e+00
1.00000e+00	2.20395e+00	2.02812e+00	1.00127e+00	2.20395e+00	2.11453e+00
1.00826e+00	2.20395e+00	2.02885e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.11688e+00
1.00000e+00	2.20395e+00	2.03755e+00	1.00218e+00	2.20395e+00	2.11703e+00
1.00352e+00	2.20395e+00	2.03820e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.11925e+00
1.00000e+00	2.20395e+00	2.04602e+00	1.00115e+00	2.20395e+00	2.11940e+00
1.00672e+00	2.20395e+00	2.04659e+00	1.00000e+00	2.20395e+00	2.12150e+00

Figura A.3: Ejemplo 3.

Capítulo A. Primer anexo

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
5.00000e+00	5.00000e+00	5.00000e+00	4.33321e+01	7.59212e+08	3.99509e+01
1.25346e+01	1.25393e+01	3.89252e+00	4.29551e+01	2.03800e+09	3.99546e+01
5.00520e+01	5.03380e+01	7.75619e+00	4.33479e+01	2.25096e+09	3.99563e+01
4.34869e+01	5.66230e+01	1.73812e+01	4.29667e+01	6.17695e+09	3.99594e+01
4.38240e+01	5.99675e+01	3.42880e+01	4.32524e+01	6.68484e+09	3.99608e+01
4.27266e+01	1.06585e+02	3.69058e+01	4.28700e+01	1.86936e+10	3.99635e+01
4.60081e+01	1.07949e+02	3.75902e+01	4.32641e+01	1.98820e+10	3.99646e+01
4.30933e+01	2.68197e+02	3.85470e+01	4.28738e+01	5.64970e+10	3.99670e+01
4.41786e+01	2.92011e+02	3.88563e+01	4.31846e+01	5.92123e+10	3.99680e+01
4.46758e+01	7.38339e+02	3.91529e+01	4.27878e+01	1.70539e+11	3.99700e+01
4.47447e+01	8.96812e+02	3.92979e+01	4.31936e+01	1.76558e+11	3.99708e+01
4.40372e+01	2.07457e+03	3.94491e+01	4.27834e+01	5.14212e+11	3.99726e+01
4.38882e+01	2.80692e+03	3.95352e+01	4.31264e+01	5.27034e+11	3.99733e+01
4.44751e+01	5.87919e+03	3.96124e+01	4.27019e+01	1.54890e+12	3.99749e+01
4.41310e+01	8.79189e+03	3.96680e+01	4.31335e+01	1.57477e+12	3.99755e+01
4.39967e+01	1.67728e+04	3.97132e+01	4.26858e+01	4.66134e+12	3.99769e+01
4.36334e+01	2.74621e+04	3.97514e+01	4.30760e+01	4.70957e+12	3.99775e+01
4.41741e+01	4.81360e+04	3.97793e+01	4.25989e+01	1.40165e+13	3.99787e+01
4.37629e+01	8.54706e+04	3.98068e+01	4.30816e+01	1.40960e+13	3.99792e+01
4.38349e+01	1.38876e+05	3.98251e+01	4.25565e+01	4.21161e+13	3.99803e+01
4.34360e+01	2.65027e+05	3.98455e+01	4.30318e+01	4.22207e+13	3.99807e+01
4.39240e+01	4.02541e+05	3.98581e+01	4.24233e+01	1.26463e+14	3.99817e+01
4.35134e+01	8.18884e+05	3.98737e+01	4.30364e+01	1.26544e+14	3.99821e+01
4.36763e+01	1.17162e+06	3.98826e+01	4.20552e+01	3.79500e+14	3.99830e+01
4.32808e+01	2.52189e+06	3.98947e+01	4.29929e+01	3.79501e+14	3.99833e+01
4.37277e+01	3.42250e+06	3.99013e+01	4.24288e+01	1.13821e+15	3.99841e+01
4.33299e+01	7.74327e+06	3.99109e+01	4.29967e+01	1.13873e+15	3.99844e+01
4.35403e+01	1.00301e+07	3.99159e+01	4.25139e+01	3.41207e+15	3.99851e+01
4.31546e+01	2.37102e+07	3.99237e+01	4.29583e+01	3.41850e+15	3.99854e+01
4.35729e+01	2.94793e+07	3.99275e+01	4.25914e+01	1.02239e+16	3.99861e+01
4.31866e+01	7.24219e+07	3.99339e+01	4.29615e+01	1.02669e+16	3.99863e+01
4.34269e+01	8.68641e+07	3.99369e+01	4.26095e+01	3.06226e+16	3.99869e+01
4.30482e+01	2.20715e+08	3.99421e+01	4.29274e+01	3.08474e+16	3.99872e+01
4.34490e+01	2.56541e+08	3.99446e+01	4.26534e+01	9.16870e+16	3.99877e+01
4.30686e+01	6.71299e+08	3.99489e+01	4.29301e+01	9.27151e+16	3.99879e+01

Figura A.4: Ejemplo 4.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
3.50000e+01	3.50000e+01	3.50000e+01	3.99676e+01	7.59212e+08	3.99662e+01
3.61060e+01	3.61095e+01	2.74627e+01	3.99686e+01	2.03800e+09	3.99685e+01
3.79785e+01	3.81180e+01	3.25273e+01	3.99709e+01	2.25096e+09	3.99697e+01
3.82265e+01	3.83595e+01	3.75491e+01	3.99717e+01	6.17695e+09	3.99716e+01
3.89591e+01	4.30646e+01	3.81500e+01	3.99737e+01	6.68484e+09	3.99726e+01
3.90681e+01	9.43780e+01	3.90646e+01	3.99744e+01	1.86936e+10	3.99743e+01
3.93712e+01	9.78907e+01	3.91961e+01	3.99761e+01	1.98820e+10	3.99751e+01
3.94355e+01	2.62758e+02	3.94277e+01	3.99767e+01	5.64970e+10	3.99766e+01
3.95801e+01	2.88683e+02	3.94999e+01	3.99782e+01	5.92123e+10	3.99773e+01
3.96235e+01	7.36243e+02	3.96149e+01	3.99787e+01	1.70539e+11	3.99787e+01
3.97003e+01	8.95820e+02	3.96589e+01	3.99800e+01	1.76558e+11	3.99793e+01
3.97316e+01	2.07380e+03	3.97235e+01	3.99804e+01	5.14212e+11	3.99804e+01
3.97757e+01	2.80662e+03	3.97529e+01	3.99816e+01	5.27034e+11	3.99809e+01
3.97992e+01	5.87891e+03	3.97920e+01	3.99820e+01	1.54890e+12	3.99820e+01
3.98261e+01	8.79180e+03	3.98130e+01	3.99830e+01	1.57477e+12	3.99824e+01
3.98442e+01	1.67727e+04	3.98380e+01	3.99834e+01	4.66134e+12	3.99834e+01
3.98614e+01	2.74621e+04	3.98537e+01	3.99843e+01	4.70957e+12	3.99838e+01
3.98756e+01	4.81360e+04	3.98703e+01	3.99846e+01	1.40165e+13	3.99846e+01
3.98871e+01	8.54706e+04	3.98824e+01	3.99854e+01	1.40960e+13	3.99849e+01
3.98984e+01	1.38876e+05	3.98939e+01	3.99857e+01	4.21161e+13	3.99857e+01
3.99064e+01	2.65027e+05	3.99034e+01	3.99864e+01	4.22207e+13	3.99860e+01
3.99155e+01	4.02541e+05	3.99116e+01	3.99867e+01	1.26463e+14	3.99867e+01
3.99212e+01	8.18884e+05	3.99193e+01	3.99873e+01	1.26544e+14	3.99869e+01
3.99286e+01	1.17162e+06	3.99253e+01	3.99876e+01	3.79500e+14	3.99876e+01
3.99328e+01	2.52189e+06	3.99315e+01	3.99882e+01	3.79501e+14	3.99878e+01
3.99389e+01	3.42250e+06	3.99361e+01	3.99884e+01	1.13821e+15	3.99884e+01
3.99420e+01	7.74327e+06	3.99412e+01	3.99889e+01	1.13873e+15	3.99886e+01
3.99471e+01	1.00301e+07	3.99447e+01	3.99891e+01	3.41207e+15	3.99891e+01
3.99495e+01	2.37102e+07	3.99490e+01	3.99896e+01	3.41850e+15	3.99893e+01
3.99538e+01	2.94793e+07	3.99517e+01	3.99897e+01	1.02239e+16	3.99897e+01
3.99556e+01	7.24219e+07	3.99553e+01	3.99902e+01	1.02669e+16	3.99899e+01
3.99593e+01	8.68641e+07	3.99574e+01	3.99903e+01	3.06226e+16	3.99903e+01
3.99607e+01	2.20715e+08	3.99605e+01	3.99908e+01	3.08474e+16	3.99905e+01
3.99638e+01	2.56541e+08	3.99622e+01	3.99909e+01	9.16870e+16	3.99909e+01
3.99650e+01	6.71299e+08	3.99648e+01	3.99913e+01	9.27151e+16	3.99910e+01

Figura A.5: Ejemplo 5.

Capítulo A. Primer anexo

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
5.00000e+00	5.00000e+00	5.00000e+00	5.22610e+01	3.20865e+07	4.99338e+01
1.91378e+01	1.91485e+01	4.40811e+00	5.31264e+01	3.21320e+07	4.99368e+01
5.98139e+01	6.04658e+01	7.93591e+00	5.29610e+01	7.11825e+07	4.99407e+01
4.96312e+01	6.69768e+01	3.68722e+01	5.29083e+01	9.00159e+07	4.99438e+01
5.10772e+01	6.95948e+01	4.42951e+01	5.31232e+01	1.38387e+08	4.99465e+01
5.69860e+01	8.28781e+01	4.52877e+01	5.27265e+01	2.64614e+08	4.99496e+01
4.88184e+01	1.29034e+02	4.73520e+01	5.30031e+01	2.83363e+08	4.99515e+01
5.38007e+01	1.30040e+02	4.82082e+01	5.26961e+01	6.75355e+08	4.99543e+01
5.52819e+01	2.46312e+02	4.85622e+01	5.29622e+01	7.03808e+08	4.99562e+01
5.43115e+01	3.35823e+02	4.88842e+01	5.29219e+01	1.40710e+09	4.99583e+01
5.42314e+01	4.40461e+02	4.91141e+01	5.27761e+01	2.04608e+09	4.99603e+01
5.03681e+01	9.53891e+02	4.92853e+01	5.29948e+01	2.73245e+09	4.99618e+01
5.45015e+01	9.54143e+02	4.93813e+01	5.24854e+01	5.83753e+09	4.99637e+01
5.36532e+01	2.09816e+03	4.94916e+01	5.28858e+01	5.91090e+09	4.99649e+01
5.34133e+01	2.69466e+03	4.95635e+01	5.27634e+01	1.38934e+10	4.99666e+01
5.43223e+01	3.95512e+03	4.96158e+01	5.28394e+01	1.56478e+10	4.99679e+01
5.29325e+01	7.98164e+03	4.96707e+01	5.28625e+01	2.78105e+10	4.99691e+01
5.36867e+01	8.20891e+03	4.97024e+01	5.26661e+01	4.61213e+10	4.99705e+01
5.34652e+01	1.93126e+04	4.97407e+01	5.28903e+01	5.49196e+10	4.99714e+01
5.36636e+01	2.16161e+04	4.97661e+01	5.21744e+01	1.25965e+11	4.99727e+01
5.35913e+01	3.79260e+04	4.97895e+01	5.27931e+01	1.26062e+11	4.99735e+01
5.29887e+01	6.46431e+04	4.98116e+01	5.27622e+01	2.81844e+11	4.99746e+01
5.37179e+01	7.43542e+04	4.98256e+01	5.27431e+01	3.50085e+11	4.99754e+01
5.24866e+01	1.73863e+05	4.98436e+01	5.28012e+01	5.52305e+11	4.99762e+01
5.33210e+01	1.75940e+05	4.98547e+01	5.25658e+01	1.02775e+12	4.99772e+01
5.34394e+01	3.71513e+05	4.98675e+01	5.28050e+01	1.12334e+12	4.99778e+01
5.32319e+01	5.06541e+05	4.98780e+01	5.24796e+01	2.66711e+12	4.99787e+01
5.33529e+01	7.13599e+05	4.98860e+01	5.27180e+01	2.73259e+12	4.99792e+01
5.25818e+01	1.47353e+06	4.98956e+01	5.27376e+01	5.67492e+12	4.99800e+01
5.33597e+01	1.50903e+06	4.99013e+01	5.26640e+01	7.83814e+12	4.99806e+01
5.29191e+01	3.56679e+06	4.99091e+01	5.27438e+01	1.10516e+13	4.99811e+01
5.30801e+01	3.95359e+06	4.99145e+01	5.24603e+01	2.26075e+13	4.99818e+01
5.32774e+01	7.12654e+06	4.99199e+01	5.27346e+01	2.33581e+13	4.99823e+01
5.29505e+01	1.17111e+07	4.99253e+01	5.25488e+01	5.56161e+13	4.99829e+01
5.31549e+01	1.39759e+07	4.99289e+01	5.26558e+01	5.98960e+13	4.99833e+01

Figura A.6: Ejemplo 6.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
4.00000e+01	4.00000e+01	4.00000e+01	4.99533e+01	1.55001e+07	4.99523e+01
4.52794e+01	4.52796e+01	3.36860e+01	4.99553e+01	2.74485e+07	4.99551e+01
4.62491e+01	4.62597e+01	3.48516e+01	4.99582e+01	3.17376e+07	4.99570e+01
4.77907e+01	4.78912e+01	4.06522e+01	4.99596e+01	7.31722e+07	4.99596e+01
4.81734e+01	4.81772e+01	4.13239e+01	4.99621e+01	7.31797e+07	4.99611e+01
4.87829e+01	4.91682e+01	4.59104e+01	4.99635e+01	1.67076e+08	4.99633e+01
4.89478e+01	6.96315e+01	4.89471e+01	4.99654e+01	1.96297e+08	4.99649e+01
4.92331e+01	7.21273e+01	4.90946e+01	4.99670e+01	3.39483e+08	4.99665e+01
4.93306e+01	1.52745e+02	4.93213e+01	4.99683e+01	5.65524e+08	4.99681e+01
4.94717e+01	1.70547e+02	4.94311e+01	4.99700e+01	6.86090e+08	4.99693e+01
4.95460e+01	3.19823e+02	4.95268e+01	4.99708e+01	1.54019e+09	4.99708e+01
4.96139e+01	4.56783e+02	4.96017e+01	4.99724e+01	1.54417e+09	4.99718e+01
4.96741e+01	6.55514e+02	4.96512e+01	4.99732e+01	3.59922e+09	4.99732e+01
4.97061e+01	1.25234e+03	4.97039e+01	4.99745e+01	4.07098e+09	4.99741e+01
4.97522e+01	1.38908e+03	4.97330e+01	4.99755e+01	7.37326e+09	4.99752e+01
4.97702e+01	3.23424e+03	4.97702e+01	4.99763e+01	1.17264e+10	4.99762e+01
4.98030e+01	3.23540e+03	4.97906e+01	4.99774e+01	1.47866e+10	4.99770e+01
4.98174e+01	7.41205e+03	4.98159e+01	4.99780e+01	3.24013e+10	4.99780e+01
4.98387e+01	8.48524e+03	4.98329e+01	4.99790e+01	3.27008e+10	4.99786e+01
4.98532e+01	1.53738e+04	4.98489e+01	4.99796e+01	7.70873e+10	4.99795e+01
4.98654e+01	2.39135e+04	4.98636e+01	4.99804e+01	8.49952e+10	4.99802e+01
4.98794e+01	3.12351e+04	4.98736e+01	4.99811e+01	1.59121e+11	4.99809e+01
4.98862e+01	6.60050e+04	4.98860e+01	4.99817e+01	2.44446e+11	4.99816e+01
4.98980e+01	6.80394e+04	4.98931e+01	4.99824e+01	3.17629e+11	4.99821e+01
4.99031e+01	1.62335e+05	4.99030e+01	4.99828e+01	6.82125e+11	4.99828e+01
4.99121e+01	1.69437e+05	4.99091e+01	4.99835e+01	6.93592e+11	4.99832e+01
4.99174e+01	3.48027e+05	4.99162e+01	4.99839e+01	1.64496e+12	4.99839e+01
4.99232e+01	4.72607e+05	4.99221e+01	4.99845e+01	1.78283e+12	4.99843e+01
4.99290e+01	7.00094e+05	4.99267e+01	4.99849e+01	3.41716e+12	4.99848e+01
4.99324e+01	1.34191e+06	4.99322e+01	4.99854e+01	5.11775e+12	4.99853e+01
4.99379e+01	1.46615e+06	4.99355e+01	4.99859e+01	6.80177e+12	4.99857e+01
4.99403e+01	3.46421e+06	4.99403e+01	4.99862e+01	1.43779e+13	4.99862e+01
4.99448e+01	3.49423e+06	4.99431e+01	4.99867e+01	1.47189e+13	4.99865e+01
4.99472e+01	7.68373e+06	4.99468e+01	4.99870e+01	3.50178e+13	4.99870e+01
4.99505e+01	9.55956e+06	4.99497e+01	4.99874e+01	3.75202e+13	4.99873e+01

Figura A.7: Ejemplo 7.

Capítulo A. Primer anexo

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
1.00000e+01	1.00000e+01	1.00000e+01	4.12228e+01	3.31086e+04	3.99405e+01
1.61548e+01	1.61550e+01	4.58408e+00	4.11050e+01	5.17714e+04	3.99444e+01
3.35013e+01	3.35339e+01	1.47579e+01	4.10855e+01	6.27901e+04	3.99473e+01
4.41962e+01	4.45570e+01	1.74885e+01	4.10928e+01	7.75324e+04	3.99499e+01
4.15075e+01	4.53366e+01	2.58075e+01	4.09384e+01	1.19788e+05	3.99530e+01
4.06678e+01	4.60920e+01	3.64334e+01	4.11601e+01	1.22181e+05	3.99548e+01
3.98459e+01	4.86896e+01	3.73396e+01	4.09693e+01	2.07040e+05	3.99576e+01
4.26348e+01	5.12708e+01	3.76668e+01	4.10883e+01	2.16865e+05	3.99593e+01
4.19842e+01	5.54041e+01	3.83459e+01	4.10219e+01	3.19190e+05	3.99614e+01
4.12489e+01	6.26335e+01	3.89672e+01	4.10512e+01	4.17884e+05	3.99632e+01
4.12757e+01	6.75938e+01	3.91931e+01	4.10967e+01	4.79319e+05	3.99647e+01
4.14963e+01	8.78161e+01	3.93023e+01	4.06768e+01	7.80916e+05	3.99666e+01
4.19626e+01	9.05359e+01	3.93875e+01	4.10601e+01	7.81472e+05	3.99677e+01
4.07102e+01	1.36528e+02	3.95226e+01	4.09437e+01	1.29498e+06	3.99693e+01
4.14733e+01	1.37395e+02	3.95940e+01	4.10656e+01	1.43985e+06	3.99705e+01
4.10634e+01	2.12508e+02	3.96534e+01	4.10365e+01	1.95195e+06	3.99717e+01
4.16855e+01	2.37809e+02	3.96890e+01	4.09302e+01	2.78751e+06	3.99729e+01
4.15401e+01	3.19311e+02	3.97274e+01	4.10224e+01	2.98009e+06	3.99738e+01
4.11347e+01	4.42805e+02	3.97631e+01	4.08132e+01	5.02704e+06	3.99750e+01
4.13398e+01	4.86288e+02	3.97858e+01	4.10478e+01	5.07974e+06	3.99758e+01
4.01799e+01	8.02439e+02	3.98110e+01	4.09760e+01	7.98120e+06	3.99768e+01
4.15252e+01	8.02539e+02	3.98253e+01	4.09758e+01	9.66264e+06	3.99776e+01
4.12321e+01	1.31869e+03	3.98448e+01	4.09827e+01	1.19076e+07	3.99784e+01
4.12753e+01	1.46721e+03	3.98575e+01	4.08617e+01	1.84802e+07	3.99792e+01
4.11966e+01	2.00327e+03	3.98699e+01	4.10181e+01	1.87814e+07	3.99798e+01
4.12111e+01	2.81030e+03	3.98811e+01	4.09018e+01	3.17722e+07	3.99806e+01
4.13611e+01	3.06262e+03	3.98890e+01	4.09800e+01	3.36175e+07	3.99812e+01
4.07564e+01	5.11233e+03	3.98992e+01	4.09421e+01	4.86040e+07	3.99818e+01
4.12377e+01	5.12092e+03	3.99051e+01	4.09419e+01	6.51235e+07	3.99824e+01
4.10550e+01	8.30577e+03	3.99130e+01	4.09848e+01	7.30419e+07	3.99829e+01
4.12638e+01	9.52207e+03	3.99183e+01	4.06878e+01	1.20704e+08	3.99836e+01
4.12251e+01	1.25160e+04	3.99237e+01	4.09664e+01	1.20743e+08	3.99840e+01
4.09907e+01	1.82955e+04	3.99290e+01	4.08963e+01	1.96837e+08	3.99845e+01
4.11659e+01	1.93097e+04	3.99326e+01	4.09602e+01	2.25889e+08	3.99850e+01
4.08453e+01	3.26627e+04	3.99376e+01	4.09508e+01	2.94357e+08	3.99854e+01

Figura A.8: Ejemplo 8.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
3.50000e+01	3.50000e+01	3.50000e+01	3.99605e+01	5.17929e+04	3.99591e+01
3.57957e+01	3.58059e+01	2.45199e+01	3.99618e+01	8.76911e+04	3.99618e+01
3.77777e+01	3.79426e+01	3.24491e+01	3.99643e+01	9.00967e+04	3.99633e+01
3.81834e+01	3.82144e+01	3.26189e+01	3.99659e+01	1.34173e+05	3.99654e+01
3.85838e+01	3.86957e+01	3.52067e+01	3.99673e+01	1.76798e+05	3.99671e+01
3.90387e+01	3.92497e+01	3.65494e+01	3.99693e+01	1.97758e+05	3.99684e+01
3.91610e+01	3.92497e+01	3.65494e+01	3.99702e+01	3.29445e+05	3.99702e+01
3.91610e+01	4.02756e+01	3.90610e+01	3.99720e+01	3.31099e+05	3.99713e+01
3.93588e+01	4.61814e+01	3.92367e+01	3.99730e+01	5.21037e+05	3.99728e+01
3.94784e+01	5.28368e+01	3.94021e+01	3.99742e+01	6.39535e+05	3.99739e+01
3.95385e+01	7.51108e+01	3.95364e+01	3.99755e+01	7.62814e+05	3.99749e+01
3.96380e+01	7.64103e+01	3.95903e+01	3.99762e+01	1.22536e+06	3.99762e+01
3.96739e+01	1.21041e+02	3.96673e+01	3.99775e+01	1.22670e+06	3.99769e+01
3.97213e+01	1.35661e+02	3.97078e+01	3.99782e+01	2.01919e+06	3.99780e+01
3.97614e+01	1.71874e+02	3.97445e+01	3.99791e+01	2.30667e+06	3.99788e+01
3.97806e+01	2.62821e+02	3.97805e+01	3.99800e+01	2.96943e+06	3.99796e+01
3.98148e+01	2.64863e+02	3.98002e+01	3.99805e+01	4.50492e+06	3.99805e+01
3.98292e+01	4.35032e+02	3.98264e+01	3.99815e+01	4.59803e+06	3.99810e+01
3.98475e+01	4.95764e+02	3.98427e+01	3.99820e+01	7.77198e+06	3.99819e+01
3.98645e+01	6.27299e+02	3.98574e+01	3.99827e+01	8.32848e+06	3.99825e+01
3.98731e+01	9.71616e+02	3.98730e+01	3.99833e+01	1.16340e+07	3.99831e+01
3.98885e+01	9.78539e+02	3.98819e+01	3.99838e+01	1.63762e+07	3.99837e+01
3.98954e+01	1.62106e+03	3.98942e+01	3.99845e+01	1.74752e+07	3.99842e+01
3.99046e+01	1.83098e+03	3.99020e+01	3.99848e+01	2.95792e+07	3.99848e+01
3.99129e+01	2.35810e+03	3.99095e+01	3.99855e+01	3.02458e+07	3.99852e+01
3.99176e+01	3.59852e+03	3.99175e+01	3.99859e+01	4.56861e+07	3.99858e+01
3.99258e+01	3.64992e+03	3.99222e+01	3.99863e+01	5.90029e+07	3.99862e+01
3.99295e+01	6.11860e+03	3.99290e+01	3.99868e+01	6.73632e+07	3.99866e+01
3.99349e+01	6.72555e+03	3.99332e+01	3.99871e+01	1.10940e+08	3.99871e+01
3.99394e+01	8.99361e+03	3.99376e+01	3.99876e+01	1.11020e+08	3.99874e+01
3.99423e+01	1.32678e+04	3.99422e+01	3.99879e+01	1.78890e+08	3.99878e+01
3.99471e+01	1.36955e+04	3.99450e+01	3.99883e+01	2.11568e+08	3.99882e+01
3.99493e+01	2.31865e+04	3.99491e+01	3.99887e+01	2.62884e+08	3.99885e+01
3.99528e+01	2.46160e+04	3.99516e+01	3.99889e+01	4.09485e+08	3.99889e+01
3.99555e+01	3.46315e+04	3.99545e+01	3.99893e+01	4.13591e+08	3.99891e+01
3.99574e+01	4.85999e+04	3.99572e+01			

Figura A.9: Ejemplo 9.

Capítulo A. Primer anexo

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
1.00000e+01	1.00000e+01	1.00000e+01	1.71479e+01	5.51793e+05	1.59609e+01
1.13576e+01	1.13639e+01	3.85936e+00	1.73603e+01	6.06485e+05	1.59629e+01
2.11519e+01	2.15969e+01	1.29146e+01	1.71363e+01	1.10448e+06	1.59650e+01
1.75740e+01	2.41776e+01	1.33374e+01	1.72928e+01	1.15921e+06	1.59667e+01
1.72855e+01	2.50032e+01	1.38905e+01	1.70180e+01	2.19470e+06	1.59685e+01
1.79062e+01	3.35665e+01	1.41279e+01	1.73087e+01	2.23270e+06	1.59700e+01
1.87994e+01	3.55038e+01	1.45071e+01	1.69145e+01	4.32693e+06	1.59715e+01
1.75394e+01	5.24872e+01	1.50205e+01	1.72499e+01	4.33454e+06	1.59728e+01
1.75329e+01	6.25763e+01	1.52756e+01	1.69289e+01	8.46286e+06	1.59741e+01
1.84222e+01	8.81302e+01	1.53769e+01	1.72606e+01	8.48102e+06	1.59752e+01
1.79369e+01	1.24232e+02	1.55093e+01	1.70195e+01	1.64250e+07	1.59763e+01
1.78486e+01	1.55463e+02	1.56077e+01	1.72094e+01	1.67162e+07	1.59774e+01
1.72803e+01	2.53359e+02	1.56681e+01	1.71016e+01	3.16531e+07	1.59783e+01
1.80946e+01	2.83982e+02	1.57112e+01	1.72168e+01	3.31652e+07	1.59792e+01
1.73734e+01	5.12579e+02	1.57540e+01	1.71044e+01	6.06250e+07	1.59800e+01
1.77112e+01	5.32999e+02	1.57869e+01	1.71718e+01	6.61684e+07	1.59809e+01
1.67570e+01	1.01942e+03	1.58122e+01	1.71464e+01	1.15529e+08	1.59816e+01
1.78218e+01	1.02318e+03	1.58332e+01	1.71769e+01	1.32604e+08	1.59823e+01
1.68598e+01	1.99157e+03	1.58515e+01	1.71332e+01	2.19313e+08	1.59829e+01
1.75616e+01	2.00135e+03	1.58672e+01	1.71368e+01	2.66611e+08	1.59836e+01
1.73103e+01	3.83080e+03	1.58797e+01	1.71587e+01	4.15256e+08	1.59842e+01
1.76245e+01	3.97361e+03	1.58913e+01	1.71396e+01	5.37146e+08	1.59848e+01
1.72919e+01	7.28001e+03	1.59006e+01	1.71395e+01	7.85206e+08	1.59853e+01
1.74376e+01	7.97735e+03	1.59096e+01	1.71029e+01	1.08313e+09	1.59858e+01
1.74497e+01	1.37190e+04	1.59165e+01	1.71556e+01	1.48452e+09	1.59862e+01
1.74769e+01	1.61344e+04	1.59234e+01	1.71033e+01	2.18343e+09	1.59867e+01
1.73730e+01	2.57257e+04	1.59288e+01	1.71341e+01	2.80944e+09	1.59871e+01
1.73346e+01	3.27668e+04	1.59344e+01	1.70683e+01	4.39539e+09	1.59876e+01
1.74510e+01	4.81486e+04	1.59386e+01	1.71443e+01	5.32767e+09	1.59879e+01
1.73582e+01	6.66283e+04	1.59431e+01	1.70649e+01	8.82693e+09	1.59883e+01
1.73688e+01	9.01753e+04	1.59465e+01	1.71222e+01	1.01335e+10	1.59887e+01
1.72425e+01	1.35320e+05	1.59502e+01	1.70289e+01	1.76674e+10	1.59890e+01
1.74115e+01	1.69361e+05	1.59530e+01	1.71288e+01	1.93487e+10	1.59893e+01
1.72518e+01	2.73936e+05	1.59560e+01	1.70183e+01	3.52151e+10	1.59897e+01
1.73352e+01	3.19537e+05	1.59584e+01	1.71071e+01	3.71133e+10	1.59900e+01

Figura A.10: Ejemplo 10.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
1.00000e+01	1.00000e+01	1.00000e+01	1.50987e+01	1.26521e+06	1.49715e+01
1.15556e+01	1.15601e+01	4.64115e+00	1.53347e+01	1.29158e+06	1.49729e+01
1.90066e+01	1.93987e+01	1.29459e+01	1.51000e+01	2.60738e+06	1.49744e+01
1.64408e+01	2.20146e+01	1.34015e+01	1.53552e+01	2.64190e+06	1.49756e+01
1.57104e+01	2.33836e+01	1.39277e+01	1.50130e+01	5.37017e+06	1.49769e+01
1.41650e+01	3.29444e+01	1.41660e+01	1.53015e+01	5.40799e+06	1.49779e+01
1.70314e+01	3.41627e+01	1.43715e+01	1.49830e+01	1.10516e+07	1.49790e+01
1.44950e+01	5.91730e+01	1.44947e+01	1.53178e+01	1.10805e+07	1.49799e+01
1.59293e+01	6.00488e+01	1.45899e+01	1.49808e+01	2.27216e+07	1.49808e+01
1.54091e+01	1.14834e+02	1.46630e+01	1.52728e+01	2.27279e+07	1.49816e+01
1.63062e+01	1.17408e+02	1.47154e+01	1.49825e+01	4.66604e+07	1.49825e+01
1.51555e+01	2.29275e+02	1.47600e+01	1.52859e+01	4.66772e+07	1.49832e+01
1.57812e+01	2.38305e+02	1.47917e+01	1.49839e+01	9.56964e+07	1.49839e+01
1.55695e+01	4.63034e+02	1.48207e+01	1.52475e+01	9.59956e+07	1.49845e+01
1.59581e+01	4.88550e+02	1.48413e+01	1.50055e+01	1.95987e+08	1.49851e+01
1.53275e+01	9.40729e+02	1.48611e+01	1.52581e+01	1.97718e+08	1.49857e+01
1.56521e+01	1.00338e+03	1.48752e+01	1.50573e+01	4.00773e+08	1.49863e+01
1.55111e+01	1.91885e+03	1.48893e+01	1.52248e+01	4.07877e+08	1.49868e+01
1.57547e+01	2.05978e+03	1.48994e+01	1.50553e+01	8.18247e+08	1.49872e+01
1.53266e+01	3.92565e+03	1.49097e+01	1.52334e+01	8.42796e+08	1.49877e+01
1.55544e+01	4.22406e+03	1.49172e+01	1.50875e+01	1.66789e+09	1.49881e+01
1.54250e+01	8.04995e+03	1.49250e+01	1.52040e+01	1.74438e+09	1.49886e+01
1.56212e+01	8.65322e+03	1.49307e+01	1.50781e+01	3.39424e+09	1.49889e+01
1.52830e+01	1.65373e+04	1.49367e+01	1.52108e+01	3.61644e+09	1.49893e+01
1.54798e+01	1.77102e+04	1.49412e+01	1.51009e+01	6.89638e+09	1.49897e+01
1.53407e+01	3.40208e+04	1.49459e+01	1.51846e+01	7.50988e+09	1.49900e+01
1.55266e+01	3.62202e+04	1.49494e+01	1.50888e+01	1.39903e+10	1.49903e+01
1.52272e+01	7.00600e+04	1.49532e+01	1.51899e+01	1.56196e+10	1.49906e+01
1.54212e+01	7.40377e+04	1.49561e+01	1.51059e+01	2.83395e+10	1.49909e+01
1.52614e+01	1.44377e+05	1.49592e+01	1.51660e+01	3.25348e+10	1.49912e+01
1.54556e+01	1.51296e+05	1.49615e+01	1.50930e+01	5.73279e+10	1.49914e+01
1.51663e+01	2.97648e+05	1.49640e+01	1.51699e+01	6.78612e+10	1.49917e+01
1.53739e+01	3.09149e+05	1.49660e+01	1.51064e+01	1.15826e+11	1.49919e+01
1.51839e+01	6.13706e+05	1.49681e+01	1.51479e+01	1.41718e+11	1.49922e+01
1.54001e+01	6.31784e+05	1.49697e+01	1.50935e+01	2.33763e+11	1.49924e+01

Figura A.11: Ejemplo 11.

Capítulo A. Primer anexo

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	9.97830e-01	3.36385e+00	9.97830e-01
5.77350e-01	9.12871e-01	3.65148e-01	9.97936e-01	3.45476e+00	9.97936e-01
4.89898e-01	9.56556e-01	4.89898e-01	9.98050e-01	3.45706e+00	9.98050e-01
8.61136e-01	1.13839e+00	8.58782e-01	9.98140e-01	3.54573e+00	9.98140e-01
8.83461e-01	1.27394e+00	8.83461e-01	9.98238e-01	3.54784e+00	9.98238e-01
9.32470e-01	1.36395e+00	9.32224e-01	9.98316e-01	3.63441e+00	9.98316e-01
9.43074e-01	1.52326e+00	9.43074e-01	9.98400e-01	3.63636e+00	9.98400e-01
9.60290e-01	1.57025e+00	9.60242e-01	9.98467e-01	3.72098e+00	9.98467e-01
9.65898e-01	1.72766e+00	9.65898e-01	9.98540e-01	3.72278e+00	9.98540e-01
9.73907e-01	1.75637e+00	9.73893e-01	9.98600e-01	3.80558e+00	9.98600e-01
9.77194e-01	1.90669e+00	9.77194e-01	9.98663e-01	3.80725e+00	9.98663e-01
9.81561e-01	1.92622e+00	9.81556e-01	9.98715e-01	3.88833e+00	9.98715e-01
9.83644e-01	2.06881e+00	9.83644e-01	9.98771e-01	3.88989e+00	9.98771e-01
9.86284e-01	2.08308e+00	9.86282e-01	9.98817e-01	3.96936e+00	9.98817e-01
9.87685e-01	2.21843e+00	9.87685e-01	9.98866e-01	3.97082e+00	9.98866e-01
9.89401e-01	2.22940e+00	9.89400e-01	9.98908e-01	4.04877e+00	9.98908e-01
9.90387e-01	2.35822e+00	9.90387e-01	9.98951e-01	4.05013e+00	9.98951e-01
9.91565e-01	2.36696e+00	9.91565e-01	9.98988e-01	4.12665e+00	9.98988e-01
9.92285e-01	2.48997e+00	9.92285e-01	9.99027e-01	4.12793e+00	9.99027e-01
9.93129e-01	2.49714e+00	9.93128e-01	9.99060e-01	4.20308e+00	9.99060e-01
9.93670e-01	2.61498e+00	9.93670e-01	9.99094e-01	4.20429e+00	9.99094e-01
9.94295e-01	2.62099e+00	9.94294e-01	9.99124e-01	4.27815e+00	9.99124e-01
9.94712e-01	2.73420e+00	9.94712e-01	9.99155e-01	4.27929e+00	9.99155e-01
9.95187e-01	2.73933e+00	9.95187e-01	9.99182e-01	4.35192e+00	9.99182e-01
9.95516e-01	2.84838e+00	9.95516e-01	9.99210e-01	4.35300e+00	9.99210e-01
9.95886e-01	2.85283e+00	9.95886e-01	9.99234e-01	4.42446e+00	9.99234e-01
9.96149e-01	2.95813e+00	9.96149e-01	9.99260e-01	4.42549e+00	9.99260e-01
9.96442e-01	2.96204e+00	9.96442e-01	9.99282e-01	4.49583e+00	9.99282e-01
9.96656e-01	3.06393e+00	9.96656e-01	9.99305e-01	4.49681e+00	9.99305e-01
9.96893e-01	3.06739e+00	9.96893e-01	9.99325e-01	4.56609e+00	9.99325e-01
9.97070e-01	3.16618e+00	9.97070e-01	9.99346e-01	4.56702e+00	9.99346e-01
9.97264e-01	3.16927e+00	9.97264e-01	9.99365e-01	4.63528e+00	9.99365e-01
9.97411e-01	3.26522e+00	9.97411e-01	9.99384e-01	4.63616e+00	9.99384e-01
9.97572e-01	3.26800e+00	9.97572e-01	9.99401e-01	4.70345e+00	9.99401e-01
9.97696e-01	3.36133e+00	9.97696e-01	9.99418e-01	4.70429e+00	9.99418e-01

Figura A.12: Ejemplo 12.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	2.04981e+00	5.27310e+17	9.97751e-01
2.53167e+00	2.59039e+00	1.28681e-01	2.04842e+00	1.91281e+18	9.97872e-01
2.93312e+00	3.29622e+00	6.39811e-01	2.04710e+00	6.94415e+18	9.97983e-01
2.61916e+00	4.41033e+00	8.03266e-01	2.04586e+00	2.52284e+19	9.98085e-01
2.45692e+00	9.72175e+00	8.76739e-01	2.04467e+00	9.17202e+19	9.98180e-01
2.36179e+00	2.74221e+01	9.15519e-01	2.04355e+00	3.33681e+20	9.98268e-01
2.29940e+00	8.37262e+01	9.38455e-01	2.04248e+00	1.21471e+21	9.98350e-01
2.25535e+00	2.65178e+02	9.53157e-01	2.04147e+00	4.42464e+21	9.98426e-01
2.22259e+00	8.60088e+02	9.63149e-01	2.04050e+00	1.61262e+22	9.98497e-01
2.19727e+00	2.83885e+03	9.70251e-01	2.03957e+00	5.88064e+22	9.98563e-01
2.17712e+00	9.49787e+03	9.75481e-01	2.03869e+00	2.14558e+23	9.98625e-01
2.16070e+00	3.21228e+04	9.79442e-01	2.03784e+00	7.83218e+23	9.98683e-01
2.14707e+00	1.09610e+05	9.82516e-01	2.03703e+00	2.86041e+24	9.98738e-01
2.13556e+00	3.76791e+05	9.84948e-01	2.03626e+00	1.04514e+25	9.98789e-01
2.12573e+00	1.30337e+06	9.86906e-01	2.03551e+00	3.82041e+25	9.98837e-01
2.11722e+00	4.53284e+06	9.88505e-01	2.03480e+00	1.39710e+26	9.98882e-01
2.10980e+00	1.58379e+07	9.89828e-01	2.03412e+00	5.11121e+26	9.98925e-01
2.10325e+00	5.55643e+07	9.90935e-01	2.03346e+00	1.87063e+27	9.98965e-01
2.09745e+00	1.95641e+08	9.91871e-01	2.03282e+00	6.84880e+27	9.99003e-01
2.09226e+00	6.91063e+08	9.92669e-01	2.03221e+00	2.50841e+28	9.99039e-01
2.08759e+00	2.44806e+09	9.93355e-01	2.03162e+00	9.19035e+28	9.99073e-01
2.08338e+00	8.69461e+09	9.93949e-01	2.03106e+00	3.36830e+29	9.99106e-01
2.07955e+00	3.09525e+10	9.94467e-01	2.03051e+00	1.23490e+30	9.99136e-01
2.07606e+00	1.10424e+11	9.94921e-01	2.02998e+00	4.52881e+30	9.99165e-01
2.07286e+00	3.94712e+11	9.95321e-01	2.02947e+00	1.66138e+31	9.99193e-01
2.06992e+00	1.41342e+12	9.95676e-01	2.02898e+00	6.09649e+31	9.99219e-01
2.06721e+00	5.06961e+12	9.95992e-01	2.02850e+00	2.23776e+32	9.99244e-01
2.06470e+00	1.82111e+13	9.96275e-01	2.02804e+00	8.21605e+32	9.99268e-01
2.06237e+00	6.55104e+13	9.96528e-01	2.02759e+00	3.01737e+33	9.99291e-01
2.06020e+00	2.35966e+14	9.96757e-01	2.02716e+00	1.10842e+34	9.99313e-01
2.05818e+00	8.50978e+14	9.96964e-01	2.02674e+00	4.07273e+34	9.99333e-01
2.05629e+00	3.07241e+15	9.97151e-01	2.02634e+00	1.49683e+35	9.99353e-01
2.05452e+00	1.11046e+16	9.97322e-01	2.02594e+00	5.50248e+35	9.99372e-01
2.05285e+00	4.01752e+16	9.97478e-01	2.02556e+00	2.02322e+36	9.99390e-01
2.05129e+00	1.45486e+17	9.97620e-01	2.02519e+00	7.44084e+36	9.99407e-01

Figura A.13: Ejemplo 13.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
5.00000e-01	5.00000e-01	5.00000e-01	9.98913e-01	1.80001e+01	9.98912e-01
5.82843e-01	1.20795e+00	2.44109e-01	9.98970e-01	1.85001e+01	9.98970e-01
8.51332e-01	1.55502e+00	8.34346e-01	9.99023e-01	1.90001e+01	9.99023e-01
9.18629e-01	2.02050e+00	9.14687e-01	9.99072e-01	1.95001e+01	9.99072e-01
9.47966e-01	2.51011e+00	9.46582e-01	9.99117e-01	2.00001e+01	9.99117e-01
9.63669e-01	3.00592e+00	9.63054e-01	9.99159e-01	2.05001e+01	9.99159e-01
9.73127e-01	3.50388e+00	9.72810e-01	9.99198e-01	2.10001e+01	9.99198e-01
9.79288e-01	4.00273e+00	9.79108e-01	9.99235e-01	2.15001e+01	9.99235e-01
9.83534e-01	4.50204e+00	9.83424e-01	9.99269e-01	2.20001e+01	9.99269e-01
9.86589e-01	5.00158e+00	9.86518e-01	9.99301e-01	2.25001e+01	9.99301e-01
9.88862e-01	5.50126e+00	9.88814e-01	9.99331e-01	2.30001e+01	9.99330e-01
9.90600e-01	6.00103e+00	9.90566e-01	9.99359e-01	2.35001e+01	9.99358e-01
9.91959e-01	6.50086e+00	9.91935e-01	9.99385e-01	2.40001e+01	9.99385e-01
9.93043e-01	7.00073e+00	9.93024e-01	9.99409e-01	2.45001e+01	9.99409e-01
9.93920e-01	7.50062e+00	9.93907e-01	9.99433e-01	2.50001e+01	9.99432e-01
9.94641e-01	8.00054e+00	9.94631e-01	9.99454e-01	2.55000e+01	9.99454e-01
9.95241e-01	8.50048e+00	9.95233e-01	9.99475e-01	2.60000e+01	9.99475e-01
9.95745e-01	9.00042e+00	9.95739e-01	9.99494e-01	2.65000e+01	9.99494e-01
9.96173e-01	9.50037e+00	9.96168e-01	9.99513e-01	2.70000e+01	9.99513e-01
9.96540e-01	1.00003e+01	9.96535e-01	9.99530e-01	2.75000e+01	9.99530e-01
9.96856e-01	1.05003e+01	9.96852e-01	9.99547e-01	2.80000e+01	9.99547e-01
9.97130e-01	1.10003e+01	9.97127e-01	9.99562e-01	2.85000e+01	9.99562e-01
9.97370e-01	1.15003e+01	9.97368e-01	9.99577e-01	2.90000e+01	9.99577e-01
9.97582e-01	1.20002e+01	9.97579e-01	9.99591e-01	2.95000e+01	9.99591e-01
9.97768e-01	1.25002e+01	9.97766e-01	9.99605e-01	3.00000e+01	9.99605e-01
9.97934e-01	1.30002e+01	9.97932e-01	9.99617e-01	3.05000e+01	9.99617e-01
9.98082e-01	1.35002e+01	9.98081e-01	9.99630e-01	3.10000e+01	9.99630e-01
9.98215e-01	1.40002e+01	9.98214e-01	9.99641e-01	3.15000e+01	9.99641e-01
9.98334e-01	1.45002e+01	9.98333e-01	9.99652e-01	3.20000e+01	9.99652e-01
9.98442e-01	1.50001e+01	9.98441e-01	9.99663e-01	3.25000e+01	9.99663e-01
9.98539e-01	1.55001e+01	9.98539e-01	9.99673e-01	3.30000e+01	9.99673e-01
9.98628e-01	1.60001e+01	9.98627e-01	9.99683e-01	3.35000e+01	9.99682e-01
9.98709e-01	1.65001e+01	9.98708e-01	9.99692e-01	3.40000e+01	9.99692e-01
9.98783e-01	1.70001e+01	9.98782e-01	9.99701e-01	3.45000e+01	9.99700e-01
9.98851e-01	1.75001e+01	9.98850e-01	9.99709e-01	3.50000e+01	9.99709e-01

Figura A.14: Ejemplo 14.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
5.00000e-01	5.00000e-01	5.00000e-01	2.04051e+00	2.60020e+24	9.98736e-01
3.29900e+00	3.43862e+00	4.51135e-01	2.03938e+00	1.47318e+25	9.98808e-01
2.73489e+00	3.99111e+00	5.79906e-01	2.03831e+00	8.35300e+25	9.98873e-01
2.48441e+00	1.07704e+01	7.07324e-01	2.03730e+00	4.73970e+26	9.98934e-01
2.36098e+00	4.45158e+01	8.44121e-01	2.03635e+00	2.69130e+27	9.98989e-01
2.28765e+00	2.04372e+02	9.08112e-01	2.03543e+00	1.52920e+28	9.99041e-01
2.23907e+00	9.84223e+02	9.40366e-01	2.03457e+00	8.69437e+28	9.99088e-01
2.20452e+00	4.88903e+03	9.58438e-01	2.03374e+00	4.94623e+29	9.99132e-01
2.17870e+00	2.48309e+04	9.69466e-01	2.03296e+00	2.81552e+30	9.99173e-01
2.15866e+00	1.28243e+05	9.76654e-01	2.03221e+00	1.60354e+31	9.99211e-01
2.14266e+00	6.71065e+05	9.81586e-01	2.03149e+00	9.13752e+31	9.99247e-01
2.12959e+00	3.54866e+06	9.85112e-01	2.03080e+00	5.20946e+32	9.99280e-01
2.11872e+00	1.89287e+07	9.87718e-01	2.03015e+00	2.97142e+33	9.99311e-01
2.10952e+00	1.01699e+08	9.89696e-01	2.02952e+00	1.69564e+34	9.99340e-01
2.10165e+00	5.49769e+08	9.91234e-01	2.02891e+00	9.68043e+34	9.99368e-01
2.09484e+00	2.98768e+09	9.92452e-01	2.02834e+00	5.52888e+35	9.99393e-01
2.08888e+00	1.63110e+10	9.93433e-01	2.02778e+00	3.15904e+36	9.99417e-01
2.08362e+00	8.94069e+10	9.94234e-01	2.02724e+00	1.80568e+37	9.99440e-01
2.07896e+00	4.91819e+11	9.94898e-01	2.02673e+00	1.03250e+38	9.99462e-01
2.07478e+00	2.71403e+12	9.95453e-01	2.02623e+00	5.90598e+38	9.99482e-01
2.07103e+00	1.50195e+13	9.95923e-01	2.02576e+00	3.37944e+39	9.99501e-01
2.06763e+00	8.33309e+13	9.96323e-01	2.02529e+00	1.93439e+40	9.99519e-01
2.06454e+00	4.63407e+14	9.96668e-01	2.02485e+00	1.10760e+41	9.99536e-01
2.06173e+00	2.58246e+15	9.96966e-01	2.02442e+00	6.34386e+41	9.99552e-01
2.05915e+00	1.44192e+16	9.97225e-01	2.02401e+00	3.63459e+42	9.99568e-01
2.05677e+00	8.06526e+16	9.97453e-01	2.02361e+00	2.08297e+43	9.99582e-01
2.05458e+00	4.51858e+17	9.97654e-01	2.02322e+00	1.19408e+44	9.99596e-01
2.05255e+00	2.53535e+18	9.97832e-01	2.02284e+00	6.84700e+44	9.99609e-01
2.05067e+00	1.42456e+19	9.97991e-01	2.02248e+00	3.92718e+45	9.99622e-01
2.04892e+00	8.01462e+19	9.98133e-01	2.02213e+00	2.25305e+46	9.99634e-01
2.04728e+00	4.51451e+20	9.98260e-01	2.02179e+00	1.29291e+47	9.99645e-01
2.04575e+00	2.54582e+21	9.98375e-01	2.02146e+00	7.42113e+47	9.99656e-01
2.04432e+00	1.43716e+22	9.98478e-01	2.02114e+00	4.26061e+48	9.99666e-01
2.04297e+00	8.12099e+22	9.98572e-01	2.02082e+00	2.44664e+49	9.99676e-01
2.04170e+00	4.59323e+23	9.98658e-01	2.02052e+00	1.40528e+50	9.99686e-01

Figura A.15: Ejemplo 15.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00
4.00000e-01	1.46969e+00	0.00000e+00
5.67476e-01	1.51370e+00	9.29138e-01
5.87060e-01	1.51615e+00	9.74831e-01
5.39689e-01	1.51620e+00	9.88395e-01
5.43888e-01	1.51620e+00	9.96188e-01
5.70227e-01	1.51620e+00	9.99391e-01
5.78288e-01	1.51620e+00	9.99919e-01
5.74522e-01	1.51620e+00	9.99990e-01
5.82221e-01	1.51620e+00	9.99999e-01
6.02769e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.19664e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.33502e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.44664e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.53484e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.60267e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.65295e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.68816e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.71052e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.72202e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.72441e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.71924e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.70788e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.69154e-01	1.51620e+00	1.00000e+00
6.67123e-01	1.51620e+00	1.00000e+00

Figura A.16: Ejemplo 1.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00
5.00000e-01	1.50000e+00	0.00000e+00
1.10088e+00	3.13847e+00	1.39607e+00
1.01427e+00	3.44791e+00	2.59738e+00
1.11154e+00	3.46832e+00	2.87061e+00
1.06283e+00	3.46961e+00	2.94460e+00
1.08289e+00	3.46968e+00	2.96336e+00
1.05121e+00	3.46968e+00	2.96740e+00
1.04732e+00	3.46969e+00	2.96811e+00
1.02080e+00	3.46969e+00	2.96821e+00
1.00154e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
9.96006e-01	3.46969e+00	2.96822e+00
1.04412e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.07287e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.07865e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.09325e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.09351e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.10232e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.10089e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.10671e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.10473e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.10880e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.10667e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.10963e+00	3.46969e+00	2.96822e+00
1.10753e+00	3.46969e+00	2.96822e+00

Figura A.17: Ejemplo 2.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00
5.00000e-01	1.50000e+00	0.00000e+00
1.17933e+00	1.42124e+01	1.41357e+00
1.04585e+00	1.52265e+01	1.39489e+01
1.18526e+00	1.52474e+01	1.39704e+01
1.11874e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.15946e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.12099e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.13798e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.11295e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.12145e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.10383e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.10856e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.09546e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.09828e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.08814e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.08990e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.08180e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.08293e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.07631e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.07704e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.07151e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.07198e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.06731e+00	1.52476e+01	1.39716e+01
1.06760e+00	1.52476e+01	1.39716e+01

Figura A.18: Ejemplo 3.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	1.91421e+00	2.67207e+00	2.19556e+00
1.00000e+00	1.73205e+00	0.00000e+00	1.93445e+00	2.67207e+00	2.19556e+00
1.78213e+00	2.50630e+00	1.26334e+00	1.92904e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.56109e+00	2.66052e+00	1.70858e+00	1.93458e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.61776e+00	2.66845e+00	2.01843e+00	1.93547e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.81985e+00	2.67055e+00	2.12474e+00	1.92883e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.60828e+00	2.67133e+00	2.16392e+00	1.94301e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.79918e+00	2.67146e+00	2.18318e+00	1.92419e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.80740e+00	2.67165e+00	2.19096e+00	1.94535e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.81942e+00	2.67171e+00	2.19355e+00	1.91071e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.84386e+00	2.67180e+00	2.19479e+00	1.94960e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.71262e+00	2.67184e+00	2.19533e+00	1.88430e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.88467e+00	2.67188e+00	2.19545e+00	1.94995e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.80413e+00	2.67192e+00	2.19549e+00	1.91116e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.87180e+00	2.67194e+00	2.19553e+00	1.95222e+00	2.67208e+00	2.19556e+00
1.87266e+00	2.67197e+00	2.19554e+00	1.92778e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.87300e+00	2.67197e+00	2.19554e+00	1.95132e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.88993e+00	2.67199e+00	2.19554e+00	1.93886e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.83349e+00	2.67200e+00	2.19554e+00	1.95213e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.91097e+00	2.67201e+00	2.19554e+00	1.94464e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.80306e+00	2.67202e+00	2.19555e+00	1.95018e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.90958e+00	2.67203e+00	2.19555e+00	1.95052e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.87442e+00	2.67203e+00	2.19555e+00	1.94958e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.91564e+00	2.67204e+00	2.19555e+00	1.95330e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.89856e+00	2.67205e+00	2.19555e+00	1.94628e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.90679e+00	2.67205e+00	2.19555e+00	1.95698e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.91863e+00	2.67205e+00	2.19555e+00	1.94359e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.90210e+00	2.67205e+00	2.19555e+00	1.95832e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.92440e+00	2.67206e+00	2.19555e+00	1.93723e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.87955e+00	2.67206e+00	2.19555e+00	1.96072e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.93342e+00	2.67206e+00	2.19555e+00	1.92709e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.84652e+00	2.67207e+00	2.19555e+00	1.96121e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.93352e+00	2.67207e+00	2.19555e+00	1.91306e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.89422e+00	2.67207e+00	2.19555e+00	1.96274e+00	2.67209e+00	2.19556e+00
1.93732e+00	2.67207e+00	2.19555e+00	1.93291e+00	2.67209e+00	2.19556e+00

Figura A.19: Ejemplo 4.

Capítulo A. Primer anexo

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	1.25958e+01	4.22153e+07	1.12110e+01
1.00000e+01	1.00995e+01	0.00000e+00	1.25574e+01	9.46715e+07	1.12110e+01
1.50739e+01	1.59718e+01	1.01789e+00	1.25931e+01	1.10127e+08	1.12110e+01
1.27056e+01	2.23387e+01	7.32700e+00	1.25378e+01	2.40713e+08	1.12110e+01
1.29816e+01	2.44731e+01	1.01575e+01	1.25614e+01	2.87324e+08	1.12110e+01
1.40191e+01	4.02395e+01	1.07220e+01	1.25461e+01	6.12010e+08	1.12110e+01
1.34674e+01	5.76489e+01	1.09391e+01	1.25589e+01	7.49654e+08	1.12110e+01
1.33567e+01	8.66952e+01	1.10726e+01	1.25276e+01	1.55611e+09	1.12110e+01
1.28756e+01	1.55807e+02	1.11314e+01	1.25326e+01	1.95578e+09	1.12110e+01
1.34771e+01	2.04131e+02	1.11623e+01	1.25325e+01	3.95710e+09	1.12110e+01
1.29558e+01	4.23192e+02	1.11830e+01	1.25303e+01	5.10178e+09	1.12110e+01
1.31393e+01	4.98521e+02	1.11940e+01	1.25155e+01	1.00646e+10	1.12110e+01
1.26607e+01	1.13363e+03	1.12014e+01	1.25081e+01	1.33059e+10	1.12110e+01
1.31617e+01	1.24125e+03	1.12049e+01	1.25183e+01	2.56044e+10	1.12110e+01
1.26532e+01	2.99740e+03	1.12077e+01	1.25060e+01	3.46952e+10	1.12110e+01
1.29671e+01	3.13037e+03	1.12089e+01	1.25029e+01	6.51546e+10	1.12110e+01
1.24381e+01	7.84440e+03	1.12099e+01	1.24870e+01	9.04453e+10	1.12110e+01
1.29708e+01	7.96791e+03	1.12103e+01	1.25043e+01	1.65844e+11	1.12110e+01
1.23232e+01	2.03695e+04	1.12106e+01	1.24851e+01	2.35714e+11	1.12110e+01
1.28454e+01	2.04202e+04	1.12108e+01	1.24904e+01	4.22265e+11	1.12110e+01
1.21616e+01	5.25821e+04	1.12109e+01	1.24687e+01	6.14131e+11	1.12110e+01
1.28442e+01	5.25994e+04	1.12109e+01	1.24910e+01	1.07549e+12	1.12110e+01
1.23757e+01	1.35138e+05	1.12109e+01	1.24669e+01	1.59959e+12	1.12110e+01
1.27569e+01	1.36001e+05	1.12110e+01	1.24783e+01	2.74008e+12	1.12110e+01
1.24960e+01	3.46170e+05	1.12110e+01	1.24525e+01	4.16512e+12	1.12110e+01
1.27543e+01	3.52630e+05	1.12110e+01	1.24784e+01	6.98329e+12	1.12110e+01
1.25038e+01	8.84602e+05	1.12110e+01	1.24508e+01	1.08421e+13	1.12110e+01
1.26900e+01	9.16196e+05	1.12110e+01	1.24669e+01	1.78031e+13	1.12110e+01
1.25521e+01	2.25652e+06	1.12110e+01	1.24382e+01	2.82143e+13	1.12110e+01
1.26871e+01	2.38399e+06	1.12110e+01	1.24667e+01	4.54015e+13	1.12110e+01
1.25376e+01	5.74889e+06	1.12110e+01	1.24366e+01	7.33995e+13	1.12110e+01
1.26378e+01	6.20982e+06	1.12110e+01	1.24562e+01	1.15820e+14	1.12110e+01
1.25626e+01	1.46335e+07	1.12110e+01	1.24254e+01	1.90892e+14	1.12110e+01
1.26349e+01	1.61872e+07	1.12110e+01	1.24557e+01	2.95549e+14	1.12110e+01
1.25433e+01	3.72272e+07	1.12110e+01	1.24239e+01	4.96310e+14	1.12110e+01

Figura A.20: Ejemplo 5.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>	1.00294e+01	6.43696e+11	1.02448e+01
1.00000e+01	1.00000e+01	1.00000e+01	1.00296e+01	2.33638e+12	1.02451e+01
1.00000e+01	1.02079e+01	8.64379e+00	1.00308e+01	4.80701e+12	1.02454e+01
1.00000e+01	2.09286e+01	1.00099e+01	1.00275e+01	6.44110e+12	1.02455e+01
1.00000e+01	2.32646e+01	1.00249e+01	1.00303e+01	2.83456e+13	1.02459e+01
1.00090e+01	8.36021e+01	1.01049e+01	1.00310e+01	3.29211e+13	1.02460e+01
1.00124e+01	1.59747e+02	1.01372e+01	1.00302e+01	8.19387e+13	1.02461e+01
1.00110e+01	2.07996e+02	1.01446e+01	1.00316e+01	2.57016e+14	1.02464e+01
1.00103e+01	8.91621e+02	1.01771e+01	1.00312e+01	2.65425e+14	1.02464e+01
1.00124e+01	1.21587e+03	1.01864e+01	1.00311e+01	1.08528e+15	1.02467e+01
1.00124e+01	2.26781e+03	1.01916e+01	1.00320e+01	1.80959e+15	1.02468e+01
1.00181e+01	9.02541e+03	1.02065e+01	1.00295e+01	2.93907e+15	1.02469e+01
1.00196e+01	9.29707e+03	1.02094e+01	1.00323e+01	1.21951e+16	1.02471e+01
1.00163e+01	2.76190e+04	1.02146e+01	1.00327e+01	1.26866e+16	1.02471e+01
1.00187e+01	7.53981e+04	1.02209e+01	1.00316e+01	3.88798e+16	1.02473e+01
1.00185e+01	8.17195e+04	1.02220e+01	1.00327e+01	9.89523e+16	1.02474e+01
1.00216e+01	3.42619e+05	1.02268e+01	1.00314e+01	1.13936e+17	1.02474e+01
1.00234e+01	5.43400e+05	1.02289e+01	1.00328e+01	5.00289e+17	1.02476e+01
1.00174e+01	9.00469e+05	1.02298e+01	1.00335e+01	6.73359e+17	1.02477e+01
1.00224e+01	3.73974e+06	1.02332e+01	1.00317e+01	1.38342e+18	1.02477e+01
1.00235e+01	3.93040e+06	1.02340e+01	1.00332e+01	5.02232e+18	1.02478e+01
1.00237e+01	1.14439e+07	1.02353e+01	1.00332e+01	5.02355e+18	1.02479e+01
1.00258e+01	3.13432e+07	1.02371e+01	1.00332e+01	1.85848e+19	1.02480e+01
1.00248e+01	3.42150e+07	1.02374e+01	1.00340e+01	3.69573e+19	1.02480e+01
1.00249e+01	1.45818e+08	1.02390e+01	1.00306e+01	5.12707e+19	1.02481e+01
1.00262e+01	2.20428e+08	1.02397e+01	1.00337e+01	2.24005e+20	1.02482e+01
1.00240e+01	3.89715e+08	1.02400e+01	1.00341e+01	2.51761e+20	1.02482e+01
1.00274e+01	1.56247e+09	1.02412e+01	1.00334e+01	6.65350e+20	1.02483e+01
1.00281e+01	1.59481e+09	1.02415e+01	1.00344e+01	1.96692e+21	1.02483e+01
1.00265e+01	5.08802e+09	1.02421e+01	1.00338e+01	2.08643e+21	1.02484e+01
1.00280e+01	1.24717e+10	1.02428e+01	1.00340e+01	8.81569e+21	1.02484e+01
1.00263e+01	1.46210e+10	1.02429e+01	1.00347e+01	1.35662e+22	1.02485e+01
1.00287e+01	6.42655e+10	1.02436e+01	1.00331e+01	2.40517e+22	1.02485e+01
1.00298e+01	8.58600e+10	1.02439e+01	1.00348e+01	9.54087e+22	1.02486e+01
1.00272e+01	1.76049e+11	1.02441e+01	1.00349e+01	9.66004e+22	1.02486e+01
1.00293e+01	6.43696e+11	1.02446e+01			

Figura A.21: Ejemplo 6.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00	1.18007e+01	6.00617e+11	1.02977e+01
1.00000e+01	1.00995e+01	0.00000e+00	1.16429e+01	2.50268e+12	1.02977e+01
1.49814e+01	1.58403e+01	9.99073e-01	1.18284e+01	2.58509e+12	1.02977e+01
1.29161e+01	3.33173e+01	1.42051e+00	1.17681e+01	8.34020e+12	1.02977e+01
1.28201e+01	4.11930e+01	5.68083e+00	1.17477e+01	1.94235e+13	1.02977e+01
1.22375e+01	1.04878e+02	9.86443e+00	1.17730e+01	2.45210e+13	1.02977e+01
1.28718e+01	2.60326e+02	1.00666e+01	1.16821e+01	1.08101e+14	1.02977e+01
1.28329e+01	3.39750e+02	1.01049e+01	1.17903e+01	1.26131e+14	1.02977e+01
1.20396e+01	1.48233e+03	1.02103e+01	1.17462e+01	3.25519e+14	1.02977e+01
1.24377e+01	1.56182e+03	1.02250e+01	1.16714e+01	9.63300e+14	1.02977e+01
1.21419e+01	5.04035e+03	1.02528e+01	1.17501e+01	1.03707e+15	1.02977e+01
1.23744e+01	1.11615e+04	1.02677e+01	1.16870e+01	4.45293e+15	1.02977e+01
1.23517e+01	1.53570e+04	1.02719e+01	1.17548e+01	6.35283e+15	1.02977e+01
1.19096e+01	6.63502e+04	1.02836e+01	1.17275e+01	1.26755e+16	1.02977e+01
1.22003e+01	7.01794e+04	1.02857e+01	1.15183e+01	4.61455e+16	1.02977e+01
1.20216e+01	2.20009e+05	1.02896e+01	1.17302e+01	4.62138e+16	1.02977e+01
1.21049e+01	5.16276e+05	1.02923e+01	1.16822e+01	1.76746e+17	1.02977e+01
1.21364e+01	6.64677e+05	1.02929e+01	1.17174e+01	3.25075e+17	1.02977e+01
1.18801e+01	2.91958e+06	1.02951e+01	1.17115e+01	4.99093e+17	1.02977e+01
1.20562e+01	3.26466e+06	1.02955e+01	1.16150e+01	2.09452e+18	1.02977e+01
1.19387e+01	9.17186e+06	1.02961e+01	1.17120e+01	2.18326e+18	1.02977e+01
1.19239e+01	2.45840e+07	1.02967e+01	1.16745e+01	6.85491e+18	1.02977e+01
1.20129e+01	2.84523e+07	1.02968e+01	1.16735e+01	1.65862e+19	1.02977e+01
1.18524e+01	1.25316e+08	1.02972e+01	1.16976e+01	2.02313e+19	1.02977e+01
1.19573e+01	1.56588e+08	1.02973e+01	1.16401e+01	8.93690e+19	1.02977e+01
1.18795e+01	3.72685e+08	1.02974e+01	1.16937e+01	1.08380e+20	1.02977e+01
1.17684e+01	1.17540e+09	1.02976e+01	1.16664e+01	2.63336e+20	1.02977e+01
1.19319e+01	1.23409e+09	1.02976e+01	1.16127e+01	8.25493e+20	1.02977e+01
1.18223e+01	5.21652e+09	1.02976e+01	1.16852e+01	8.62137e+20	1.02977e+01
1.18809e+01	7.71091e+09	1.02977e+01	1.16436e+01	3.61330e+21	1.02977e+01
1.18352e+01	1.49563e+10	1.02977e+01	1.16731e+01	5.54885e+21	1.02977e+01
1.15110e+01	5.52313e+10	1.02977e+01	1.16585e+01	1.01590e+22	1.02977e+01
1.18736e+01	5.52784e+10	1.02977e+01	1.15191e+01	3.91242e+22	1.02977e+01
1.17936e+01	2.10919e+11	1.02977e+01	1.16737e+01	3.92077e+22	1.02977e+01
1.18140e+01	3.86283e+11	1.02977e+01	1.16410e+01	1.40850e+23	1.02977e+01

Figura A.22: Ejemplo 7.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
7.07107e-01	7.07107e-01	7.07107e-01	1.50719e+02	1.86099e+02	2.34417e+01
1.58114e+00	1.93649e+00	8.32666e-300	1.53310e+02	1.88852e+02	2.37984e+01
2.62383e+00	2.84338e+00	8.88934e-01	1.56019e+02	1.91731e+02	2.42049e+01
3.83969e+00	4.35253e+00	1.31297e+00	1.58705e+02	1.94586e+02	2.46487e+01
5.18373e+00	6.07079e+00	1.54718e+00	1.61259e+02	1.97304e+02	2.51230e+01
6.41183e+00	7.81183e+00	1.75300e+00	1.63686e+02	1.99890e+02	2.56332e+01
7.41655e+00	9.55670e+00	1.98251e+00	1.66073e+02	2.02436e+02	2.61905e+01
8.15303e+00	1.13258e+01	2.28373e+00	1.68544e+02	2.05070e+02	2.68043e+01
8.61597e+00	1.31696e+01	2.73975e+00	1.71203e+02	2.07904e+02	2.74790e+01
8.87944e+00	1.51707e+01	3.44593e+00	1.74053e+02	2.10938e+02	2.82061e+01
9.13126e+00	1.74694e+01	4.46070e+00	1.76913e+02	2.13984e+02	2.89552e+01
9.60988e+00	2.03334e+01	5.82690e+00	1.79580e+02	2.16825e+02	2.96961e+01
1.05822e+01	2.43462e+01	7.63200e+00	1.82022e+02	2.19431e+02	3.04206e+01
1.26597e+01	3.10167e+01	1.00594e+01	1.84335e+02	2.21900e+02	3.11309e+01
1.84095e+01	4.30175e+01	1.29875e+01	1.86641e+02	2.24360e+02	3.18310e+01
2.67443e+01	5.38042e+01	1.46883e+01	1.89049e+02	2.26926e+02	3.25350e+01
3.35988e+01	6.17865e+01	1.56783e+01	1.91688e+02	2.29736e+02	3.32818e+01
3.97712e+01	6.88592e+01	1.64946e+01	1.94898e+02	2.33152e+02	3.41683e+01
4.63424e+01	7.62703e+01	1.73022e+01	1.98552e+02	2.37035e+02	3.51181e+01
5.43771e+01	8.51048e+01	1.81356e+01	2.01648e+02	2.40322e+02	3.58816e+01
6.39589e+01	9.53847e+01	1.89030e+01	2.04745e+02	2.43614e+02	3.66334e+01
7.32747e+01	1.05239e+02	1.94870e+01	2.08126e+02	2.47215e+02	3.74505e+01
8.17318e+01	1.14144e+02	1.99481e+01	2.11965e+02	2.51310e+02	3.83768e+01
9.00727e+01	1.22907e+02	2.03734e+01	2.16360e+02	2.56009e+02	3.94440e+01
9.89398e+01	1.32175e+02	2.07847e+01	2.21238e+02	2.61240e+02	4.06506e+01
1.07644e+02	1.41212e+02	2.11317e+01	2.26285e+02	2.66674e+02	4.19406e+01
1.15230e+02	1.49056e+02	2.13983e+01	2.31175e+02	2.71965e+02	4.32433e+01
1.22121e+02	1.56180e+02	2.16344e+01	2.35818e+02	2.77013e+02	4.45302e+01
1.29390e+02	1.63700e+02	2.18905e+01	2.40317e+02	2.81929e+02	4.58120e+01
1.38007e+02	1.72600e+02	2.22030e+01	2.44852e+02	2.86902e+02	4.71136e+01
1.39727e+02	1.74419e+02	2.23281e+01	2.49593e+02	2.92115e+02	4.84589e+01
1.41763e+02	1.76578e+02	2.24860e+01	2.54631e+02	2.97666e+02	4.98567e+01
1.43882e+02	1.78828e+02	2.26701e+01	2.59885e+02	3.03468e+02	5.12838e+01
1.46050e+02	1.81132e+02	2.28850e+01	2.65116e+02	3.09264e+02	5.26890e+01
1.48309e+02	1.83535e+02	2.31391e+01	2.70137e+02	3.14848e+02	5.40348e+01

Figura A.23: Ejemplo 9.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
5.00000e-01	5.00000e-01	5.00000e-01	1.02450e+00	1.52451e+00	1.49858e+00
5.00000e-01	1.50000e+00	3.33333e-301	1.02516e+00	1.52451e+00	1.49866e+00
8.90388e-01	1.50975e+00	1.14135e+00	1.02396e+00	1.52451e+00	1.49873e+00
8.59381e-01	1.52133e+00	1.34009e+00	1.02454e+00	1.52451e+00	1.49880e+00
9.78311e-01	1.52279e+00	1.39789e+00	1.02344e+00	1.52451e+00	1.49886e+00
9.60426e-01	1.52386e+00	1.43132e+00	1.02395e+00	1.52451e+00	1.49892e+00
1.00984e+00	1.52420e+00	1.45016e+00	1.02294e+00	1.52451e+00	1.49897e+00
9.96867e-01	1.52437e+00	1.46270e+00	1.02338e+00	1.52451e+00	1.49902e+00
1.02275e+00	1.52445e+00	1.47103e+00	1.02245e+00	1.52451e+00	1.49907e+00
1.01291e+00	1.52448e+00	1.47700e+00	1.02284e+00	1.52451e+00	1.49911e+00
1.02838e+00	1.52450e+00	1.48132e+00	1.02197e+00	1.52451e+00	1.49915e+00
1.02071e+00	1.52450e+00	1.48458e+00	1.02232e+00	1.52451e+00	1.49919e+00
1.03079e+00	1.52451e+00	1.48706e+00	1.02152e+00	1.52451e+00	1.49922e+00
1.02467e+00	1.52451e+00	1.48901e+00	1.02183e+00	1.52451e+00	1.49925e+00
1.03166e+00	1.52451e+00	1.49056e+00	1.02108e+00	1.52451e+00	1.49928e+00
1.02666e+00	1.52451e+00	1.49181e+00	1.02136e+00	1.52451e+00	1.49931e+00
1.03174e+00	1.52451e+00	1.49283e+00	1.02066e+00	1.52451e+00	1.49934e+00
1.02758e+00	1.52451e+00	1.49367e+00	1.02091e+00	1.52451e+00	1.49937e+00
1.03140e+00	1.52451e+00	1.49438e+00	1.02026e+00	1.52451e+00	1.49939e+00
1.02788e+00	1.52451e+00	1.49497e+00	1.02048e+00	1.52451e+00	1.49941e+00
1.03083e+00	1.52451e+00	1.49548e+00	1.01987e+00	1.52451e+00	1.49943e+00
1.02782e+00	1.52451e+00	1.49591e+00	1.02007e+00	1.52451e+00	1.49946e+00
1.03015e+00	1.52451e+00	1.49629e+00	1.01949e+00	1.52451e+00	1.49947e+00
1.02754e+00	1.52451e+00	1.49661e+00	1.01968e+00	1.52451e+00	1.49949e+00
1.02942e+00	1.52451e+00	1.49690e+00	1.01913e+00	1.52451e+00	1.49951e+00
1.02714e+00	1.52451e+00	1.49715e+00	1.01930e+00	1.52451e+00	1.49953e+00
1.02867e+00	1.52451e+00	1.49737e+00	1.01879e+00	1.52451e+00	1.49954e+00
1.02665e+00	1.52451e+00	1.49757e+00	1.01894e+00	1.52451e+00	1.49956e+00
1.02793e+00	1.52451e+00	1.49774e+00	1.01845e+00	1.52451e+00	1.49957e+00
1.02613e+00	1.52451e+00	1.49790e+00	1.01859e+00	1.52451e+00	1.49958e+00
1.02720e+00	1.52451e+00	1.49804e+00	1.01813e+00	1.52451e+00	1.49960e+00
1.02559e+00	1.52451e+00	1.49817e+00	1.01826e+00	1.52451e+00	1.49961e+00
1.02649e+00	1.52451e+00	1.49829e+00	1.01782e+00	1.52451e+00	1.49962e+00
1.02504e+00	1.52451e+00	1.49839e+00	1.01794e+00	1.52451e+00	1.49963e+00
1.02581e+00	1.52451e+00	1.49849e+00	1.01752e+00	1.52451e+00	1.49964e+00

Figura A.24: Ejemplo 11.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>			
5.00000e-01	5.00000e-01	5.00000e-01	7.11418e+03	7.13783e+03	1.53236e+01
1.50000e+00	1.83712e+00	2.94392e-300	7.27169e+03	7.29554e+03	1.54686e+01
4.31185e+00	4.49093e+00	1.80821e+00	7.29054e+03	7.31442e+03	1.55089e+01
2.70695e+01	2.98239e+01	2.35115e+00	7.29610e+03	7.31999e+03	1.55142e+01
1.08832e+03	1.09144e+03	2.58291e+00	7.65787e+03	7.68183e+03	2.58086e+02
1.26464e+03	1.26776e+03	2.58295e+00	7.77923e+03	7.80323e+03	3.55825e+02
2.86101e+03	2.86442e+03	2.68951e+00	7.78058e+03	7.80459e+03	3.83161e+02
2.87920e+03	2.88389e+03	3.24564e+00	7.82986e+03	7.85390e+03	4.01049e+02
2.91602e+03	2.92179e+03	3.91162e+00	7.90230e+03	7.92637e+03	4.38074e+02
3.19400e+03	3.20406e+03	6.70489e+00	8.11240e+03	8.13656e+03	5.63896e+02
3.28871e+03	3.29988e+03	7.51029e+00	8.19608e+03	8.22029e+03	6.15250e+02
3.45763e+03	3.47023e+03	8.49844e+00	8.23138e+03	8.25560e+03	6.31249e+02
3.59073e+03	3.60420e+03	9.15471e+00	8.26968e+03	8.29393e+03	6.63437e+02
3.72345e+03	3.73758e+03	9.57144e+00	8.32582e+03	8.35010e+03	7.06777e+02
3.85042e+03	3.86503e+03	9.93813e+00	8.37283e+03	8.39714e+03	7.43176e+02
3.95423e+03	3.96915e+03	1.01257e+01	8.40352e+03	8.42785e+03	7.68914e+02
4.06129e+03	4.07651e+03	1.03439e+01	8.51192e+03	8.53631e+03	8.29551e+02
4.15204e+03	4.16752e+03	1.04997e+01	8.58598e+03	8.61042e+03	8.76858e+02
4.25698e+03	4.27280e+03	1.07230e+01	8.65084e+03	8.67533e+03	9.18222e+02
4.36467e+03	4.38088e+03	1.09685e+01	8.71186e+03	8.73640e+03	9.55543e+02
4.48959e+03	4.50629e+03	1.12648e+01	8.78140e+03	8.80598e+03	9.86467e+02
4.62421e+03	4.64144e+03	1.16081e+01	8.83899e+03	8.86361e+03	1.03074e+03
4.75546e+03	4.77322e+03	1.19150e+01	8.89658e+03	8.92125e+03	1.07102e+03
4.88556e+03	4.90382e+03	1.22281e+01	8.95105e+03	8.97576e+03	1.10794e+03
5.00568e+03	5.02438e+03	1.24842e+01	9.00442e+03	9.02917e+03	1.14331e+03
5.14000e+03	5.15918e+03	1.27783e+01	9.04845e+03	9.07324e+03	1.17119e+03
5.29368e+03	5.31338e+03	1.30699e+01	9.20927e+03	9.23419e+03	1.28720e+03
5.49850e+03	5.51884e+03	1.34598e+01	9.28068e+03	9.30566e+03	1.33494e+03
5.69997e+03	5.72088e+03	1.37959e+01	9.35206e+03	9.37711e+03	1.38136e+03
5.90612e+03	5.92756e+03	1.41153e+01	9.41857e+03	9.44367e+03	1.42291e+03
6.10589e+03	6.12781e+03	1.43843e+01	9.48891e+03	9.51407e+03	1.46315e+03
6.33710e+03	6.35950e+03	1.46618e+01	9.56311e+03	9.58833e+03	1.49248e+03
6.69335e+03	6.71638e+03	1.50342e+01	9.56462e+03	9.58990e+03	1.54640e+03
6.69837e+03	6.72141e+03	1.50455e+01	9.57128e+03	9.59662e+03	1.63761e+03
6.95677e+03	6.98020e+03	1.52112e+01	9.66519e+03	9.69060e+03	1.64779e+03

Figura A.25: Ejemplo 14.

<i>k_mod_eigVals</i>	<i>k_singVals</i>	<i>k_sec_singVals</i>
0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00
1.00000e+01	1.00995e+01	0.00000e+00
1.49752e+01	1.58315e+01	9.98879e-01
1.33406e+01	3.64656e+01	1.00000e+00
1.25047e+01	2.54666e+02	1.00000e+00
1.20032e+01	2.03411e+03	1.00000e+00
1.16690e+01	1.69460e+04	1.00000e+00
1.14303e+01	1.45222e+05	1.00000e+00
1.12514e+01	1.27049e+06	1.00000e+00
1.11122e+01	1.12918e+07	1.00000e+00
1.10009e+01	1.01616e+08	1.00000e+00
1.09098e+01	9.23709e+08	1.00000e+00
1.08340e+01	8.46674e+09	1.00000e+00
1.07698e+01	7.81499e+10	1.00000e+00
1.07148e+01	7.25640e+11	1.00000e+00
1.06671e+01	6.77234e+12	1.00000e+00
1.06254e+01	6.34882e+13	1.00000e+00
1.05886e+01	5.97515e+14	1.00000e+00
1.05558e+01	5.64302e+15	1.00000e+00
1.05266e+01	5.34587e+16	1.00000e+00
1.05002e+01	5.07845e+17	1.00000e+00
1.04764e+01	4.83651e+18	1.00000e+00
1.04547e+01	4.61657e+19	1.00000e+00
1.04350e+01	4.41577e+20	1.00000e+00
1.04168e+01	4.23170e+21	1.00000e+00
1.04002e+01	4.06237e+22	1.00000e+00
1.03848e+01	3.90606e+23	1.00000e+00
1.03705e+01	3.76134e+24	1.00000e+00
1.03573e+01	3.62696e+25	1.00000e+00
1.03449e+01	3.50185e+26	1.00000e+00

Figura A.26: Ejemplo 15.